

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ЗВІТ

про діяльність
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій
(ІПБ АЕС НАН України)
НАН України
у 2024 році

Директор
ІПБ АЕС НАН України
акад. НАН України



 Анатолій НОСОВСЬКИЙ

Звіт затверджено на засіданні вченої ради (протокол № 12 від 31 грудня 2024 р.)

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
I. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук.....	8
II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою.....	35
III-2. Науково-експертна діяльність в інтересах.....	36
та на замовлення органів державної влади	36
V. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою, робота з науковою молоддю.....	51
VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо.....	57
VII. Створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності	63
VIII. Видавнича діяльність	65
IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво	71
X. Зовнішньоекономічна діяльність	78
XI. Результати підприємницької діяльності.....	79
XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень.....	86
XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами.....	89
XVIII. Заключна частина.....	92
ДОДАТКИ.....	94

ВСТУП

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС НАН України) створений Постановою Президії Національної академії наук (НАН) України № 44 від 16.02.2004 р. шляхом реорганізації Міжгалузевого науково-технічного центру (МНТЦ) «Укриття» з метою подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі безпеки АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» (ОУ) Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) на екологічно безпечну систему.

Місія Інституту: створювати, набувати, розвивати, розповсюджувати та застосовувати наукові знання і передові технології з метою безпечного використання ядерної енергії, запобігання та зменшення наслідків радіаційних аварій на благо суспільства.

Основні напрями діяльності Інституту такі:

- перетворення ОУ на екологічно безпечну систему;
- безпека експлуатації ядерних установок;
- зняття з експлуатації ядерних установок;
- поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) та радіоактивними відходами (РАВ).

До складу ІПБ АЕС входять 3 наукових відділення, а саме:

- відділення ядерної та радіаційної безпеки;
- відділення проектування об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями;
- відділення атомної енергетики.

Підрозділи ІПБ АЕС НАН України укомплектовані провідними науковими спеціалістами та інженерно-технічними працівниками. Станом на 2024 р. загальна чисельність працівників становить 210 осіб. (без сумісників) Науковою діяльністю займаються 95 фахівців, зокрема, 1 академік НАН України, 1 академік Національної академії аграрних наук (НААН) України, 1 член-кореспондент НАН України, 9 докторів і 24 кандидати наук. За сумісництвом працює 20 осіб, у тому числі 4 доктори та 6 кандидатів наук.

У 2024 році отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» 1 працівник Інституту. Почесною грамотою Президії НАН України за особливу участь у ліквідації наслідків Чорнобильської трагедії, з нагоди роковин аварії на ЧАЕС, високий

професіоналізм, самовіддану працю та значний внесок у зміцнення безпеки атомних електростанцій України нагороджені 4 працівники Інституту. Також відзначено Подякою Президії НАН України 3 працівники. Почесною грамотою Президії НАН України за наполегливу творчу працю та особистий внесок у розвиток наукових досліджень впливу життєдіяльності мікроорганізмів на біологічне виловлювання радіонуклідів на забруднених ґрунтах нагороджено 1 працівник. За вагомий особистий внесок у діяльність Українського ядерного товариства, спрямовану на розвиток та розбудову атомної галузі України, нагороджений Грамотою УкрЯТ 1 працівник. 1 працівник посів III місце у конкурсі для журналістів «Атомна енергетика України: вчора, сьогодні, завтра».

ІПБ АЕС здійснює свою діяльність згідно з ліцензіями Державної інспекції ядерного регулювання України та Спеціальним дозволом Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Інститутом видається науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля», котрий входить до Переліку наукових фахових видань України. Інститут здійснює свою діяльність згідно з отриманими ліцензіями та сертифікатами якості, які дають змогу працювати в атомній енергетиці. Наявність зазначеної дозвільної документації підтверджує спроможність здійснювати прикладні розробки та впроваджувати їх у експлуатацію на АЕС.

За договорами про науково-технічне співробітництво ІПБ АЕС взаємодіє з багатьма науковими центрами та організаціями в Україні та за її межами.

У галузі міжнародного співробітництва ІПБ АЕС має угоди про співробітництво з такими міжнародними організаціями та компаніями як: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Агентство з ядерної енергії (NEA), Відділ проблем безпеки НАТО (NATO Emerging security challenges division (ЕС, США), Японське агентство з атомної енергії (Japan Atomic Energy Agency, JAEA), Національна корпорація «Університет Фукусіми» (Японія), товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», компанія Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. (Китайська Народна Республіка), Аргонська національна лабораторія (США), Університет Брістоля (Велика Британія), Університет Упсала (Швеція).

В Інституті впроваджена Система управління якістю, яка сертифікована в Національному органі сертифікації УкрСЕРТ на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 (ISO 9001-2000, IDT) та міжнародному органі сертифікації «Bureau Veritas Quality International» згідно з ISO 9001:2015.

Відповідним наказом МОН України № 1032 від 23.08.2023 р. ІПБ АЕС НАН України внесений до Реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Строк дії Свідоцтва про включення до Реєстру – до 17.06.2025 р. Згідно з чинними вимогами – до закінчення терміну дії Свідоцтва про державну атестацію МОН України, відповідним Наказом МОН України № 817 від 17.06.2020 р. ІПБ АЕС НАН України віднесено до I найвищої кваліфікаційної групи.

Згідно з Законом про медіа Рішенням Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення № 791 від 31.08.2023 р. ІПБ АЕС НАН України зареєстровано суб'єктом у сфері друкованих медіа та видавцем науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» («Nuclear Power and the Environment») і присвоєно відповідний ідентифікатор медіа R30-01221. Журнал «Ядерна енергетика та довкілля» видається ІПБ АЕС НАН України спільно з ГО «Українське ядерне товариство» (УкрЯТ).

Основні питання наукової та науково-технічної діяльності Інституту, результати досліджень і кадрові питання регулярно обговорювались на засіданнях вченої ради Інституту. Упродовж 2024 р. було проведено 12 засідань, на яких розглядалися та затверджувалися плани й звіти бюджетних і госпдоговірних робіт, затверджувалися до друку наукові видання, монографії, розглядалися звіти стипендіатів, а також інші питання.

21 березня 2018 року було ухвалено Спільне рішення Національної академії наук України та Державного агентства України з управління зоною відчуження про покладення на Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України виконання функцій організації - наукового керівника із забезпечення безпечної експлуатації комплексу «Об'єкт «Укриття» та Новий безпечний конфайнмент», перетворення об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації.

У 2023 р. ІПБ АЕС підписав договір про співробітництво з Державною науковою установою «Київський академічний університет» НАН України та МОН України

(Київський академічний університет) щодо науково-освітньої діяльності на основі принципів поєднання освіти, науки й інновацій для міждисциплінарної підготовки висококваліфікованих спеціалістів для наукових установ, закладів вищої освіти та наукоємних галузей виробництва, а також спільного використання приміщень і наукових лабораторій для проведення навчального процесу та міждисциплінарних досліджень здобувачами вищої освіти Київського академічного університету під керівництвом науково-педагогічних та наукових співробітників, що працюють у наукових відділах та лабораторіях ІПБ АЕС і Київського академічного університету. Відтак, розпорядженням Президії НАН України № 539 від 13.11.2023 р. ІПБ АЕС внесено до Переліку наукових установ НАН України, які визначаються базовими науковими установами зі створення спеціалізованих кафедр Київського академічного університету за відповідними спеціальностями. У 2024 році, створено нову кафедру «Фізика ядерних установок та радіоекології», на якій спеціалісти ІПБ АЕС НАН України та Київського академічного університету будуть здійснювати підготовку фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями 143 – атомна енергетика, 101 – екологія. Підготовлені відповідні програми підготовки.

У 2024 р. згідно з Тематичним планом виконувались роботи за 8 бюджетними темами відомчої тематики і за 1 темою програмно-цільової та конкурсної тематики. Всі заплановані роботи виконані. Результати роботи за рік розглянуті та затверджені на засіданнях вченої ради Інституту. Загальні обсяги фінансування робіт у 2024 р. за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету складають 68896,866 тис. грн.

Впродовж 2024 р. у ІПБ АЕС НАН України виконувались роботи за 5 госпдоговорами на суму 9 035,349 тис. грн:

1. Науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу.
2. Виконання передпроектних робіт по об'єкту: «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу».
3. Передпроектні роботи з визначення санітарно-захисної зони та зони спостереження по об'єкту «Будівництво енергоблоків № 5, 6 з реакторною установкою АР1000 на майданчику Хмельницької АЕС».

4. Науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації нового безпечного конфайнмента (НБК) об'єкта "Укриття" (моніторинг паливовмісних матеріалів).

5. Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2024 рік.

У 2024 р. співробітниками ІПБ АЕС були отримані важливі результати у дослідженнях стану ядерної та радіаційної безпеки ОУ, проблематики зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, роботах спрямованих на підвищення надійності, ефективності та безпеки експлуатації діючих українських АЕС.

I. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук

МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ І ВПЛИВУ ВИПРОМІНЮВАННЯ НА МАТЕРІАЛИ ТА БІОЛОГІЧНІ ОБ'ЄКТИ ВСЕРЕДИНІ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТУ

Тема (шифр) 42

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Мета роботи – вивчення можливості використання об'єкта «Укриття» для біологічних та матеріалознавчих досліджень, характеристик наявних там умов, а також підбір математичних моделей для визначення експериментальних точок і здешевлення досліджень *in situ* (на місці).

Методи досліджень – комплексний аналіз доступних експериментальних та розрахункових даних щодо типів і енергій випромінювань всередині ОУ; на основі отриманих даних - компіляція математичної моделі дозових навантажень на біоту та матеріали, з урахуванням широковживаних в міжнародних моделях дозових навантажень та розробок, здійснених вітчизняними науковцями для ОУ; визначення спектрів та енергій випромінювання, характерного для земних умов з високим дозовим навантаженням, навколоземної орбіти тощо. адаптація комп'ютерних симуляцій та наявних математичних моделей для використання методу Монте Карло, а також перерахунків дозового навантаження в умовах ОУ.

Під час виконання роботи отримані такі основні результати.

Проведено докладний та всебічний аналіз наявної літератури, що належить до сфери досліджень експериментальних та розрахункових даних, пов'язаних з типами та енергіями випромінювань всередині об'єкту «Укриття». Завдяки унікальному поєднанню умов навколишнього середовища та високих радіаційних полів, ОУ має унікальні характеристики, використаний для моделювання дії високоенергетичного випромінювання різної щільності на об'єкти та матеріали на Землі. Проаналізовані наукові роботи, які були доступні в бібліотеці Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України. які містить бази даних, наукові статті та напрацювання в цій області.

Доступні дані дозволили отримати дані щодо характеристик структури та складу радіонуклідів, що є характерними для джерел іонізуючого випромінювання всередині даного об'єкту. Отримана інформація стосується якісного та кількісного складу паливовмісних матеріалів, типів випромінювання та їх енергетичних параметрів, а також розрахункових даних щодо щільності та енергій, притаманних ОУ. Робота над збором матеріалів триває.

Досліджуванні характеристики складають енергетичний спектр, що утворюються саме різними співвідношеннями ядерного палива та матеріалів конструкції, утворених під час плавлення активної зони 4го енергоблоку. Топографічне знаходження також сильно впливає на утворенні спектри фактом існування вцілілих конструкцій 4го енергоблоку.

Виявлено, компоненти що впливають на комплексну природу типів і енергій випромінювань всередині ОУ, тож мають значний потенціал для біологічних досліджень.

Отримані дані були систематизовані, згруповані за категоріями що в подальшому буде використано в роботі.

В подальшому отриманні дані будуть перераховані з урахуванням періоду напіврозпаду кожного радіонукліда. Перераховані активності та концентрація буде використана для вираховування спектрів та питомої щільності забруднення.

Отриманий якісний та кількісний склад паливовмісних матеріалів, топографічне знаходження та локалізація радіонуклідів в ОУ буде в подальшому застосована для компіляції в математичній моделі дозових навантажень на біоту та матеріали, з урахуванням широковживаних в міжнародних моделях дозових навантажень та розробок, здійснених вітчизняними науковцями для ОУ.

Додатково, за результатами проведених досліджень було виявлено, що варіабельність енергетичних спектрів спричинена різними співвідношеннями ядерного палива, матеріалів конструкції та просторовими характеристиками точки в середині зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. Спираючись на ці дані було проведено відбір локацій всередині об'єкту «Укриття» для потенційного проведення біологічних експериментів. В ході оцінки було визначено непридатність деяких локацій для проведення біологічних експериментів, спричинену утрудненою логістикою персоналу, недостатністю даних для детального обрахунку поглинутої дози. Також були відкинуті

локації, де, навіть за результатами консервативних прорахунків, поглинуті дози перевищували межі стерилізаційних, що унеможлиблює роботу з біологічними об'єктами.

Проведено групування локацій за категоріями, а також розпочато моделювання з урахуванням періоду напіврозпаду кожного радіонукліда. Перераховані активності та концентрація, спектри та питома щільність забруднення буде використовуватися для зразків що були оцінені як потенційно придатними для моделювання та можливих для проведення *in vivo* (в природніх умовах). Отриману інформацію буде використано для компіляції біологічних моделей і проведення порівняння впливу випромінювання з космічними умовами.

Продовжено уточнення та структуризація розрахункових даних, пов'язаних з типами та енергіями випромінювань всередині ОУ. З наявних даних характеристик структуризації, якісного та кількісного складу паливовмісних матеріалів (ПВМ), типів випромінювання, енергетичних параметрів, розрахункових даних щодо щільності та енергій та згрупованих локацій за категоріями (матеріалів конструкції та просторовими характеристиками точки в середині 4-го енергоблоку), було проведено проміжне уточнення з урахуванням поставлених задач для подальшої роботи. Перерахунок активності та концентрація, спектрів та щільності забруднення був здійснений для зразків, що були оцінені як потенційно придатними для моделювання та можливих для проведення *in vivo*. Розрахунок щільності забруднення здійснювався для таких обраних радіонуклідів Pu, Am, Cs з додатковим урахуванням періоду напіврозпаду кожного радіонукліда.

Всі отримані показники, що були систематизовані, будуть перенесені до бази даних і в подальшому будуть використані при моделюванні. Перераховані дані щільності забруднення та активності будуть комбіновані з метаданими за обраними локаціями всередині ОУ.

Всі отриманні дані та параметри перераховувалися за наявними стандартами що застосовуються для уніфікації даних та використовуються для моделювання. Всі дані та параметри були приведені до відповідних норм та стандартів.

Ступінь впровадження. За результатами НДР у майбутньому планується впровадження у Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, Центр

гуманітарного розмінування та у навчальний процес Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Результати роботи не мають аналогів у світі та можуть бути використані в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

О.Ю. Паренюк, Ю.В. Рубан, А.О. Дорошенко, А.Ю. Торянік, Д.О. Хоменко.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОПРОМІНЕНОГО ГРАФІТУ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

Тема (шифр) 41

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Основною метою роботи є розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо поводження з опроміненим графітом на основі визначення його фізико-технічних характеристик і хімічних властивостей, а також порівняння з вихідним графітом ядерної чистоти.

Методи дослідження: збір і комплексний аналіз доступних літературних джерел та термодинамічні розрахунки хімічних реакцій графіту ядерної чистоти; експериментальне дослідження фізико-технічних характеристик і хімічних властивостей графіту ядерної чистоти.

Отримані у цьому році основні результати:

На основі доступних літературних джерел проведений комплексний аналіз досліджень властивостей та характеристик опроміненого графіту, який застосовувався у ядерних реакторах та відомих пропозицій щодо його утилізації. Серед запропонованих у світі способів утилізації графіту найпоширенішим є окиснення на повітрі (спалювання), однак цей процес технологічно складний, а також сприяє переходу у газовий стан радіоактивного вуглецю. Серед інших методів утилізації графіту можна виділити окислювання, окиснення водяною парою чи розплавленими солями, геологічне захоронення (зокрема у відпрацьованих нафтових родовищах), зберігання у спеціальних контейнерах. Кожен з перерахованих методів має свої переваги та недоліки, однак чіткої технології утилізації опроміненого графіту з уран-графітових реакторів наразі немає. Проблемі утилізації опроміненого графіту присвячена Експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Проведений аналіз показав, що основні

радіонукліди у опроміненому графіті які визначають його активність це ^{14}C , ^3H , ^{36}Cl , ^{41}Ca , ^{55}Fe , ^{59}Ni , ^{63}Ni , ^{60}Co , ^{90}Sr , $^{108\text{m}}\text{Ag}$, ^{133}Ba , ^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{154}Eu , ^{155}Eu .

За попередніми літературними даними основними радіонуклідами у графіті графітової кладки Чорнобильської АЕС які визначають його активність є ^{14}C , ^3H , ^{36}Cl , ^{60}Co .

Проведені термодинамічні розрахунки хімічних реакцій ядерного графіту за хімічним складом наближеним до опроміненого графіту Чорнобильської АЕС з деякими сильними кислотами та лугами вказав, що при збільшенні температури (до 1000 °C) будуть утворюватися різні газоподібні, рідкі та тверді речовини. Більш детальне визначення найбільшого впливу на активність опроміненого графіту у подальшому має перспективу сепарації найбільш активних ізотопів використанням термічних хіміко-технологічних процесів.

За розробленою методикою проведено визначення зольності чистого ядерного графіту Чорнобильської АЕС. Результат підтвердив надвисоку чистоту даного графіту.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а отримані результати не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Одержані наукові результати плануються до впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС».

Робота має велике значення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Застосування отриманих результатів у подальшому буде сприяти створенню технологій поводження з опроміненим графітом, отримані результати можна буде комерціалізувати та експортувати в інші країни. Ще одним з можливих варіантів майбутньої економічної вигоди є створення технології, де опромінений графіт буде використаний у корисних цілях (наприклад металургія, енергетика, хімічна промисловість, будівництво тощо).

К.В. Сімейко, А.О. Дорошенко, О.М. Скоблик, Є.Т. Тєгкаєв, В.О. Краснов.

РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З
УПРАВЛІННЯ СТАРІННЯМ СХОВИЩ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО

ПАЛИВА

Тема (шифр) 40

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Метою роботи є розробка науково обґрунтованих рекомендацій з управління старінням сховищ відпрацьованого ядерного палива на основі методів оцінки цілісності компонентів контейнерів зберігання.

Методи дослідження – аналіз особливостей протікання нейтронно- фізичних, теплових і хімічних процесів в елементах обладнання сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП), фізичне та математичне моделювання перебігу зазначених процесів.

Поводження з ВЯП є актуальною науково-технічною задачею, враховуючі важливу роль ядерної енергетики України у забезпеченні її енергетичної незалежності. В проміжному звіті наведено:

- Результати огляду технічної літератури за тематикою управління старінням елементів конструкцій вентильованих бетонних контейнерів зберігання ВЯП;
- Основні технічні характеристики сухого СВЯП ЗАЕС, у тому числі у частині моніторингу технічного стану бетонних і металевих поверхонь елементів конструкцій вентильованих бетонних контейнерів зберігання ВЯП.

При виконанні НДР враховано національні НТД з ядерної та радіаційної безпеки, з убезпечення експлуатації АЕС, наявну інфраструктуру експлуатації АЕС та поведження з ВЯП, світові тренди з питань поведження з ВЯП.

Проведено оцінку обсягів щорічного утворення ВЯП на АЕС України. Активна зона ВВЕР-1000 складається з 163 тепловидільних збірок (ТВЗ). Активна зона ВВЕР-440 складається з 313 ТВЗ (РАЕС-1), або з 349 ТВЗ (РАЕС-2). На ВВЕР-1000 реалізовано чотирьохрічну паливну кампанію, тому щорічно проводиться вивантаження ~42 відпрацьованих ТВЗ (ВТВЗ). На ВВЕР-440 реалізовано шестирічну паливну кампанію, тому щорічно проводиться вивантаження ~52 – 58 ВТВЗ. Таким чином, утворюється ~550 ВТВЗ ВВЕР-1000, і ~110 ВТВЗ ВВЕР-440.

Моделі нейтронно-фізичних процесів в контейнері зберігання ВЯП:

- Розроблено моделі оцінки дозового навантаження від нейтронного і гамма-випромінювання ВЯП на елементи СВЯП.
- Проведено аналіз впливу на радіаційні характеристик (активність і залишкове енерговиділення ядерного палива) ВЯП ВВЕР-1000 на елементи СВЯП під час їх експлуатації.

- Проведено дослідження щодо оптимального вибору складу наповнювачів бетону для контейнерів ВЯП.

Моделі процесів старіння елементів і вузлів контейнерів зберігання ВЯП:

- Проведено аналіз НТД щодо вимог до змісту Звіту з аналізу безпеки СВЯП;
- Проведено аналіз і оцінка конструкцій та характеристик елементів і вузлів, важливих для безпеки.

Результати досліджень, отриманих у 2024 р., відповідають міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження або галузь застосування – результати роботи використовуються для оптимізації проведення експериментальних досліджень на ядерних установках; обґрунтування ядерної безпеки в системах поводження з відпрацьованим ядерним паливом на об'єктах ядерної енергетики, при контролі параметрів скупчень ядерно-небезпечних матеріалів, що діляться.

Наукові результати, що планується отримати в рамках виконання НДР, будуть мати важливе значення для продовження терміну експлуатації СВЯП і реакторних установок з ВВЕР-1000 та ВВЕР-440.

Досягнення в галузі сталого розвитку та підвищенню безпеки ядерної енергетики.

Результати НДР планується впровадити на ядерних установках України: ядерних реакторах АЕС, сховищах відпрацьованого ядерного палива, що убезпечить експлуатацію ядерних установок, а відповідно буде сприяти поліпшенню стану навколишнього середовища.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Член-кор. НАН України В.І. Борисенко, В.В.Горанчук, В.І. Гулік, Романенко І.М., Серeda С.М., О.М. Хотяїнцева, М.С. Юров.

ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ОКУПАЦІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ **ВІДЧУЖЕННЯ НА ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД**

Тема (шифр) 39

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Мета роботи: визначення впливу окупації Чорнобильської зони відчуження на радіоактивне забруднення підземних вод.

Методи дослідження – обстеження ділянок, де можливе надходження радіоактивних речовин під впливом негативної діяльності окупаційних військ, аналіз матеріалів розповсюдження радіонуклідів в підземних водах, відбір проб, визначення в них водневого показника (рН) та окисно-відновлювального потенціалу (Eh), лабораторні визначення в пробах концентрацій радіонуклідів й основних іонів, математичне моделювання розповсюдження радіонуклідів з підземними водами від джерел забруднення до ділянок розвантаження в поверхневі води, а також до водозаборів питних вод підприємств Чорнобильської зони відчуження.

Результати робіт.

Обстеження ділянки влаштування окопів на території ПТЛРО «Станція Янів». З окопів Янівського водозабору була відібрана проба води. Концентрація ^{137}Cs в пробі води склала 0,41 Бк/л. Концентрація ^{90}Sr - 12 Бк/л. Низькі рівні радіоактивного забруднення води з окопів обумовлюють незначний вплив на забруднення підземних вод. Крім того, сектор 3.3 ПТЛРВ «Станція Янів» включають значну кількість «історичних» буртів та траншей з захороненнями в ґрунтах реальних радіоактивних відходів, що нівелюють будь-який вплив окопів на забруднення підземних вод.

Обстеження ділянки знаходження окупантів на території асфальтно-бетонного заводу в м. Чорнобиль.

При обстеженні асфальтно-бетонного заводу в м. Чорнобиль, було виявлено місця знаходження і проживання окупаційних військ. Земляних робіт не проводилось. Було виявлено демонтаж елементів устаткування заводу. Проживали окупанти в побутових вагончиках, які було спалено під час відходу. На місці згарища залишились металеві конструкції спалених вагончиків. Тобто, очікувати значного впливу від перебування окупаційних військ на цій ділянці на забруднення підземних вод не приходить.

Аналіз впливу пожеж на забруднення підземних вод.

Окупація Чорнобильської зони відчуження супроводжувалася лісовими пожежами. Древа, що ростуть в Чорнобильській зоні мають значне радіоактивне забруднення. Вміст ^{90}Sr в стовбурах дерев за нашими даними коливається в межах 1658-2156 Бк/кг.

При згоранні 1 кг деревини перетворюється в 2,32 – 3,4 г золи згідно з проведеними дослідженнями). Тобто, відбувається збагачення концентрацій ^{90}Sr в золі приблизно в 330 разів. При цьому, об'ємна активність попелу по результатам визначення 5 проб деревини становить 672-776 Бк/г. Але попіл та зола доступні для вимивання з них радіонуклідів атмосферними опадами та становлять значне джерело радіоактивного забруднення поверхневих та підземних вод. Об'ємна активність ^{90}Sr в пробах води, що профільтрувалася через попіл за даними дослідів по п'яти пробам може досягати 700-800 Бк/л. Тобто, згарища повинні вважатися значним джерелом забруднення поверхневих та підземних вод з відповідними змінами регламенту радіогідроекологічного моніторингу. Ситуація ускладнюється ще тим, що попіл вміщує значні концентрації іонів калію, натрію та кальцію. Підвищення мінералізації підземних вод за рахунок надходження цих іонів, спричиняє підвищення іонної сили, що в свою чергу сприяє зменшенню сорбційних властивостей ґрунтів та збільшенню його міграційної спроможності у водоносному горизонті.

Аналіз даних окупації промайданчика ЧАЕС.

На промайданчику ЧАЕС аналіз даних впливу окупації проводився персоналом Чорнобильської атомної електростанції. У звітний період після деокупації промайданчику ДСП ЧАЕС було зафіксовано 3 випадки перевищення контрольного рівня, а саме:

- Перевищення контрольного рівня загального радіоактивного забруднення поверхні підлоги у приміщенні зони вільного режиму №108 АПК-1;
- Перевищення контрольного рівня загального радіоактивного забруднення на маршруті слідування персоналу територією зони вільного режиму в районі будівлі об'єднаного допоміжного корпусу (ОДК);
- Перевищення контрольного рівня загального радіоактивного забруднення на маршруті слідування персоналу територією зони вільного режиму в районі будівлі адміністративно-побутового корпусу №1 (АПК-1).

За цими фактами перевищення контрольного рівня, проведено розслідування. За результатами розслідування складено «Звіти про розслідування відхилення в роботі ЧАЕС»:

- № Чер-О01-01-04-2022 дата відхилення 25.03.2022

- № Чер-О01-02-04-2022 дата відхилення 30.03.2022
- № Чер-О01-03-05-2022 дата відхилення 10.04.2022

Звіти у встановленому порядку направлено до Держпродспоживслужби в Київській області та до Інспекції з ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження (на правах самостійного відділу).

Слід зазначити, що всі перевищення контрольного рівня сталися в результаті військової агресії російської федерації проти України: порушенням військовими рф чинних в Україні норм та правил з радіаційної безпеки (РБ) внаслідок захоплення військами рф проммайданчика та об'єктів ДСП ЧАЕС, що в свою чергу призвело до неможливості в умовах окупації нормального функціонування підприємства та виконувати персоналу РБ в повному обсязі контроль за станом санітарно-пропускного режиму, що діє на ДСП ЧАЕС.

Математичне моделювання.

Створюється локальна 4-х шарова математична модель радіогідроекологічних умов проммайданчика комплексу Новий безпечний конфайнмент- Об'єкт Укриття» (НБК-ОУ) Чорнобильської АЕС.

Виконані прогностичні розрахунки забруднення підземних вод під впливом витоків блокових вод із приміщення 001/3 із-за можливої втрати герметичності НБК під впливом воєнних дій.

Імітаційне математичне моделювання проводилося в програмному комплексі Visual Modflow 2011.1 та було спрямоване на отримання прогностичної траєкторії руху забруднювачів, які можуть потрапляти в ґрунтові води з окремих приміщень споруди Головного корпусу ЧАЕС за рахунок можливої втрати герметичності під впливом воєнних дій Для уточнення даних гідрогеологічної обстановки та траєкторії руху забруднювачів використовувалися результати проведення радіогідроекологічного моніторингу. Програмний комплекс Modflow 2011.1 слугує для чисельного моделювання гідродинамічних процесів, а також процесів масопереносу речовин з фільтраційним потоком в насичених водою ґрунтах.

Використовувалась створена раніше та доповнена новими даними тривимірна кінцево-різницева модель території міжріччя рік Прип'ять - Уж та модель врізка, що

охоплює промайданчик ЧАЕС. Також використовувалась математична модель радіогідроекологічних умов промайданчика комплексу НБК – ОУ.

Прогнози були створені за наступними сценаріями:

1) Витоки блокової води із приміщення 001/3, одного з двох приміщень, де блокові води ще мають розповсюдження. Вода в інших приміщеннях висохла після насування НБК над 4-м блоком ЧАЕС в листопаді 2016 р.;

2) Зниження рівня води в остаточних озерах на місці колишнього водоймища - охолоджувача з 105,7 до 103,5 м, тобто до рівня води в р. Прип'ять;

3) Стіна в ґрунті втратила свої властивості протифільтраційного засобу. Тобто непроникливу границю – «стіну в ґрунті» вилучено з моделі.

Висновки.

1. Земельні роботи, що виконували окупанти, поки що не мають суттєвого впливу на забруднення підземних вод;

2. Значний вплив на забруднення підземних та поверхневих вод надають пожежі. Аналіз результатів моніторингових робіт вказує на те, що після пожеж, концентрація ^{90}Sr в пробах із спостережних свердловин, що розташовані нижче за потоком підземних вод від згарищ підвищується в 2-5 разів;

3. Згарища повинні вважатися значним джерелом забруднення поверхневих та підземних вод з відповідними змінами регламенту радіогідроекологічного моніторингу.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

Ступінь впровадження: результати робіт планується передати до Державного агентства з управління Зоною відчуження.

М.І. Панасюк, Н.В. Сосонна, І.О. Коваленко.

**ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІН ПРОЄКТНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КОМПЛЕКСУ НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ КОНФАЙНМЕНТ – ОБ'ЄКТ «УКРИТТЯ»
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ І НАСЛІДКІВ ДІЙ ОКУПАЦІЙНИХ ВІЙСЬК РФ НА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ**

Тема (шифр) 38

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Основною метою роботи є забезпечення ядерної, радіаційної та радіоекологічної безпеки комплексу Новий безпечний конфайнмент – об'єкт «Укриття» в умовах воєнного стану і наслідків дій окупаційних військ РФ шляхом дослідження впливу змін проєктного стану, радіологічних та ядерно небезпечних факторів в цьому комплексі, а також його впливу на довкілля.

Методи дослідження.

1. Експериментальні дослідження: температури, вологості в комплексі «НБК-ОУ»; динаміки об'ємної активності, дисперсності і радіонуклідного складу радіоактивного аерозолі (РА), динаміки щільності потоку «неорганізованого» викиду, щільності випадіння радіонуклідів, динаміки поведінки скупчень радіоактивно-забрудненої води (РЗВ) і їх об'ємної активності, складу радіонуклідів в РЗВ, щільності потоку нейтронів і температури в зоні локалізації потенційно ядерно-небезпечного скупчення ПВМ, лабораторні дослідження проб, обробка, інтерпретація і подання отриманої інформації.

2. Моделювання стану та поведінки з плином часу радіоактивного аерозолі (РА) і радіоактивної води (РВ), деградації паливовмісних матеріалів (ПВМ), стану ядерно небезпечних скупчень ПВМ з урахуванням змін умов експлуатації комплексу, а також температурного та вологісного режимів. Системні розвиток та модифікація моделі еволюції структури лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) з врахуванням послідовності та взаємного впливу фізичних і хімічних процесів, що мали місце під час і після аварії, відбуваються та будуть відбуватися в умовах НБК, задля покращення прогнозування поведінки ЛПВМ на найближчий час та довгострокову перспективу. Математичне моделювання елементів мікроскопічної структури в ЛПВМ.

1. Дослідження радіоактивного аерозолі в комплексі НБК-ОУ.

Дослідження об'ємної активності радіоактивного аерозолі (РА) поблизу скупчень ЛПВМ та донних відкладень, що утворюються внаслідок висихання радіоактивно-забруднених вод (РЗВ), включаючи радіонуклідний ($^{238}, ^{239+240}\text{Pu}$, ^{241}Am , ^{137}Cs , ^{90}Sr) та дисперсний склад

Впродовж 2024 р. у 4 приміщеннях об'єкта «Укриття», що містять скупчення лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ), було відібрано 48 проб аерозолі та 12

проб випадінь радіонуклідів, а також виконано 4 визначення дисперсного складу радіоактивного аерозолі за допомогою 5-ти каскадного імпактора. Гамма-спектрометричні вимірювання і радіохімічні аналізи показали, що співвідношення важколетких радіонуклідів-продуктів аварії 4-го блока ЧАЕС в аерозолі в приміщеннях з ЛПВМ відповідають складу лави. Це свідчить про те, що продовжує відбуватися деструкція ЛПВМ і частковий перехід матеріалу в аерозольний стан. При цьому пилогенеруюча здатність ЛПВМ з плином часу продовжує зменшуватися зі швидкістю, що залежить від конкретного типу ЛПВМ. В наслідок цього, спостерігаються змінення радіонуклідного складу аерозолі через розбавлення аерозольними частками з інших джерел та з іншим співвідношенням радіонуклідів. Додатковим джерелом надходження таких радіоактивних часток може бути здійснення пилу з поверхні висохлих донних відкладів водних скупчень, що раніше були присутні в цих приміщеннях, або були присутні в сусідніх з ними приміщеннях. Також додатковим джерелом формування аерозолі-носія радіоцезію може слугувати деструкція поверхонь, на яких раніше сорбувався конденсаційний цезій.

Аеродинамічний медіанний за активністю діаметр (АМАД) носіїв радіоактивних продуктів аварії у приміщеннях з досягає значення 10 – 11 μm , що свідчить про те, що утворення аерозольних частинок-носіїв продуктів аварії відбувається, головним чином, внаслідок диспергаційних процесів.

2. Дослідження щільності випадінь (ЩВ) радіонуклідів у приміщеннях ОУ з ЛПВМ, включаючи радіонуклідний склад

Співвідношення трансуранових елементів (ТУЕ) у випадіннях в приміщеннях з ЛПВМ в межах похибки вимірювань відповідають базовому складу палива. Тобто, джерелами радіонуклідних випадінь у приміщеннях з ЛПВМ, в основному, є частки, що генеруються з поверхні ЛПВМ цього приміщення. Деяку долю випадінь формують аерозолі-носії радіоцезію від інших джерел, які можливо знаходяться поза цими приміщеннями. На сьогодні залишається не з'ясованим питання, як продукти руйнування ЛПВМ потрапляють в повітря. За відсутності механічного впливу і впливу вітру (а саме в таких умовах в об'єкті «Укриття» знаходяться ЛПВМ) механізм переходу зруйнованих твердих речовин в аерозольний стан залишається відкритим. Можна лише припустити, що

на генерацію аерозолі з поверхонь ЛПВМ впливають електричні заряди, які поза сумнівом виникають при радіоактивному розпаді.

3. Дослідження щільності випадінь (ЩВ) радіонуклідів у підпокрівельному і міжконтрофорсному просторах ОУ, включаючи радіонуклідний склад.

Внаслідок зменшення пилогенеруючої здатності ЛПВМ також зменшується з плином часу щільність випадінь радіонуклідів в підпокрівельному та міжконтрофорсному просторах об'єкта «Укриття», про що свідчать результати річної експозиції осаджувальних планшетів.

4. Дослідження РА, що виходить через нещільності покрівлі ОУ, включаючи радіонуклідний склад.

Середньорічне значення щільності неорганізованого виходу бета-випромінюючих нуклідів ($\Sigma\beta$) через нещільності в легкій покрівлі ОУ в основний об'єм НБК склало у 2024 р. по вересень – $1,0 \text{ кБк}/(\text{м}^2 \cdot \text{доба})$. Прогнозна оцінка сумарного об'єму неорганізованого виходу $\Sigma\beta$ (при умові зберігання інтенсивності технологічної діяльності в комплексі НБК-ОУ за перше півріччя) на кінець 2024 р. становить 45 МБк.

Спостерігається стабілізація щільності потоку неорганізованого виходу радіоактивного аерозолі, що виноситься через технологічні отвори і нещільності легкої покрівлі ОУ в основний об'єм НБК. Епізодичні короточасні зростання неорганізованого виходу були обумовлені технологічною діяльністю в приміщеннях ОУ, що сприяла пилопідйому. Внаслідок обмеження простору розсіяння неорганізованого виходу аерозолі НБК в сукупності з низькою швидкістю повітряних потоків спостерігається зростання поверхневого забруднення легкої покрівлі ОУ під НБК.

5. Дослідження радіаційного стану повітряного середовища всередині НБК.

У 2024 р. спостерігається зменшення об'ємної активності приземного шару повітряного середовища під аркою НБК, а також зниження щільності випадінь радіонуклідів на підстилаючи поверхню під НБК, порівняно з попередніми роками, в протигау легкої покрівлі об'єкта «Укриття». У 2024 р. дисперсний склад аерозолі в приземному шарі під НБК не зазнав суттєвих змін порівняно з 2023 р. АМАД часток-носіїв ^{137}Cs , змінювався в діапазоні від 1,5 до 10,3 мкм, а АМАД часток-носіїв ^{241}Am - в діапазоні від 3,4 до 11,2 мкм.

6. Дослідження об'ємної активності РА на проммайданчику комплексу НБК-ОУ, включаючи радіонуклідний (^{241}Am , ^{137}Cs). Оцінка впливу НБК на довкілля.

Дослідження впливу експлуатації комплексу НБК-ОУ на радіаційну обстановку на території його проммайданчика виконувалося за допомогою фільтра-вентиляційних установок та планшетів марлевих горизонтальних. У 2024 р., як і у попередні роки після встановлення НБК у проектне положення, спостерігається зменшення рівня забруднення приземного шару повітря. Відсутність кореляції між об'ємними активностями ^{137}Cs у повітрі всередині і зовні НБК свідчить про відсутність суттєвого впливу виносу аерозолію з-під арки НБК в умовах його експлуатації на об'ємну активність аерозолію назовні комплексу.

7. Аналіз динаміки об'ємної активності α -, β -активних аерозолів та ПЕД γ -випромінювання в приміщеннях НБК-ОУ за результатами роботи стаціонарної системи радіаційного контролю інтегрованої системи радіаційного контролю ССРК ІАСК. Оцінка радіаційного стану повітряного середовища всередині НБК-ОУ за результатами аналізу даних.

У 2024 р. було проведено дослідження з аналізу динаміки об'ємної активності (ОА) α -, β - активних аерозолів та потужності еквівалентної дози γ - випромінювання (амбієнтного еквіваленту дози - ПАЕД) у приміщеннях НБК-ОУ, підконтрольних ССРК ІАСК ДСП ЧАЕС. Для цього було залучено дані, зареєстровані в 20 вимірювальних каналах (ВК) автоматизованого контролю ОА α -, β -активних аерозолів у повітрі приміщень та 34 ВК ПАЕД γ - випромінювання. У межах масиву даних, накопичених з початку року, за результатами регресійного аналізу даних зроблені попередні висновки стосовно збігання трендів щодо змін у показниках контролю, порівняно з відомими даними, що було отримано впродовж періоду моніторингу у 2018 - 2023 рр.

8. Дослідження радіоактивно-забруднених вод (РЗВ), що локалізовані в приміщеннях ОУ та впливу висихання їх донних відкладень на радіоаерозольний стан ОУ.

Оскільки встановлення арки НБК у проектне положення повністю виключило можливість надходження атмосферних опадів у підпокрівельний простір об'єкта «Укриття», то в більшості підреакторних приміщень неорганізовані скупчення РЗВ повністю висохли. Сумарний об'єм РЗВ на нижніх позначках об'єкта «Укриття» зменшився приблизно на 95 м³. Всього на нижніх позначках блока Б об'єкта «Укриття»

сумарний об'єм РЗВ складає приблизно 230 м^3 . Утворення конденсаційної вологи в літній період істотно не впливає на об'єми скупчень РЗВ. За умов випаровування води відбувається значне (10 – 20-кратне) збільшення концентрації урану, макрокомпонентів і об'ємної активності радіонуклідів ^{90}Sr , ^{137}Cs , ^{238}Pu , $^{239+240}\text{Pu}$ і ^{241}Am у скупченнях РЗВ. Питома активність суми бета-, гама-випромінюючих нуклідів у донних відкладеннях об'єкту «Укриття», які утворились внаслідок висихання РЗВ, досягає значення критерія високоактивних РАВ (не менше 10^{10} Бк/кг). При цьому співвідношення активностей $^{137}\text{Cs}/^{90}\text{Sr}$, $^{90}\text{Sr}/^{239+240}\text{Pu}$, $^{244}\text{Cm}/^{239+240}\text{Pu}$ і $^{241}\text{Am}/^{239+240}\text{Pu}$ в донних відкладеннях значно відрізняються від аналогічних співвідношень у ЛПВМ і співвідношень в опромінену ядерному поливе 4-го блоку ЧАЕС. Поверхні висохлих донних відкладів водних скупчень можуть слугувати додатковим джерелом радіоактивного аерозолі.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

Ступінь впровадження. Результати роботи плануються до впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС».

Акад. НАН України А.В. Носовський, В.О. Краснов, С.В. Габелков, В. Є.-І. Хан, І.В. Жиганюк, О.К. Калиновський, О.О. Одінцов, О.В. Михайлов.

УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВПЛИВУ РАДІАЦІЙНИХ **ОБ'ЄКТІВ НА ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ НА НОВИХ ОБ'ЄКТАХ** **АТОМНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ**

Тема (шифр) 37

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Основна мета роботи – розробка й удосконалення методів оцінки впливу на довкілля для пропонованих нових об'єктів атомної енергетики (зокрема, реакторних установок AP1000, Westinghouse Electric Company) в процесі їх будівництва та експлуатації, які забезпечать отримання представницьких оцінок і достовірного прогнозування радіаційного стану навколишнього середовища та дозових навантажень на населення в районах розташування АЕС.

Методи дослідження: удосконалення методів та математичних моделей для оцінки впливу на довкілля радіаційних і нерадіаційних факторів (включно з оцінкою наслідків можливих радіаційних аварій, в тому числі і трансграничного перенесення) при будівництві та експлуатації в Україні блоків АЕС з використанням реакторних установок AP1000 (Westinghouse Electric Company), зокрема, модифікація й адаптація існуючих моделей впливу на довкілля до особливостей конструкції та умов експлуатації реакторних установок AP1000.

1. Виконано збір та аналіз даних про характеристики реакторної установки AP1000. Проведено порівняльний аналіз характеристик реакторних установок AP1000 і ВВЕР-1000. У енергетичній установці із реактором AP1000 втілено інноваційний підхід до безпеки зі значним спрощенням конструктивних та компоновальних рішень з метою підвищення надійності, полегшення будівництва, експлуатації та технічного обслуговування. Засоби глибокоєшелонованого захисту реактора AP1000 дозволяють виключити великі викиди продуктів поділу з контейнменту протягом 100 годин з моменту початку руйнування активної зони. За результатами проведеного порівняльного аналізу реакторних установок AP1000 і ВВЕР-1000, основні переваги реактора AP1000 порівняно з реактором ВВЕР-1000 полягають у тому, що це реактор третього покоління, який забезпечує запобігання аваріям, які можливі в реакторах ВВЕР-1000, де необхідна участь оператора і його своєчасна реакція. Пасивна система безпеки у AP1000 містить значно менше компонентів ніж типові системи безпеки у ВВЕР-1000, що зменшує кількість необхідних випробувань та перевірок, вони мають на третину менше дистанційних клапанів, і вони не містять насосів. Також в AP1000 виконано спрощену систему першого контуру, що полегшує її ремонт та експлуатацію. Основними недоліками AP1000 є реальні випадки наскрізної точкової корозії металевої оболонки (контейнменту), що оточує реактор з першим контуром, а також можливість корозії щілинного типу у стінці контейнменту.

2. Розроблено рекомендації щодо порівняльного аналізу альтернативних майданчиків для розміщення енергоблоків АЕС. Проаналізовано більше 80 іноземних та вітчизняних літературних джерел стосовно використання методів аналізу, порівняння та вибору майданчиків розміщення АЕС. Проведено аналіз національного законодавства та міжнародного досвіду стосовно формування груп факторів та їх критеріїв оцінки майданчиків розміщення АЕС. Представлено підхід до порівняння майданчиків

розміщення АЕС за допомогою методів експертного оцінювання параметричних критеріїв. На первинному етапі порівняння запропонований метод використовується для узагальненого аналізу альтернатив, без детального розгляду та порівняння всіх критеріїв за відповідними групами факторів – технічними, технологічними, соціально-економічними тощо. При цьому експертне оцінювання проводиться кожним експертом методом попарного порівняння альтернатив, критерії альтернатив розглядаються експертами комплексно і враховуються під час попарного порівняння. Цей спосіб дозволяє в короткі терміни без значних фінансових витрат провести попередній узагальнений порівняльний експертний аналіз та сформулювати рекомендації для оцінювання майданчиків розміщення нових реакторів, який ґрунтується на числових характеристиках. На прикладі проекту будівництва нових реакторів AP1000 показано процес порівняння на основі числових оцінок майданчиків із трьох запропонованих.

3. Розроблено та наповнено просторові бази фізико-географічних, радіоекологічних і метеорологічних даних про територію розміщення енергоблоків Хмельницької АЕС з реакторною установкою AP1000 та окремих об'єктів на ній.

Для території 100 км зони ХАЕС було підготовлено цифрові картографічні матеріали (карта рельєфу, басейнова карта з кутами схилів, карта підстильної поверхні, карта типів ґрунтів) М 1:200000 з коротким описом особливостей місцевих умов на регіональному рівні. Проведено групування та класифікація екологічних параметрів (ґрунту, підстильної поверхні, висот місцевості) за радіоекологічними характеристиками. Створено тематичну карту оцінки радіоекологічної критичності території 100 × 100 км зони навколо ХАЕС з виділенням найбільш критичних територій, розташованих в основному в заплавах річок з лугово-болотною рослинністю, пасовищами та городами з торфовими та луговими ґрунтами.

На основі даних метеорологічних спостережень за період 2013 – 2023 рр. у районі розташування Хмельницької АЕС, отриманих автоматичною погодною станцією AWS-310 фірми Vaisala (Фінляндія), що входить до складу АСКРО, засобами Access 2007 та ГІС MapInfo 15.2 було створено базу даних метеорологічних параметрів, що складається з 2 243 713 записів. Додатково були використані довідкові матеріали з клімату та стихійних явищ, дані спостережень за останні 40 років (1981-2022 рр.), що надаються Національним управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) США.

За результатами фізико-статистичного аналізу даних дано коротку характеристику кліматичних умов району майданчика ХАЕС за період 2013-2023 рр. порівняно з попередніми дослідженнями за 1961-1990 рр., 1985-2005 рр., 1981-2022 рр. Відзначається підвищення середньорічної температури повітря на $0,09^{\circ}\text{C}$ /10 років, збільшення її абсолютних максимумів та мінімумів, зменшення середньорічних сум атмосферних опадів з 714 мм (1961-1990 рр.) до 444,5 мм (2013-2023 рр.). Вітровий режим, що визначається сумарною повторюваністю швидкості та напрямів вітру за класами стійкості атмосфери, не зазнав істотних змін. Розраховано матрицю повторюваності метеорологічних умов, які характеризуються різними значеннями напрямку вітру (румбу), швидкості вітру, категорії стійкості атмосфери та інтенсивності опадів для розрахунку річних (інтегральних) оцінок забруднення навколишнього середовища в районі розташування ХАЕС в умовах її нормальної експлуатації з використанням моделі атмосферного перенесення.

4. Сформовано набір сценаріїв радіоактивних викидів з окремих блоків Хмельницької АЕС, який включає:

1) оцінки викидів радіонуклідів з енергоблоків №1 та №2 з реакторами ВВЕР-1000 при нормальній експлуатації (фактичні дані за 2013-2023 роки);

2) оцінки викидів радіонуклідів з енергоблоків №3 та №4 з реакторами ВВЕР-1000 при нормальній експлуатації (проектна інформація);

3) оцінки викидів радіонуклідів з енергоблоків №5 та №6 з реакторами АР1000 при нормальній експлуатації (проектна інформація);

4) сценарії викидів при порушеннях умов нормальної експлуатації енергоблоків з реакторними установками ВВЕР-1000 та АР1000; 5) сценарії викидів радіонуклідів при проєктних та запроєктних аваріях на енергоблоках ХАЕС з реакторними установками ВВЕР-1000 та АР1000. Для кожного сценарію визначено перелік основних дозоутворюючих нуклідів та їх загальну активність у викиді, наведено оцінки ефективної висоти викиду та його тривалості (для випадку радіаційних аварій).

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

Ступінь впровадження: результати роботи плануються до впровадження у АТ «НАЕК «Енергоатом».

Акад. НАН України А.В. Носовський, М.М. Талерко, В.М. Рудько, В.В. Деренговський, В.К.Шинкаренко, Ю.І.Кузьменко.

**РОЗРОБКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ОСНОВ СУЧАСНИХ СИСТЕМ
ДІАГНОСТИКИ НЕЙТРОННО-ФІЗИЧНИХ, ТЕПЛОГІДРАВЛІЧНИХ І
ВІБРАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОВИДІЛЬНИХ ЗБІРОК І
ВНУТРІШНЬОКОРПУСНИХ ПРИСТРОЇВ ПРИ ВПРОВАДЖЕНІ НОВИХ ВИДІВ
ЯДЕРНОГО ПАЛИВА В РЕАКТОРНИХ УСТАНОВКАХ З ВВЕР НА АЕС УКРАЇНИ
У ПОНАДПРОЕКТНІ ТЕРМІНИ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Тема (шифр) 32

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Мета роботи – НДР спрямована на розробку науково-технічних основ сучасних систем діагностики нейтронно-фізичних, теплогідравлічних електротехнічних і вібраційних процесів в обладнанні ВВЕР-1000 при застосуванні нових видів ядерного палива в ВВЕР.

Методи дослідження – моделювання нейтронно-фізичних, теплогідравлічних, електротехнічних і вібраційних процесів в обладнанні ВВЕР-1000, аналіз і порівняння результатів моделювання з доступними експериментальними результатами.

Результати та їх новизна.

1. Моделі нейтронно-фізичних процесів в ВВЕР-1000:

- Розроблено моделі окремих елементів активної зони ВВЕР-1000, які впливають на нейтронно-фізичні характеристики. Проведено валідацію нейтронно-фізичної моделі ВВЕР.
- Проведено аналіз впливу на радіаційні характеристики (активність і залишкове енерговиділення ядерного палива) ВЯП ВВЕР-1000 режиму навантаження ТВЗ під час їх експлуатації протягом паливних кампаній.

2. Моделі теплогідравлічних процесів в ВВЕР-1000:

- На основі експериментальних досліджень з'ясовано характер теплофізичного впливу мікродинаміки аномального теплогідравлічного процесу що пов'язаний з кипінням теплоносія на поверхні ТВЕЛ.

- Виконано аналіз обчислювальних методів для автоматичного розпізнавання поточного експлуатаційного стану обладнання АЕС та обґрунтовано використання нейромережових діагностичних моделей ідентифікації нештатних режимів експлуатації цього обладнання.

3. Моделі фізичних процесів в електротехнічному обладнанні ВВЕР-1000:

- Запропоновано статор потужної електричної машини змінного струму, що містить осердя, набране з листів електротехнічної сталі зубцево-пазової конфігурації, у пазах розміщена обмотка, з торців установлені натискні плити та пальці, в крайніх пакетах виконані розрізи. Запропонована конструкція статора забезпечує підвищення надійності осердя статора, що дозволить знизити максимальну температуру крайніх пакетів у радіальному та тангенціальному напрямках;

- Запропоновано зосередити науково-технічні дослідження на генераторах з повним повітряним охолодженням, перевагою яких є простота та надійність в експлуатації;

- Запропоновано підвищення надійності генераторів, за рахунок збільшення обсягу діагностування з одночасним зменшенням термінів міждіагностичного періоду, а також шляхом використання додаткових ефективних методів і засобів діагностики технічного стану генераторів безпосередньо під час експлуатації.

Результати досліджень, отриманих у 2024 р., відповідають міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження – результати роботи використовуються для оптимізації проведення експериментальних і діагностичних досліджень на ядерних установках; обґрунтування ядерної безпеки в системах поводження з ядерним паливом на об'єктах ядерної енергетики.

Наукові результати, що планується отримати в рамках виконання НДР, будуть мати важливе значення для продовження терміну експлуатації реакторних установок з ВВЕР-1000 та ВВЕР-440.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Результати НДР планується впровадити на ядерних установках України: ядерних реакторах АЕС, дослідницьких ядерних реакторах, сховищах відпрацьованого ядерного палива, що забезпечить експлуатацію ядерних установок, а відповідно буде сприяти поліпшенню стану навколишнього середовища.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

Член-кор. НАН України В.І. Борисенко, І.Г. Шараєвський, Г.І. Шараєвський, В.В. Горанчук, Д.І. Хвалін, Т.Ю. Власенко, М.С. Юров.

**ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ПРИРОДНИХ ПОЖЕЖ НА ЛІСОВІ
ЕКОСИСТЕМИ ТА СТУПЕНЯ ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ НА РАДІОАКТИВНО
ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ФІЗИКО-
МАТЕМАТИЧНИХ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ МЕТОДІВ**

Тема (шифр) 31

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Метою роботи є оцінка наслідків пірогенного впливу на рослинність та деревостани в різних типах лісорослинних умов на радіоактивно забруднених територіях засобами фізико-математичного моделювання, дослідження інтенсивності процесів відновлення деревної та трав'янистої рослинності на згарищах, а також розробка рекомендацій щодо сприяння природному поновленню деревної рослинності на згарищах в лісах Українського Полісся (в тому числі Зони відчуження).

Методи досліджень: аналітичний, розрахунковий, статистичні методи, аналізу даних дистанційного зондування, ГІС технології.

1. Створено алгоритм формування геопросторової бази даних вхідної та похідної інформації супутника Sentinel 2 для аналізу ступеню ушкодження деревної рослинності внаслідок лісових пожеж в Зоні відчуження 2016-2018, 2020, 2022 та 2024 рр. Підготовлені мультиспектральні знімки осередків пожежі у різні вегетаційні періоди до та після пожеж. Розраховано вегетаційні індекси NDVI, NBR та deltaNBR, що

характеризують зміни у рослинному покриві під впливом вогню. Побудовані оціночні карти масштабу 1:25 000: а) рослинного покриву до пожежі з показником площі під біоценозами лісової та трав'янистої рослинності з урахуванням квартальної мережі лісництв; б) просторового розподілу ступеню ушкодження рослинного покриву в осередках пожежі. Визначено шкалу категорій ушкодження рослинного покриву внаслідок пожежі з урахуванням показників NDVI та NBR. Відпрацьовано алгоритм статистичного аналізу даних за відповідними показниками для осередків ушкодження на прикладі пожеж 2015 р. і 2024 р. Сформовані бази супутникових даних у форматі програмного пакета ArcGIS за періоди лісових пожеж протягом 2016-2024 рр. Проведено ретроспективну оцінку пірогенного впливу на ділянки лісу за 2015 – 2024 роки.

2. Проведено дослідження придатності використання різних методів розрахунку показника пожежної небезпеки (ППН) для території України, а саме:

- 1) показника пожежної небезпеки Нестерова;
- 2) його модифікації, що використовується в Укргідрометцентрі (автор В.О. Балабух);
- 3) показника FWI (Служба лісового господарства Канади за даними кліматичних моделей CNRM-CM5(Франція) та MPI (Німеччина) для періоду 2006-2035 рр. Показано, що показник пожежної небезпеки за метеорологічними параметрами (модифікований варіант Укргідрометцентру) найбільш адекватно описує динаміку пожежної небезпеки за архівними та поточними даними (ERA5, NASA) у періоди максимальних пожеж з максимумом протягом 2-х днів. Попередній аналіз показує, що найбільш підходящою кліматичною моделлю для оцінки пожежної небезпеки з використанням різних показників (WFI, ППН) є глобальна модель MPI Інституту метеорології Землі Макса Планка (ФРН).

3. Проведено оцінку природних та кліматичних умов, що сприяють відновленню лісу після пожеж; виділення найбільш сприятливих районів для лісовідновлення за визначеними показниками з використанням даних проекту «Copernicus» LandData_ERA5.

Було визначено комплекс зовнішніх факторів - кліматичних, ґрунтових та ландшафтних, що визначають існування, форму та продуктивність лісу. В останнє десятиліття загострилася проблема лісовідновлення по території Українського Полісся внаслідок зміни кліматичних факторів – гідротермічного режиму атмосфери та діяльного шару ґрунту (0 – 300 см), та пожеж, що почастишали в останні роки. Успішність розвитку

рослин залежить від співвідношення між кількістю опадів та кількістю тепла у цьому районі.

Як вихідні дані про кількість тепла та вологи, що надходять на поверхню досліджуваного району та створюють умови для зростання лісової рослинності на території Українського Полісся, були використані дані з відкритих баз даних проекту «Сорепісус» за період 2006 – 2020 рр. Були вибрані середньомісячні дані, які включають: випаровування з ґрунту, сонячну радіацію, загальне випаровування, загальну кількість опадів, температуру ґрунту по шарах, запас вологи в шарах ґрунту, листовий індекс для високої та низької рослинності.

Як кліматичні фактори були визначені та розраховані наступні: гідротермічний коефіцієнт зволоження Селянінова (ГТК) – характеристика рівня вологозабезпеченості території; індекс посушливості, коефіцієнт зволоження, пошарові запаси вологи із середньою температурою у ґрунті, запаси продуктивної вологи у ґрунті.

На основі кліматичних (гідротермічний коефіцієнт) та ґрунтових даних (типів ґрунтів зі стандартними параметрами про механічний склад та вологість в'янення) був проведений попередній аналіз на вибір найбільш оптимальних територій для відновлення лісової рослинності після пожеж.

Таким чином, підготовлено технологію комплексного аналізу проведення районування території після згарищ з вибором кліматичних, ґрунтових та ландшафтних факторів у вигляді комплексного ранжованого показника з метою визначення найбільш оптимальних умов з відновлення лісової рослинності.

4. Представлено основні елементи методики моделювання розповсюдження фронту природних пожеж, їх наслідків для рослинного покриву. Створено електронні карти, які характеризують просторові особливості розміщення паливних шарів і паливних моделей для розрахунків поведінки пожеж в межах досліджуваної території, зокрема:

- Блок ідентифікації паливних слоїв, моделювання основних характеристик поведінки пожеж на основі даних про ландшафтний покрив території і ідентифікація паливних моделей для моделювання поширення пожеж на основі моделі Ротермела на основі засобів GISGrass 8.2.
- Блок моделювання пожежних оцінки пожежних потенціалів території на основі характеристик поведінки пожежі таких як швидкість розповсюдження вогню,

інтенсивність реакції горіння, довжина полум'я, запаси доступного палива різних типорозмірів в паливних шарах, а також різних умов вологості палива і метеорологічних сценаріїв.

5. Виконано розрахунки наслідків лісових пожеж у Зоні відчуження (ЗВ) протягом 3–11 вересня 2024 року. Для моделювання атмосферного розповсюдження та осадження на земну поверхню ^{137}Cs , піднятого в атмосферу в результаті горіння лісових та лучних територій, використаний модельний комплекс LEDI, розроблений в ІПБ АЕС. Детальна інформація щодо місць виникнення пожеж, їх площі та інтенсивності горіння була отримана з даних вимірювань супутникових радіоспектрометрів згідно інформації Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА) США. Лісові пожежі 3–11 вересня 2024 року призвели до додаткового радіоактивного забруднення довкілля як у самій ЗВ, так і до винесення радіоактивних аерозолів за її межі. Показано, що за межами Зони відчуження величина розрахункового середньодобового значення активності ^{137}Cs могла сягати десятків - сотень мкБк/м³, що на 3-4 порядки менше значення допустимої концентрації ^{137}Cs у повітрі для населення. За весь період пожеж 3-11 вересня перенесення радіоактивних аерозолів – продуктів горіння в ЗВ – на Київ практично не відбувалося. Основна частина радіоактивних продуктів протягом зазначеного періоду виносилась в напрямку території Білорусі.

6. Проведено лабораторні експерименти з метою визначення коефіцієнтів емісії ^{137}Cs з радіаційно забруднених зразків лісової екосистеми в атмосферу при їх спалюванні в режимах полум'яного горіння та тління. Показано, що перехід від полум'яного горіння до тління супроводжується суттєвим (майже на порядок) зниженням коефіцієнта емісії ^{137}Cs .

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

Ступінь впровадження: одержані результати планується до передачі в Державне агентство з управління Зоною відчуження та Державну службу з надзвичайних ситуацій.

М.М. Талерко, акад. НААН України В.П. Ландін, Т.Д. Лев, О.Г. Тищенко, В.М. Піскун, Н.М. Цидик.

**РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ
СКИДНОГО ГАЗУ ПРИ СПАЛЮВАННІ ОПРОМІНЕНОГО ГРАФІТУ ЯДЕРНИХ
УСТАНОВОК**

Тема (шифр) 43

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Основною метою роботи є розробка методики, а також прототипу установки та супутнього устаткування для одночасного визначення скидного газу і зольності під час спалювання (для дослідницьких цілей) опроміненого графіту Чорнобильської АЕС.

Методи дослідження: термодинамічні розрахунки, методики визначення зольності та ізотопного складу графіту.

Розраховано рівноважний склад системи, визначені хімічні рівняння та параметри хімічних реакцій при спалюванні опроміненого графіту який наближений до графіту Чорнобильської АЕС. Як показують проведені розрахунки ізомери ^3H , ^{14}C , і частково ^{36}Cl будуть утворювати летючі сполуки при температурі горіння графіту (H_2O , HCl , CO_2), а ^{60}Co та частково ^{36}Cl залишаться у зольному залишку (Co_3O_4 , CoCl_2). Оптимальні параметри процесу: $t = 900 \dots 1000^\circ\text{C}$, $p = 0,1 \text{ МПа}$.

Розроблена методика одночасного визначення складу скидного газу та зольності під час спалювання опроміненого графіту, яка полягає у поєднанні розроблених авторами методу визначення зольності графіту та методу визначення складу скидного газу при спалюванні графіту.

Розроблено конструкцію та принципово-технологічної схеми лабораторної установки з одночасного визначення складу скидного газу при спалюванні опроміненого графіту ядерних установок.

Проведено експериментальні визначення зольності природного графіту для апробації розробленої методики. Підготовлено лабораторне приміщення для створення прототипу установки. Визначено динаміку нагрівання установки.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

Ступінь впровадження. Одержані наукові результати впроваджені у ДСП «Чорнобильська АЕС» (Акт впровадження від 19.12.2024).

К.В. Сімейко, А.О. Дорошенко, О.М. Скоблик, Є.Т. Тегкаєв.

II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою

Дані наведено в Додатку за формою II.

III-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)*

Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України (без включення грантів), од.				Обсяги фінансування, тис.грн. (без включення грантів)		Частка в загальному обсязі фінансування, %	Кількість впроваджених розробок, од.
Разом	У т.ч. на замовлення організацій			Разом	У т.ч. контрактів з іноземними замовниками		
	м. Києва	України**	Зарубіжжя				
5	1	4	-	9035,349	-	11,594	6

* - дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України

** - без урахування м. Києва

Детальна інформація про зовнішньоекономічну діяльність установи наводиться у розділі X.

III-2. Науково-експертна діяльність в інтересах

та на замовлення органів державної влади

Зав. відділом М.М. Талерко є членом Науково-експертної ради при Держекоінспекції України (склад затверджено наказом ДЕІ № 128 від 19 вересня 2022 року), яка є консультативно-дорадчим органом з метою здійснення експертної оцінки реформ у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, надання висновків, рекомендацій та пропозицій щодо законопроектів, які регулюють сферу охорони навколишнього середовища.

На сьогодні Науково-експертна рада координує діяльність 9 робочих груп, створених Держекоінспекцією з метою розробки методик оцінки впливу та матеріальної шкоди для довкілля та життя людей в результаті збройної агресії РФ. Ці методики мають забезпечити юридичне підґрунтя для майбутніх судових позовів України до РФ у міжнародних судах. Співробітники Інституту представлені у 2 з 9 робочих груп: «Радіація та зона відчуження» (Талерко М.М., керівник групи), метою якої є створення методики оцінки збитків у результаті надзвичайних ситуацій, зокрема які виникли внаслідок збройної агресії та призвели до радіоактивного забруднення території, та «Атмосфера» (Талерко М.М. та Яценко Ю.В. – члени групи), яка розробляє аналогічну методику з оцінки збитків унаслідок забруднення атмосферного повітря внаслідок бойових дій.

Відповідно до доручення Міністерства фінансів України з метою своєчасного погодження проєктів паспортів бюджетних програм «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України» (КПКВК 6541030) та «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230) була надана інформація про виконання Інститутом проблем безпеки АЕС НАН України наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у 2024 році.

Надані пропозиції щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (лист Державного агентства України з управління зоною відчуження №01-4213/5-24 від 18.12.2024).

На виконання доручення віце-президента НАН України, академіка НАН України В'ячеслава Богданова № 4/145 від 06.02.24 щодо визначення реальної можливості та

доцільності розроблення державного інвестиційного проєкту «Створення системи моніторингу та оцінювання стану безпеки атомних електростанцій на основі використання штучного інтелекту в умовах війни та післявоєнного відновлення» підготовлено експертний висновок.

У відповідь на лист Державної інспекції ядерного регулювання України №21-37/5806 були надані пропозиції щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про експерта з радіаційного захисту».

Відповідно до листа віце-президента НАН України, академіка НАН України В'ячеслава Богданова №4/428 від 06.05.2024 Інститут проблем безпеки АЕС НАН України подав кандидатури 2 науковців для участі в Конкурсі експертів МОН України для проведення наукової та науково-технічної експертизи об'єктів експертизи у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

Підготовлена та передана у ВВЕТ НАН України Аналітична довідка, щодо оцінки впливу підриву і руйнації греблі Каховської ГЕС на безпеку експлуатації Запорізької АЕС (лист ІПБ АЕС №09-04 від 07.08.2024).

Спеціалістами ІПБ АЕС НАН України розглянуто Пояснювальну записку до проєкту Закону України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції» і Довідкову інформацію, та запропоновані відповідні уточнення.

Підготовлена та передана інформація від Інституту проблем безпеки АЕС НАН України для підготовки зустрічі президента НАН України академіка НАН України А.Г. Загороднього з прем'єр-міністром України Д.А. Шмигалем.

Відповідно до листа Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України №4/566 від 11.06.2024 надані кандидатури 2х науковців до конкурсної комісії для проведення конкурсу наукових і науково-технічних (експериментальних) проєктів за бюджетною програмою КПКВК 6541230 на 2024-2025 роки за пріоритетним напрямом ресурсозберігаючі, енергоощадні та екологічно безпечні технології інноваційних матеріалів для промисловості, медицини та оборони.

Відповідно до листа Державної інспекції ядерного регулювання України №13-27/9855 від 08.08.2024 надані пропозиції щодо проєкту наказу «Про затвердження

Загальних положень захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

Відповідно до листа МОН України №1/15218-24 від 23.08.2024 за дорученням т.в.о. президента НАН України, академіка НАН України Володимира Горбуліна №39/8 від 28.08.2024 були надана кандидатура до складу Наукової ради МОН України та кандидатура у секцію «Безпечна, чиста енергетика та енергоефективність» даної Ради.

Відповідно до листа Управління справами НАН України №16/495-18 від 09.08.2024 була подана кандидатура, яка відповідає за створення та надання концепції публічного інвестиційного проекту.

Відповідно до листа МОН України №1/23854-24 від 19.12.2024 «Про повторне проведення конкурсного відбору кандидатів до складу окремих науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН» Інститут проблем безпеки АЕС НАН України направив кандидатуру 1 науковця Інституту.

Завідувач відділенням В.О. Краснов є експертом міжнародного проекту зі збору та оцінки інформації про аварію на АЕС «Фукусіма-1» (FACE).

Завідувач відділом М.М. Талерко є членом Комісії з гігієнічного нормування та регламентування радіоактивних речовин та радіаційних факторів, склад якої затверджено Комітетом з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров'я України у 2024 р.

IV. Використання результатів досліджень у галузях економіки

Загальна кількість впроваджених протягом звітного року розробок і дані про створену й впроваджену наукову та науково-технічну продукцію наведені в додатку за формою IV-1.

Результати досліджень співробітників ІПБ АЕС НАН України знайшли практичне застосування:

1. На ОУ – підвищення рівня його ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, а також перетворення на екологічно безпечну систему для:

- визначення ризиків під час виконання робіт щодо вилучення ПВМ з ОУ;
- контролю за впливом ОУ на навколишнє середовище;
- створення систем і методик, за допомогою яких контролюється стан ядерної та радіаційної безпеки ОУ;
- контролю стану радіоактивних аерозолів;
- розробки нормативної та експлуатаційної документації.

2. На майданчику ЧАЕС під час науково-технічного супроводу робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків для:

- розробки рекомендацій щодо захисту персоналу, населення та довкілля;
- розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо безпечного поводження з РАВ і ВЯП;
- розробки матеріалів ліцензійних звітів, необхідних при затвердженні проєктів різних етапів зняття з експлуатації АЕС;
- аналізу ефективності різноманітних методів дезактивації;
- демонтажу нестабільних будівельних конструкцій ОУ;
- комплексного інженерного та радіаційного обстеження;
- поводження з опроміненим графітом.

Ці роботи у майбутньому можуть бути використані для діючих енергоблоків АЕС України після закінчення терміну експлуатації.

3. На діючих українських АЕС з метою підвищення рівня їхньої безпеки та ефективності для:

- продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків;

- прогнозу та оцінки радіаційних умов у випадку аварій на АЕС, а також забезпечення виконання завдання превентивної готовності до оцінки радіоекологічних наслідків після викидів радіонуклідів у навколишнє середовище;

- використання розроблених методичних рекомендацій під час приведення післяаварійної АЕС та навколишнього середовища в екологічно безпечний стан.

- вибору нових перспективних проєктів ядерних установок, які будуть заміщувати старі, що виводяться з експлуатації;

- розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва АЕС з реакторною установкою AP1000.

4. Під час здійснення науково-технічного супроводу робіт з експлуатації Централізованого сховища ВЯП (ЦСВЯП) українських АЕС. Зокрема, проведені роботи за напрямками:

- забезпечення надійності та довговічності будівель та споруд;
- розробка рецептури спеціального бетону для виготовлення контейнерів довгострокового зберігання ВЯП;

- розробка Технологічного регламенту на виробництво бетону та заповнення обичайок контейнерів HI-STORM, а також програми приймальних випробувань бетону цих контейнерів;

- розробка Регламенту радіаційного контролю на етапі введення в експлуатацію ЦСВЯП;

- обґрунтування розміщення мережі спостережних свердловин радіогідрологічного моніторингу на майданчику ЦСВЯП;

- аналіз достатності та ефективності заходів із забезпечення радіаційної безпеки персоналу в процесі роботи з ВЯП;

- оцінка впливу ЦСВЯП на навколишнє середовище.

Проведено аналіз впливу радіаційних характеристик (активність і залишкове енерговиділення ядерного палива) відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) ВВЕР-1000 на елементи сховищ ВЯП під час їх експлуатації. На основі проведеного аналізу розроблено моделі окремих елементів активної зони ВВЕР-1000, які впливають на нейтронно-фізичні характеристики. Проведено валідацію нейтронно-фізичної моделі ВВЕР-1000. Результати проведених робіт сприятимуть підвищенню ядерної та радіаційної безпеки елементів

сховищ ВЯП (член-кор. НАН України В.І. Борисенко, к.т.н., с.д. В.В. Горанчук, к.т.н. В.І. Гулік).

Паливовмісні матеріали (ПВМ) які знаходяться в 4 блоці Чорнобильської АЕС можуть представляти радіаційну небезпеку при експлуатації нового безпечного конфайнмента і об'єкта «Укриття» (НБК ОУ). Інститутом проведені роботи в рамках науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію та експлуатації даного об'єкту в частині моніторингу ПВМ а саме дослідження:

- стану та поведінки радіоактивно забрудненої води поблизу скупчень ПВМ;
- поведінки радіоактивного аерозолі в підпокрівельному просторі ОУ поблизу скупчень ПВМ, включаючи: об'ємну активність, радіонуклідний та дисперсний склад аерозольних випадінь;
- температурно-вологісного режиму в комплексі «НБК-ОУ»;
- впливу змін температурно-вологісного режиму НБК-ОУ (по результатам моніторингу щільності потоку нейтронів і температури ПВМ) на рівень поточної ядерної безпеки;
- стану захисного полімерного покриття в ОУ, включаючи відбір та лабораторні випробування зразків.

Одержані результати впроваджено у ДСП «Чорнобильська АЕС» і сприятимуть надійній та безпечній експлуатації комплексу «НБК-ОУ» (акад. НАН України А.В. Носовський, В.О. Краснов, к.т.н., с.н.с. М.В. Савельєв, к.т.н., с.н.с. О.О. Одінцов, к.т.н. В.Є-І Хан, к.т.н О.К. Калиновський.).

В об'єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС існують нестабільні конструкції, які загрожують обваленням, що може призвести до радіаційного забруднення внутрішнього простору «НБК-ОУ» та навколишнього середовища. Саме тому, Інститутом виконані передпроектні роботи щодо демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС, включаючи: радіаційне обстеження на шляхах доступу та у зонах виконання робіт із демонтажу та роботи по облаштуванню отворів/люків у щитах покрівлі об'єкта «Укриття» та обстеження технічного стану нестабільних несучих будівельних конструкцій. Проведені передпроектні роботи сприятимуть прийняттю оптимальних рішень при подальшому проектуванні демонтажу нестабільних конструкцій з мінімізацією радіаційного впливу на персонал і довкілля (акад. НАН України А.В. Носовський,

В.М. Рудько, В.О. Краснов, к.т.н., с.д. В.В. Деренговський, Л.І. Павловський, О.В. Балан, С.Г. Брилка, Є.А.Меньшенін).

У 2024 р. одержані результати науково-дослідних робіт які плануються до впровадження результати за наступними темами відомчої тематики:

КПКВК 6541030

Моделювання умов і впливу випромінювання на матеріали та біологічні об'єкти всередині Нового безпечного конфайнменту

Отриманий якісний та кількісний склад паливовмісних матеріалів, топографічне знаходження та локалізація радіонуклідів в НБК-ОУ буде в подальшому застосована для компіляції в математичній моделі дозових навантажень на біоту та матеріали, з урахуванням широковживаних в міжнародних моделей дозових навантажень та розробок, здійснених вітчизняними науковцями для НБК-ОУ.

За результатами НДР у майбутньому планується впровадження у Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, Центр гуманітарного розмінування та у навчальний процес Національного університету біоресурсів і природокористування України.

КПКВК 6541030

Дослідження фізико-технічних характеристик та хімічних властивостей опроміненого графіту ядерних установок

Проведений термодинамічний аналіз хімічних реакцій ядерного графіту за хімічним складом наближеним до опроміненого графіту Чорнобильської АЕС з деякими сильними кислотами та лугами вказав, що при збільшенні температури (до 1000 °С) будуть утворюватися різні газоподібні, рідкі та тверді речовини.

Одержані результати у подальшому мають перспективу впровадження у ДСП «ЧАЕС»

КПКВК 6541030

Розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з управління старінням сховищ відпрацьованого ядерного палива

Результати роботи використовуються для оптимізації проведення експериментальних досліджень на ядерних установках; обґрунтування ядерної безпеки в системах поводження з відпрацьованим ядерним паливом на об'єктах ядерної енергетики, при контролі параметрів скупчень ядерно-небезпечних матеріалів, що діляться. Результати НДР планується впровадити на ядерних установках України: ядерних реакторах АЕС, сховищах відпрацьованого ядерного палива, що убезпечить експлуатацію ядерних установок, а відповідно буде сприяти поліпшенню стану навколишнього середовища.

КПКВК 6541030

Прогнозування впливу окупації Чорнобильської зони відчуження на забруднення підземних вод

Перевищення контрольного рівня загального радіоактивного забруднення на маршруті слідування персоналу територією зони вільного режиму в районі будівлі адміністративно-побутового корпусу №1 (АПК-1).

Під час проведення досліджень виявлено підвищення рівня загального радіоактивного забруднення на маршруті слідування персоналу територією зони вільного режиму в районі будівлі адміністративно-побутового корпусу №1 (АПК-1). За цим фактом проведено розслідування. За результатами розслідування складено «Звіти про розслідування відхилення в роботі ЧАЕС»:

- № Чер-О01-01-04-2022 дата відхилення 25.03.2022
- № Чер-О01-02-04-2022 дата відхилення 30.03.2022
- № Чер-О01-03-05-2022 дата відхилення 10.04.2022

Звіти у встановленому порядку направлено до Держпродспоживслужби в Київській області та до Інспекції з ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження .

КПКВК 6541030

Дослідження впливу змін проєктних умов експлуатації комплексу Новий безпечний конфайнмент – об'єкт «Укриття» під час воєнного стану і наслідків дій окупаційних військ рф на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки

Результати з досліджень радіоактивного аерозолі в комплексі НБК-ОУ, радіоактивно-забруднених вод що локалізовані в приміщеннях ОУ та впливу висихання їх

донних відкладень на радіоаерозольний стан ОУ; динаміки об'ємної активності α -, β -активних аерозолів та ПЕД γ -випромінювання в приміщеннях НБК-ОУ у подальшому будуть передані ДСП «Чорнобильська АЕС» що сприятиме підвищенню ядерної та радіаційної безпеки в приміщеннях НБК-ОУ.

КПКВК 6541030

Удосконалення існуючих методів оцінки впливу радіаційних об'єктів на довкілля для застосування на нових об'єктах атомної промисловості України

Рекомендації щодо порівняльного аналізу альтернативних майданчиків для розміщення енергоблоків АЕС, а також просторові бази фізико-географічних, радіоекологічних і метеорологічних даних про територію розміщення енергоблоків Хмельницької АЕС з реакторною установкою AP1000 та окремих об'єктів у подальшому планується передати у АТ НАЕК «Енергоатом» та Державну інспекцію ядерного регулювання, що сприятиме підвищенню ядерної та радіаційної безпеки нових об'єктів атомної промисловості України.

КПКВК 6541030

Розробка науково-технічних основ сучасних систем діагностики нейтронно-фізичних, теплогідравлічних і вібраційних параметрів тепловидільних збірок і внутрішньокорпусних пристроїв при впровадженні нових видів ядерного палива в реакторних установках з ВВЕР на АЕС України у понадпроектні терміни їх експлуатації

Моделі нейтронно-фізичних процесів, моделі теплогідравлічних процесів у реакторах і моделі фізичних процесів в електротехнічному обладнанні реакторів ВВЕР-1000 мають перспективу впровадження в АТ «НАЕК «Енергоатом».

КПКВК 6541030

Прогнозування наслідків впливу природних пожеж на лісові екосистеми та ступеня їх відновлення на радіоактивно забруднених територіях України на основі сучасних фізико-математичних та геоінформаційних методів

Алгоритм формування геопросторової бази даних вхідної та похідної інформації супутника Sentinel 2 для аналізу ступеню ушкодження деревної рослинності внаслідок лісових пожеж в Зоні відчуження 2024 р. та оцінка природних та кліматичних умов, що сприяють відновленню лісу після пожеж; виділення найбільш сприятливих районів для лісовідновлення планується передати до Державної агенції з управління Зоною відчуження та Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника.

У 2024 р. впроваджено результати науково-дослідних робіт за наступною темою програмно-цільової та конкурсної тематики.

КПКВК 6541030

Розробка методики та обладнання для визначення складу скидного газу при спалюванні опроміненого графіту ядерних установок.

В результаті виконання НДР проведені наступні роботи:

- розроблена методика одночасного визначення складу скидного газу та зольності під час спалювання, яка полягає у поєднанні розроблених авторами методу визначення зольності графіту та методу визначення складу скидного.

- розроблено конструкцію та принципово-технологічну схему лабораторної установки з одночасного визначення складу скидного газу;

- проведені експериментальні визначення зольності природного графіту.

- визначено динаміку нагрівання установки.

Результати НДР впроваджені у ДСП «Чорнобильська АЕС» (Акт впровадження від 19.12.2024 р.) що сприятиме подальшому створенні технологій поводження з опроміненим графітом.

У 2024 р. впроваджено (або планується до впровадження) результати науково-дослідних робіт за такими темами договірної тематики.

КПКВК 6541030

НДР «Науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації нового безпечного конфайнмента (НБК) об'єкта «Укриття» (моніторинг

паливовмісних матеріалів)» була проведена ІПБ АЕС НАН України в 2024 році в рамках договору з ДСП «Чорнобильська АЕС» № 4Н-ВЯРБ від 07.08.2024 р.

Одними із основних результатів цієї НДР були:

1. Оцінка впливу змін температурно - вологісного режиму на рівень поточної ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ, включаючи дослідження:

- температурно-вологісного режиму в комплексі НБК-ОУ;
- динаміки потужності експозиційної дози (ПЕД) та щільності потоку нейтронів (ЩПН) на основі аналізу результатів системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ) ІАСК та експертної системи ІПБ АЕС за періоди до і після встановлення НБК в проектне положення;

- оцінки поточного рівня підкритичності потенційно ядерно-небезпечного скупчення ЛПВМ в приміщенні 305/2 ОУ.

2. Аналіз стану радіаційної безпеки комплексу «НБК-ОУ», включаючи дослідження:

- радіоактивно забруднених вод поблизу скупчень ПВМ;
- радіоактивного аерозолі поблизу скупчень паливовмісних матеріалів;
- радіоактивного аерозолі в підпокрівельному просторі ОУ;
- радіаційного стану повітряного середовища під НБК на верхніх позначках та у приземному шарі;

- динаміки α -, β -активності аерозолів та γ -випромінювання в приміщеннях ОУ за результатами роботи стаціонарної системи радіаційного контролю (ССРК);

- температурно-вологісного режиму в комплексі НБК-ОУ.

3. Наповнення бази паливовмісних матеріалів новими даними та розробка тривимірної моделі об'єкта «Укриття» з метою прив'язки моделей скупчень ПВМ до місць їх фактичного розміщення. Відмітка 0.0» блоку Г об'єкта «Укриття».

Для оновленої (після окупації російськими військами) редакції бази даних були виконані роботи по обробці наявної інформації щодо дослідницьких свердловин об'єкта «Укриття», створенню таблиці-переліку свердловин із відповідними параметрами та внесення їх в базу даних. Розроблені: тривимірна модель дослідницьких свердловин об'єкта «Укриття», яка відтворює просторове їх розташування та тривимірна модель об'єкта «Укриття» з прив'язкою моделей скупчень ПВМ до місць їх фактичного розміщення. Відмітка 0.0» блоку Г об'єкта «Укриття».

Результати, отримані в результаті виконання даної НДР будуть використані при розробці технічних рішень з проектування комплексу ПК-2, при подальшому використанні в роботах по перетворенню об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та при розробці щорічного звіту ДСП ЧАЕС з аналізу безпеки комплексу НБК-ОУ за 2024 р.

Результати НДР впроваджені у ДСП «Чорнобильська АЕС» (отримані три Акти впровадження від 18.12.2024 р.).

КПКВК 6541030

НДР «Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2024 рік» була проведена ІПБ АЕС НАН України в рамках договору з ДСП «Чорнобильська АЕС» № 3Н-ВЯРБ від 06.08.2024 р.

Основний результат НДР є оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному та міжконтрофорсному просторах об'єкта «Укриття» станом на 2024 р. та прогноз його поведінки на 2025 р., включаючи дослідження: викидів радіоактивних аерозолів в основний об'єм НБК, об'ємної активності радіоактивних аерозолів в основному об'ємі НБК, поверхневого радіоактивного забруднення, що знімається, випадіння радіоактивних аерозолів в підпокрівельному та міжконтрофорсному просторах ОУ та результати лабораторних випробувань зразків-свідків захисного полімерного покриття.

Результати НДР (прогнозні оцінки) будуть використані при плануванні оптимальної роботи модернізованої системи пилопригнічення (МСПП) для зменшення наслідків: поверхневого забруднення, що знімається на поверхнях конструкцій, завалів в зоні дії МСПП, для обмеження поширення радіоактивних аерозолів в ОУ та НБК, підвищення радіаційної безпеки при виконанні робіт з моніторингу паливовмісних матеріалів ОУ та при розробці щорічного звіту з аналізу безпеки комплексу НБК-ОУ за 2024 р.

Результати НДР впроваджені у ДСП «Чорнобильська АЕС» (Отриманий Акт впровадження від 19.12.2024 р.).

КПКВК 6541030

НДР «Науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу» була проведена ІПБ АЕС НАН України в рамках договору з ДСП «Чорнобильська АЕС» № 2Н-07/24 від 25.07.2024.

Геолого-технічні наряди на буріння та обладнання спостережних свердловин; геолого-технічні наряди на ліквідаційний тампонаж спостережних свердловин; Паспорти новостворених спостережних свердловин передані у ДСП «Чорнобильська АЕС» і дозволяють підвищити рівень екологічної та радіаційної безпеки.

КПКВК 6541030

НДР «Виконання передпроектних робіт по об'єкту: «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу» проведена ІПБ АЕС НАН України в рамках договору з ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРІГ» № 121/24 від 25.09.2024.

Аналіз технічного стану важливих для безпеки будівельних конструкцій ОУ; параметри радіаційного стану в зонах виконання демонтажних робіт і на шляхах доступу та прогноз їхньої зміни в процесі виконання демонтажу; проєктні критерії і вимоги до інфраструктури демонтажу нестабільних конструкцій ОУ впроваджено у ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРІГ», що дозволяє приймати науково обґрунтовані рішення щодо проведення демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу» (Акт впровадження від 31.12.2024 р.).

КПКВК 6541030

НДР «Передпроектні роботи з визначення санітарно-захисної зони та зони спостереження по об'єкту «Будівництво енергоблоків № 5, 6 з реакторною установкою АР1000 на майданчику Хмельницької АЕС»» була проведена ІПБ АЕС НАН України в в рамках договору з філією «Відокремлений підрозділ «Атомпроектінжиніринг» АТ НАЕК «Енергоатом» № 46-146-08-24-00441 від 12.04.2024

Удосконалено методи оцінки впливів на довкілля при експлуатації об'єктів атомної енергетики, проведено аналіз метеорологічних і фізико-географічних умов району розташування Хмельницької АЕС та виконано оцінку радіоактивних викидів при

нормальній експлуатації, при проєктній та запроєктній аваріях для існуючих та нових енергоблоків Хмельницької АЕС.

З використанням удосконалених методів оцінки впливів на довкілля визначено розміри санітарно-захисної зони та розміри і межі зони спостереження енергоблоків № 5, 6 Хмельницької АЕС з реакторною установкою AP1000, що проєктується.

Отримані науково-технічні результати впроваджуються АТ НАЕК «Енергоатом» при виконанні проєктів будівництва та експлуатації нових об'єктів атомної енергетики України, зокрема реакторних установок AP1000 (Westinghouse Electric Company). (Акт впровадження від 31.12.2024 р.).

КІПКВК 6541030

НДР «Науково-технічний супровід систем контролю ПВМ на об'єкті «Укриття» за станом робіт у 2024 році». Договір № 29 з ДСП «Чорнобильська АЕС».

Основною метою НДР є науково-технічний супровід існуючої на об'єкті «Укриття» штатної системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ) паливовмісних матеріалів (ПВМ) в складі інтегрованої автоматизованої системи контролю (ІАСК).

Роботи в 2024 р. включали:

- статистичну обробку та аналіз даних СКЯБ з метою розробки актуальних методичних рекомендацій щодо експлуатації, технічному обслуговуванню і ремонту системи;
- участь в роботах з приведення у відповідність існуючих експлуатаційних характеристик вимірювальних каналів системи контролю ядерної безпеки проєктним і метрологічним характеристикам.

Основними результатами робіт в 2024 р. були: визначення достовірності реєстрації щільності потоку нейтронів в вимірювальних каналах СКЯБ, класифікація вимірювальних каналів за інформативністю, рекомендації щодо подальшої модернізації СКЯБ.

Виконані роботи сприяли підвищенню достовірності визначення стану паливовмісних матеріалів в об'єкті «Укриття» в умовах нового безпечного конфайнмента, що впливають на визначення рівня ядерної та радіаційної безпеки комплексу НБК-ОУ.

Результати НДР були використані при поточних роботах з експлуатації СКЯБ та будуть використані при розробці щорічного звіту з аналізу безпеки експлуатації комплексу НБК-ОУ за 2024 рік.

Результати НДР впроваджені у ДСП «Чорнобильська АЕС» (Отриманий Акт впровадження від 19.12.2024 р.).

КПКВК 6541030

НДР «Науково-технічний супровід нерегламентних систем контролю ядерної безпеки паливовмісних матеріалів (ПВМ) в об'єкті «Укриття». Договір № 258/08 з ДСП «Чорнобильська АЕС».

Основною метою НДР по договору № 258/08 є здійснення ефективного контролю нейтронної активності нерегламентними системами, що забезпечує раннє виявлення небезпечних змін в підкритичності паливовмісних матеріалів (ПВМ) в об'єкті «Укриття». Згідно договору в 2024 р. були проведені:

- оперативно-технічне обслуговування нерегламентних систем контролю ПВМ об'єкта «Укриття» відповідно до експлуатаційних документів;
- ремонтно-профілактичні роботи на обладнанні системи, в об'ємі, узгодженому з ДСП ЧАЕС;
- щодобові вимірювання ядерно-фізичних параметрів паливовмісних матеріалів в ОУ;
- обробка, первинний аналіз і зберігання бази експериментальних даних.

Основними результатами робіт в 2024 р. були: моніторинг стану внутрішнього джерела нейтронів в зоні локалізації потенційного ядерно-небезпечного скупчення ПВМ в приміщення 305/2 ОУ нерегламентними системами моніторингу, отримання динаміки температури та щільності потоку нейтронів на периферії цього скупчення.

Роботи НДР по договору 258/08 сприяли підвищенню достовірності визначення параметрів поведінки паливовмісних матеріалів в об'єкті «Укриття» в умовах нового безпечного конфайнмента, які впливають на визначення рівня ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ.

Результати НДР впроваджені у ДСП «Чорнобильська АЕС» (Отриманий Акт впровадження від 19. 12.2024 р.).

V. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою, робота з науковою молоддю

В ІПБ АЕС функціонує вчена рада, яка діє на основі Положення про вчену раду та створена Наказом засідання Бюро відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (Протокол № 1 від 20.01.2005 р., Протокол № 55 від 29.03.2016 р., Протокол № 8 від 30.06.2021 р.). Головою вченої ради з 2016 р. є акад. НАН України, д.т.н., проф. Носовський А. В. За звітний період було проведено 12 засідань вченої ради.

У 2023 р. ІПБ АЕС НАН України підписав договір № 4-Н/0109 / 224-23/10 про співробітництво з Державною науковою установою «Київський академічний університет» НАН України та МОН України (Київський академічний університет) щодо науково-освітньої діяльності на основі принципів поєднання освіти, науки й інновацій для міждисциплінарної підготовки висококваліфікованих спеціалістів для наукових установ, закладів вищої освіти та наукоємних галузей виробництва, а також спільного використання приміщень і наукових лабораторій для проведення навчального процесу та міждисциплінарних досліджень здобувачами вищої освіти Київського академічного університету під керівництвом науково-педагогічних та наукових співробітників, що працюють у наукових відділах та лабораторіях ІПБ АЕС і Київського академічного університету. Відтак, розпорядженням Президії НАН України № 539 від 13.11.2023 р. ІПБ АЕС внесено до Переліку наукових установ НАН України, які визначаються базовими науковими установами зі створення спеціалізованих кафедр Київського академічного університету за відповідними спеціальностями. 3 червня 2024 р. ІПБ АЕС НАН України підписав договір № 224-24/18 про спільне безоплатне користування навчальними приміщеннями для спільної освітньо-наукової діяльності. Відтак у 2024 р. було створено нову спецкафедру «Фізика ядерних установок та радіоекологія», на якій спеціалісти ІПБ АЕС НАН України та Київського академічного університету здійснюють підготовку фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями 143 – атомна енергетика, 101 – радіоекологія. У звітному році програми підготовки пройшли рецензування та погодження. Згідно з наказом Київського академічного університету № 75-од від 23 липня 2024 р. до аспірантури було прийнято четверо здобувачів ступеня доктора філософії.

Науковці Інституту беруть участь в проведенні навчання на базі філії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»). Проведено курси підвищення кваліфікації «Зняття з експлуатації ядерних установок» в рамках існуючої в НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» спеціальності «Атомна енергетика».

Підписано «Меморандум про співпрацю» між Національною академією внутрішніх справ України та ІПБ АЕС НАН України у рамках підвищення ядерної та радіаційної безпеки працівників національної поліції в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення.

За ініціативи молоді та підтримки дирекції в ІПБ АЕС НАН України заснована рада молодих вчених, яка на умовах добровільного членства об'єднує молодь (віком до 35 років включно), займається науковою діяльністю та сприяє розвитку науки в Україні. Загальна кількість членів ради у 2024 р. склала 9 осіб. За звітний період проведено 6 засідань ради.

Д.т.н., с.д. К.В. Сімейко є заступником голови Ради молодих вчених при Відділенні енергетики та енергетичних технологій НАН України.

Перелік навчальних курсів, керівництво дипломними роботами студентів, які здійснюють науковці ІПБ АЕС у ВНЗ чи інших навчальних закладах

Семестр	Навчальні години	Викладач	Тип курсу/тип занять	Назва курсу/занять	ВНЗ/інші навчальні закл.
2	48	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Основи фізики реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	76	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Методи розрахунків ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	30	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Нестационарні процеси в ядерних енергетичних установках	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
1	29	Борисенко В. І.	лекції/ практичні	Ядерно-фізичні аспекти ядерних реакторів та ТЯР	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	45	Борисенко В. І.	лекції/ практичні	Динаміка ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	27	Борисенко В. І.	лекції/ практичні	Ядерна та радіаційна безпека на ядерних установках	ІПБ АЕС НАН України (аспірантура)
2	16	Носовський А. В.	лекції/ практичні	Основи фізики реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	28	Носовський А. В.	лекції/ практичні	Ядерно-фізичні аспекти ядерних реакторів та ТЯР	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	15	Носовський А. В.	лекції/ практичні	Динаміка ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1,2	60	Фіалко Н. М.	лекції	Спеціальні розділи термодинаміки	Інститут технічної теплофізики НАН України
1	30	Фіалко Н. М.	лекції	Вторинні енергоресурси в електроенергетиці і та їх застосування	Інститут технічної теплофізики НАН України
1	41	Черевко К. В.	лекції/ лабораторні	Комп'ютерне моделювання в медичній фізиці	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	20	Черевко К. В.	лабораторні	Експериментальні методи досліджень в медичній фізиці	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	30	Черевко К. В.	лекції	Physics of solutions/Фізика розчинів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	40	Черевко К. В.	лабораторні	Медична та біологічна фізика	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
	15	Черевко К. В.	лекції	Фізика нерівноважних відкритих систем	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
	88	Черевко К. В.	лабораторні	Сучасні інформаційні технології	КНУ імені Тараса Шевченка (механіко-математичний ф-т)
1	28	Яценко Ю. В.	лекції	Основи метеорології	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	18	Яценко Ю. В.	лекції/практичні	Основи авіаційної метеорології	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	58	Яценко Ю. В.	лекції/семінари	Авіаційна метеорологія	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	43	Яценко Ю. В.	лекції/практичні	Основи гідрології та метеорології	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	28	Яценко Ю. В.	лекції/семінари	Метеорологічні та гідрологічні дослідження	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	40	Яценко Ю. В.	лекції/практичні	Метеорологія	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
2	25	Яценко Ю. В.	лекції/практичні	Метеорологія	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
2	26	Яценко Ю. В.	лекції/ практичні	Основи агрометеорології	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
2	72	Яценко Ю. В.	лекції/ лабораторні	Метеорологія і кліматологія	КНУ імені Тараса Шевченка (ННЦ Інститут біології та медицини)
1	30	Булавін Л. А.	лекції	Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1	16	Булавін Л. А.	практичні	Міжмолекулярна взаємодія	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1	16	Булавін Л. А.	лекції	Сучасні проблеми фізики	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1	15	Булавін Л.А.	семінари	Спеціальний науковий семінар з фізики	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2	36	Булавін Л. А.	лекції	Флуктуації та динаміка молекул в конденсованому середовищі	Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

2	30	Булавін Л. А.	семінари	Семінар з підготовки до підсумкової атестації фізики	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2	15	Булавін Л. А.	семінари	Спеціальний науковий семінар з фізики	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2	20	Булавін Л. А.	лекції	Фізична кінетика	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2	12	Талерко М. М.	лекції / семінари	Семінар з наукових досліджень	ІПБ АЕС НАН України (аспірантура)
2	27	Горанчук В. С.	лекції / практичні	Фізичні основи моделювання процесів у ядерних установках	ІПБ АЕС НАН України (аспірантура)

Чисельні показники співпраці наукової установи з вищими навчальними закладами наведені за формою V-1, що додається.

VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо

Інформація про проведені у 2024 р. установою конференції, семінари, з'їзди, наради тощо, в яких установа виступила як **організатор або співорганізатор**, за схемою:

Назва	Співорганізатори	Дата проведення	Місце проведення	Кількість учасників (в т.ч. з-за кордону)	Загальна проблематика; найбільш вагомі результати заходу (рішення, рекомендації, зміст резолюції)
Засідання науково-аналітичної секції Українського ядерного товариства	ГО «УкрЯТ»	27 лютого	м. Київ	16	В рамках засідання учасники обговорили основні результати діяльності секції у минулому році та хід реалізації заходів, проєктів та ініціатив, запланованих на 2024 рік. Члени секції обговорили спільні зусилля та поділилися досвідом і планами на майбутнє щодо участі українських науковців у грантових програмах Євратом. Учасники засідання обмінялися думками щодо можливостей застосування ШІ в ядерній галузі та наявних у цьому напрямку напрацювань.
IX Міжнародна конференція «Проблеми виведення з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECО 2024	Славутицька міська рада, Агентство регіонального розвитку Славутицької міської ради, ДСП «ЧАЕС», ІПБ АЕС, Інститут проблем математичних систем і машин НАН України	24-28 квітня	м. Славутич	170	Розгляд проблем та перспектив, а також підвищення рівня ефективності науково-практичних досліджень, налагодження співпраці та обміну досвідом у сфері зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Відкриті дискусії щодо використання критеріїв сталого і стійкого до зміни клімату розвитку, встановлення пріоритетів, визначення енергетичної політики, місця та ролі ядерної енергетики у нових реаліях.
Засідання науково-	ГО «УкрЯТ»	27	м. Київ	20	Учасники обговорили проведення техніко-

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
аналітичної секції Українського ядерного товариства		лютого			економічного дослідження впливу військового стану в Україні на стан інновацій, наукових досліджень і розробок у галузі ядерної енергетики та підготовки кадрів з профільних для атомної енергетики спеціальностей, до якого долучилося ГО УкрЯТ, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України та інші наукові установи й заклади вищої освіти галузі. З доповідями також виступили запрошені учасники — переможці конкурсу «Атомні інноватори»-2024 Дмитро Коваль, ВП Рівненська АЕС АТ «НАЕК «Енергоатом»» доповідь: «Математична модель для числових розрахунків електромеханічних та електромагнітних перехідних процесів у схемі генерації та видачі потужності АЕС») та Ганна Редкіна, молодша наукова співробітниця НТК «Ядерний паливний цикл» ННЦ ХФТІ доповідь: «Забезпечення збереження відпрацьованого ядерного палива в Україні. Науковий супровід»).
VI Міжнародна конференція «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику»	ГО «УкрЯТ» та Рада молодих вчених при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України	26-27 вересня	м. Київ	160	Мета конференції — залучення широкого кола фахівців та представників громадськості до конструктивного обговорення науково-технічних проблем функціонування та розвитку атомної енергетики України, досягнень ядерної науки та перспектив їх впровадження в ядерну галузь. У програмі конференції передбачаються пленарні та секційні доповіді, експертна дискусія: «Функціонування та розвиток атомної енергетики з урахуванням російської

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

					агресії».
Засідання науково-аналітичної секції Українського ядерного товариства	ГО «УкрЯТ»	2 грудня	м. Славутич	21	Учасники засідання обговорили актуальні теми розвитку атомної енергетики, перспективи міжнародної наукової співпраці в галузі, а також питання радіаційного контролю та захищеності джерел іонізуючого випромінювання в Україні, зокрема в умовах збройної агресії росії.

Інформація про заплановані на 2025 р. заходи, в яких установа є **організатором або співорганізатором**, за схемою:

Назва (назви заходів навести українською та англійською мовами)	Дата проведення	Місце проведення	Перелік співорганізаторів	Посилання на веб-сайт Інституту або конференції
X Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO'24	квітень 2025 р.	м. Славутич	ІПБ АЕС, ДСП «ЧАЕС», Інститут проблем математичних машин і систем	https://inudeco.pro/en/
VII Міжнародна конференція «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику»	вересень 2025 р.	м. Київ	ІПБ АЕС НАН України, ГО «УкрЯТ» та Рада молодих вчених при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України	https://www.ispnpp.kiev.ua/the-ipb-of-the-npp-of-the-national-academy-of-sciences-of-ukraine-held-the-6th-international-conference-prospects-for-the-introduction-of-innovations-in-nuclear-energy/

У таблиці подано перелік міжнародних заходів, у яких протягом 2024 р. брали участь співробітники ІПБ АЕС.

Назва заходу	Організатор	Дата проведення	Місце проведення
--------------	-------------	-----------------	------------------

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ			
Навчальна ініціатива з технічної оцінки ядерних об'єктів в Україні	Брістольський університет, GNSP (Global Nuclear Security Partners – Глобальне партнерство з ядерної безпеки)»	31 березня-1 квітня	м. Брістоль, Велика Британія
Міжнародна науково-технічна конференція ім. В.М. Воєводіна «Проблеми сучасної атомної енергетики»	ГО «УкрЯТ», Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.	17-19 квітня	м. Харків, Україна
IX Міжнародна конференція «Проблеми виведення з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO 2024	ІПБ АЕС НАН України, Славутицька міська рада, Агентство регіонального розвитку Славутицької міської ради, ДСП «ЧАЕС», ІПБ АЕС, Інститут проблем математичних систем і машин НАН України	24-28 квітня	м. Славутич, Україна
Семінар «Вирішення екологічних наслідків війни в Україні» (Addressing Environmental Impacts of War in Ukraine)	Комітет з питань планування Національної академії наук, інженерії та медицини (США).	1–3 травня	США (онлайн)
Міжнародний екологічний форум «Екологія і мир»	ГО «Українська Рада Миру», Всеукраїнська інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge Ukraine», міжнародна громадська організація «Рада з екологічної безпеки», Торгово-промислова палата України, Будівельна палата України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка жінок України», ГО «Міжнародний інститут – асоціація регіональних екологічних проблем»,	15-16 травня	м. Київ, Україна

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ			
--	--	--	--

	громадська організація «Український альянс», НТУУ «Київський політехнічний інститут»		
Семінар з ядерних катастроф і медичних наук	Науково-дослідний інститут ядерної інженерії Фукуйського університету в Японії (Research Institute of Nuclear Engineering, University of Fukui)	24 червня	м. Фукуї, Японія
Навчальний тренінг з використання системи автоматизованої радіаційної зйомки GRI LAMP	Проект міжнародної технічної допомоги «Подолання наслідків військових дій та окупації Чорнобильської зони відчуження російськими окупаційними військами у 2022 році.	16–19 липня	с. Солотвино, Україна
Тренінг-семінар «Підтримка ядерного регулятора в Південній Африці»	Європейська комісія	5–20 липня	м. Центуріон, Південно-Африканська Республіка
6-й Симпозіум з етики охорони навколишнього середовища	PIANOFORTE «Європейське партнерство з досліджень радіаційного захисту» (European Partnership for Radiation Protection Research)	8-11 вересня	м. Чеські Будейовиці, Чехія
VI Міжнародна конференція «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику»	ІПБ АЕС НАН України, ГО «УкрЯТ» та Рада молодих вчених при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України	26-27 вересня	м. Київ, Україна
Міжнародна конференція «Атомні можливості для розвитку країни: воєнний час та повоєнна відбудова»	АТ «НАЕК «Енергоатом»	15 жовтня	м. Київ, Україна

Інформація про відвідування співробітниками ІПБ АЕС у звітному році вітчизняних заходів, представлена у таблиці нижче:

Назва заходу	Організатор	Дата проведення	Місце проведення
Сесія Загальних зборів НАН України	НАН України	24-25 квітня	м. Київ
Загальні збори Відділення енергетики та енергетичних технологій НАН України	НАН України	22-23 квітня	м. Київ
Конкурс наукових проєктів у сфері ядерної науки, атомної енергетики і промисловості «Атомні інноватори»-2024.	ГО «УкрЯТ», АТ «НАЕК «Енергоатом»	30 квітня, 7 травня	м. Київ

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ			
--	--	--	--

Засідання правління ГО «УкрЯТ»	ГО «УкрЯТ»	21 червня	м. Київ
Молодіжний ядерний форум УкрЯТ на Рівненський АЕС	ГО «УкрЯТ», АТ «НАЕК «Енергоатом», Філія «ВП Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»	28-30 червня	м. Вараш
Відкритий семінар кафедри АЕС НУ «Одеська політехніка»	НУ «Одеська політехніка»	7-8 липня	м. Одеса
Конкурс журналістів «Атомна енергетика України: вчора, сьогодні, завтра»	АТ «НАЕК «Енергоатом»	липень -серпень	м. Київ
Розширене засідання Президії НАН України	НАН України	30 листопада	м. Київ
Засідання Правління ГО «УкрЯТ»	ГО «УкрЯТ»	6 грудня	м. Київ

VII. Створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності

У 2024 р. співробітниками ІПБ АЕС НАН України подано 3 заявки на винаходи та корисні моделі:

1. Пристрій для фізичного моделювання біологічного захисту в умовах значної анізотропії гамма випромінювання. Павловський Л.І., Єгоров В.В., Деренговський В.В., Рудько В.М., Городецький Д.В., Купріянчук С.В., Хоменко Д.О.: Заявка на патент. Україна: МПК H02K 3/42. № а 202400077; заявл. 04.01.2024.

2. Статор потужної електричної машини змінного струму. Хвалін Д.І.: Заявка на патент. Україна: МПК H02K 19/16. № а 202400980; заявл. 26.02.2024.

3. Спосіб визначення хімічного складу скидного газу при спалюванні графіту. Сімейко К.В., Носовський А.В., Синяговський А.О., Краснов В.О., Дорошенко А.О., Лобач К.В., Сабенін П.В., Малий Є.В.: Заявка на патент. Україна: МПК C01B32/20, C01B32/23, C01B32/205. № u 202401594; заявл. 01.04.2024.

Також у 2024 р. отримано 5 патентів:

1. Осердя статора електричної машини великої потужності. Хвалін Д.І., Довидьков С.А.: пат. 157308 Україна: МПК H02K 3/42. № а 202104625; заявл. 10.08.2021; опубл. 02.10.2024, Бюл. № 40.

2. Спосіб визначення зольності графіту. Сімейко К.В., Носовський А.В., Краснов В.О., Синяговський А.О., Дорошенко А.О., Купріянчук С.В.: пат. 155177 Україна: МПК C01B32/20, C01B32/23, C01B32/205. № u 202303562; заявл. 24.07.2023; опубл. 24.01.2024, Бюл. № 4.

3. Спосіб визначення складу скидного газу при спалюванні графіту. Сімейко К.В., Носовський А.В., Краснов В.О., Синяговський А.О., Дорошенко А.О., Купріянчук С.В.: пат. 156179 Україна: МПК C01B32/20, C01B32/23, C01B32/205. № u 2023 03564; заявл. 24.07.2023; опубл. 22.05.2024, Бюл. № 21.

4. Спосіб визначення хімічного складу скидного газу при спалюванні графіту. Сімейко К.В., Носовський А.В., Синяговський А.О., Краснов В.О., Дорошенко А.О., Лобач К.В., Сабенін П.В., Малий Є.В.: пат. 157299 Україна: МПК C01B32/20, C01B32/23, C01B32/205. № u 202401594; заявл. 01.04.2024; опубл. 25.09.2024, Бюл. № 39.

5. Осердя статора електричної машини змінного струму великої потужності.
Хвалін Д.І., Довидьков С.А.: пат. 129000 Україна: МПК H02K 3/42. № а 2022 04007; заявл. 25.10.2022; опубл. 18.12.2024, Бюл. № 51.

Дані зі створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності та про договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності наведено у формах VII-1, VII-2, VII-3, VII -4 та VII -5, VII -6, VII -7, що додаються.

VIII. Видавнича діяльність

У 2024 р. співробітниками ІПБ АЕС НАН України видано 3 книжкових видання (у т.ч. 1 електронне).

КПКВК 6541030

Історія науки. Носовський А. Ліричний альбом: спогади науковця / ІПБ АЕС НАН України. – Київ: ІПБ АЕС НАН України, 2024. – 632 с. (ум. друк. арк. 46,22). – 100 пр. – ISBN 978-617-14-0190-7.

Книга містить автобіографічні спогади Анатолія Носовського — відомого українського інженера і науковця, доктора технічних наук, професора, академіка Національної академії наук України, директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій. Спогади висвітлюють історичні відомості родини, дитинство, навчання автора та його трудовий шлях від лаборанта до академіка. Використовуючи свій власний архів фотографій і щоденників, він пропонує унікальну захопливу розповідь про своє життя, написану ним самим щиро, без прикрас. Документальні спогади дозволяють побачити величезний зріз історії від часів Радянського Союзу, аварії на Чорнобильській АЕС до незалежної України і загарбницької війни росії проти України. Анексія Криму та повномасштабна війна змінили життя тисяч українців. Частиною суспільства, яка була змушена пройти глибоку трансформацію, були українські науковці. Книга відтворює історичні події впродовж майже століття, вміщує переплетені між собою долі країни і окремих людей, уособлені в одному-єдиному житті. Розрахована на широке коло читачів, насамперед науковців, політиків, громадських діячів, а також тих, хто цікавиться новітньою історією України, хоче знати минуле власної країни і дбати про її майбутнє.

The book contains autobiographical memoirs of Anatoliy Nosovskyi, a famous Ukrainian engineer and scientist, Doctor of Technical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Director of the Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants. The memoirs highlight the historical information of the author's family, childhood, education and the career path from a laboratory assistant to an academician. Using his own archive of photographs and diaries, he offers a unique fascinating story about his life, written by him sincerely, without embellishment. Documentary memoirs allow us to see a huge cross-section of history from the times of the Soviet Union and the Chornobyl accident to independent

Ukraine and Russia's aggression against Ukraine. The annexation of Crimea and the full-scale war changed the lives of thousands of Ukrainians. Ukrainian scientists were part of the society that was forced to undergo a deep transformation. The book recreates historical events over almost a century, containing the intertwined destinies of the country and individual people, personified in a single life. It is intended for a wide range of readers, primarily scientists, politicians, public figures, as well as those who are interested in the modern history of Ukraine, want to know the past of their own country and care about its future.

КПКВК 6541030

Національна безпека і оборона. Куценко Б. Л. Про ядерну зброю популярно / ІПБ АЕС НАН України. – Київ: ІПБ АЕС НАН України, 2024. – 168 с. (ум. друк. арк. 9,3). – 150 пр. – ISBN 978-617-14-0280-5.

Книга розкриває принципи побудови та фізико-технічні основи влаштування ядерних боєприпасів, організацію та технічні засоби їх експлуатації, систему наукових, конструкторських, виробничих і випробувальних закладів, підприємств та полігонів Радянського Союзу. Матеріал розрахований на широке коло читачів, які цікавляться історією наукових досліджень ядерних технологій.

The book reveals the principles of the physical and technical basis for the control of nuclear ammunition, the organization and technical methods of their operation, the system of scientific, design, testing and experimental deposits, enterprises and testing grounds of the Soviet Union. The material is covered by a wide range of readers, which is based on the history of scientific research in nuclear technologies.

КПКВК 6541030

Енергетика. Збірник тез VI Міжнародної конференції «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику» (26-27 вересня 2024 року, м. Київ). Під загальною редакцією К. В. Сімейка, А. Н. Носовського, Д. А. Лавренова [електронне джерело]. Київ. – 225 с. – ISBN 978-617-8189-30-3.

Збірник тез VI Міжнародної конференції «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику», що відбулась 26-27 вересня 2024 року в Великому конференц-залі НАН України, м. Київ з метою розгляду проблем та перспектив, підвищення рівня

ефективності науково-практичних досліджень у сфері атомної енергетики та атомно-промислового комплексу, функціонуванню та підвищенню безпеки АЕС (у т.ч. під час російської агресії), а також налагодження співпраці та обміну досвідом між науково-дослідними установами, підприємствами атомної енергетики та промисловості, профільними закладами вищої освіти та органами влади. Збірник призначений для вчених і фахівців атомної енергетики та атомно-промислового комплексу.

У 2024 р. співробітниками ІПБ АЕС НАН України підготовлено та прийнято до друку у видавництві 2 книжкових видання.

КПКВК 6541030

Інформатика. Скорбун А. Д. Комп'ютерна (обчислювальна) статистика. Методи Монте-Карло в задачах оцінки невизначеності результатів вимірювань / ІПБ АЕС НАН України. – Чорнобиль (Київська обл.): ІПБ АЕС НАН України, 2024. – 170 с. (10,2 обл.-вид. арк.). – 100 пр. – ISBN 978-617-14-0330-7.

Представлено способи обробки даних методами комп'ютерної (computational) статистики. Результати радіаційних вимірювань, багаторічних моніторингових досліджень міграції радіонуклідів, оптимізація відбору проб і визначення в них вмісту радіонуклідів та компонентів хімічного складу, визначення кристалічних фаз речовин методами рентгенівської дифракції та інші проблеми досліджень в Чорнобильській зоні потребували використання статистичного аналізу. Показано, що методи комп'ютерної статистики успішно можна використовувати для вирішення наукових та практичних задач.

Methods of data processing using computational statistics are presented. The results of radiation measurements, long-term monitoring studies of radionuclide migration, optimization of sampling and determination of the content of radionuclides and components of chemical composition in them, determination of crystalline phases of substances by X-ray diffraction methods, and other research problems in the Chornobyl zone required the use of statistical analysis. It is shown that computational statistics methods can be successfully used to solve scientific and practical issues.

КПКВК 6541030

Енергетика. Носовський А. В., Кучинський В. К., Савін А. І., Савельєв М. В., Салій Л. М. Зняття з експлуатації атомних електростанцій / ІПБ АЕС НАН України. – ІПБ АЕС НАН України, 2024. – 616 с. (ум. друк. арк. 45,05). – 200 пр. – ISBN 978-617-14-0330-4.

Навчальний посібник наводить огляд процесу зняття з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, включаючи такі його елементи, як дезактивація, демонтаж устаткування реакторної установки й будівельних конструкцій АЕС, а також поводження з радіоактивними відходами. Видання містить опис сучасних технологічних процесів, що мають місце при знятті з експлуатації, а також аналіз досвіду зняття з експлуатації ядерних установок на майданчиках зарубіжних АЕС.

Видання, у першу чергу, призначене для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, спеціалістів атомних електростанцій, які займаються питаннями зняття з експлуатації. Книга може бути корисною економістам, інженерам, спеціалістам з безпеки ядерних установок, співробітникам наукових і проєктних організацій, які проводять розробки у цій галузі, а також інженерно-технічним фахівцям атомної енергетичної галузі, які бажають поповнити й систематизувати свої знання у цій сфері.

Матеріали книги розраховані на читача, який має базову підготовку за курсом атомних електричних станцій в обсязі програми вищої освіти.

The textbook provides an overview of the process of decommissioning of nuclear power plant units, including such elements as decontamination, dismantling of reactor plant equipment and NPP building structures, as well as radioactive waste management. The publication contains a description of modern technological processes that take place during decommissioning, as well as an analysis of the experience of decommissioning nuclear installations at foreign NPP sites.

The publication is primarily intended for students of higher educational institutions, postgraduate students, and nuclear power plant specialists who deal with decommissioning issues. The book may be useful to economists, engineers, nuclear plant safety specialists, employees of scientific and design organizations conducting developments in this area, as well as engineering and technical specialists in the nuclear energy industry who wish to supplement and systematize their knowledge in this area.

The materials of the book are designed for a reader who has basic training in the course of nuclear power plants within the scope of the higher education program.

ІПБ АЕС НАН України є співзасновником науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» (ISSN 2311-8253, Внесено до Реєстру суб'єктів у сфері медіа Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення (Рішення № 791 від 31.08.2023 р., ідентифікатор медіа R30-01221) спільно з громадською організацією «УкрЯТ».

У 2024 р. видано два випуски:

Ядерна енергетика та довкілля / ІПБ АЕС НАН України, ГО «УкрЯТ». – 2024. – Вип. 1 (29). – 84 с. (10,25 ум. друк. арк.). – 150 пр.

Ядерна енергетика та довкілля / ІПБ АЕС НАН України, ГО «УкрЯТ». – 2024. – Вип. 2 (30). – 90 с. (11 ум. друк. арк.). – 120 пр.

Підготовлено та подано до друку у видавництво один випуск:

Ядерна енергетика та довкілля / ІПБ АЕС НАН України, ГО «УкрЯТ». – 2024. – Вип. 3 (31). – 86 с. (10,75 ум. друк. арк.). – 120 пр.

У журналі публікуються відкриті результати теоретичних та практичних наукових досліджень, які представляють науковий інтерес і мають практичне значення для науковців, інженерів, студентів, аспірантів, здобувачів та широкого кола читачів, які цікавляться ядерною енергетикою та екологічними проблемами ядерної енергетики. Мета журналу – ознайомлення фахівців атомних станцій та організацій, які використовують ядерні технології, викладачів, аспірантів і студентів відповідних кафедр та широкої громадськості з новими технічними рішеннями й методами оцінки безпеки ядерних установок, результатами наукових досліджень у галузі ядерної енергетики, захисту населення та навколишнього середовища при використанні ядерних технологій. Тематика: загальні питання ядерної енергетики; безпека ядерних установок; поводження з ВЯП та РАВ; зняття з експлуатації ядерних установок; ОУ; екологічна безпека.

The journal presents articles based on the results of theoretical and experimental researches, which are of interest to researchers, engineers, students, postgraduates and wide range of readers, who are interested in nuclear power and ecology problems of the environment. The aims of publications in the Journal are: familiarization of specialists in nuclear and radiation safety, technical staff of nuclear power plants and organizations working with radiation nuclear technologies with problems of nuclear power engineering and their solutions, with theoretical

and experimental research of scientific, technical and technological issues related to the creation and operation of thermal and nuclear power plants, as well as their auxiliary systems and equipment. Presentation of the recent technical means for the environmental monitoring, means of control and radiation monitoring of the fuel-containing materials of the Shelter object. Focus and Scope: general issues of nuclear power; safety of nuclear installations; management of spent nuclear fuel and radioactive waste; decommissioning of nuclear installations; the Shelter object; ecological safety.

У звітному 2024 р. нові періодичні видання не були започатковані. Кількісні показники, які характеризують видавничу діяльність установи, зведено у таблиці за формами VIII 1–5, що додаються.

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

ІПБ АЕС за договорами про науково-технічне співробітництво взаємодіє з багатьма науковими центрами та проєктними організаціями в Україні та за її межами.

Інститут має угоди про співробітництво з такими міжнародними організаціями та компаніями як: МАГАТЕ, Підрозділ з проблем безпеки НАТО (NATO Emerging Security Challenges Division, США), Відділ безпеки та радіації Дослідницького центру Юліха (Research Center Jülich, Department for Safety and Radiation), European Commission Joint Research Centre – JRC Geel/Belgium (Бельгія), Європейська комісія (ЄС), Інститут матеріалів та лазерів Fraunhofer IWS, Міжнародна консультативна група Consortium of PLEJADES GmbH, товариство Gesellschaft für Anlagen- und Reactorsicherheit, GRS (Німеччина), Японське агентство з атомної енергії (Japan Atomic Energy Agency, JAEA), Національна корпорація «Університет Фукусіми» (Японія), Ризький технічний Університет (Латвія), Арктичний Університет Норвегії (Норвегія), Університет міста Тарту (Естонія), Литовський Інститут енергетики (Литва), Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», компанія Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd., Муніципалітет міста Циндао (КНР), Університет Південної Кароліни, Університет штату Східного Теннессі, Університет Клемонса, Університет Каліфорнії, Університет Берклі, Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії (Університет Брістоля, Велика Британія), Університет Упсала (Швеція) та інші.

У 2024 р. продовжується виконання наукового проєкту МАГАТЕ «Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами в гірничих районах» (Development and Application of Isotope Techniques for Efficient Water Resources Management in Mining Areas, Research Contract No: F33026). Мета роботи – оцінка впливу підприємств Калусько-Голинського родовища калійних солей на засолення питного водоносного горизонту за допомогою ізотопного методу та математичного моделювання техногенно-геологічних умов. Під час виконання досліджень, зокрема, розроблено тривимірну математичну модель гідрогеологічних умов для прогнозу розповсюдження хімічного забруднення від джерел засолення до Добрівлянського водозабору підземних вод. Методами математичного моделювання

визначено розподіл у підземних і поверхневих водах важких ізотопів водню, кисню й індикаторів забруднення.

В рамках угоди про співробітництво з компанією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. групою працівників ІПБ АЕС НАН України спільно з китайськими інженерами виконано розроблення обладнання призначеного для автоматичної роботи з розрізання та підготовки кромки головного циркуляційного трубопроводу парогенератора вертикального типу на АЕС з реакторами ВВЕР при заміні парогенератора. Цей пристрій дає змогу виконувати роботи з демонтажу головного циркуляційного трубопроводу дистанційно, в автоматичному режимі, забезпечуючи безпеку персоналу під час роботи в умовах іонізуючого випромінювання.

В рамках Угоди між Організацією Північноатлантичного договору та Урядом України про статус представництва НАТО в Україні, ІПБ АЕС разом із партнером Університетом Брістоля залучений до спільного проєкту Підрозділу з проблем безпеки НАТО «Покращення виявлення радіації для ядерної безпеки та під час реагування на інциденти» програми «Наука заради миру та безпеки» (NATO Emerging Security Challenges Division, Science for Peace and Security Programme, project «Enhanced radiation detection for nuclear security and incident response», No: G5913). Мета – розроблення ефективних методів визначення радіаційних умов, розвиток робототехнічних систем і цифрових вузлів комунікації для спільних наукових досліджень і використання результатів у цій галузі. Під час виконання роботи, зокрема, розроблено нову методику відбору проб радіоактивних матеріалів, що сприяє поширенню використання робототехніки для дослідження радіаційної безпеки об'єктів атомної енергетики. Результати надалі будуть використані для моніторингу джерел іонізуючого випромінювання на ЧАЕС.

З 2021 р. ІПБ АЕС залучений до проєкту Балтійської дослідної програми «Інновації у виробництві бетону для застосування під час поводження з небезпечними відходами» (Baltic Research programme project «Innovation in concrete design for hazardous waste management applications (ICONDE)»). Цей проєкт включає партнерів з Латвії (Ризький технічний Університет), Норвегії (Арктичний Університет Норвегії), Естонії (Університет міста Тарту) та Литви (Литовський Інститут енергетики). Основні цілі проєкту:

1) Сприяння економії повторного використання відходів шляхом застосування сланцевої золи, промислових відходів, що утворюються під час виробництва енергії в Естонії, як додаткового цементного матеріалу у виробництві бетону;

2) Покращення механічних властивостей бетону шляхом додавання дисперсних волокон;

3) Збільшення здатності матеріалу захищати від нейтронів за допомогою базальтових волокон, наповнених оксидом бору. Ризький технічний Університет планує залучити ІПБ АЕС як субконтрактну організацію для виконання нейтронного експерименту з дослідження бетонних зразків армованих базальт-борною фіброю на Ru-Be джерелі нейтронів. У 2024 р. співробітник ІПБ АЕС НАН України завершив стажування у Ризькому технічному Університеті в рамках цього проєкту.

Співробітники ІПБ АЕС НАН України як спостерігачі беруть участь у міжнародному проєкті, який підтримується Європейською комісією, «Щодо вдосконалення оцінки показників безпеки довгострокової експлуатації ядерних цивільних інженерних споруд» («European Commission supported H2020-Euratom-1 project “Towards improved assessment of safety performance for long-term operation of nuclear civil engineering structures (ACES)”»). Мета – дослідження впливу високих флюєнсів нейтронів на міцність бетону біологічного захисту легководяних реакторів. Під час виконання проєкту, зокрема, досліджено вплив гамма-випромінювання на бетон за умов локального підвищення температури бетону та, як наслідок, пришвидшеного утворення мікротріщин, що є основною причиною деградації бетону з часом. За допомогою сучасних тривимірних моделей визначено закономірності переносу нейтронів і гамма-квантів, що дозволило кількісно оцінити вплив руйнівних факторів на структуру бетону.

В рамках договору між ІПБ АЕС та South West Nuclear Hub/School of Physics University of Bristol (Велика Британія) виконується робота «Випробування експериментальних пристроїв для оцінки радіаційних умов об'єктів на ЧАЕС і НБК». Мета роботи – дослідження радіаційно небезпечних об'єктів ЧАЕС за допомогою нового унікального обладнання. Під час виконання роботи, зокрема, з використанням комбінованої системи тривимірного сканування Light Detection and Ranging (LiDAR), встановленої на самохідному роботизованому пристрої Boston Dynamics «Spot», створено

візуальні об'ємні зображення («хмари» або сукупності точок) важкодоступних приміщень Чорнобильської станції.

В рамках трьохстороннього меморандуму про науково-технічне співробітництво між ІПБ АЕС НАН України, Шведською агенцією оборонних досліджень (FOI) та Університетом Упсала (Швеція) продовжується виконання роботи «Моніторинг ксенону в просторі під НБК». Мета – розробка методології та технології моніторингу ізотопів ксенону в ОУ для підтвердження ефективності роботи системи ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ.

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України цього року долучився до проєкту RRADEW («Стійкість до радіологічних подій у воєнний час») у межах найбільшої програми Європейського союзу з фінансування науки та інновацій Horizon Europe. Проєкт RRADEW має на меті покращити системи готовності, реагування та відновлення у відповідь на надзвичайні радіаційні ситуації в контексті війни росії проти України.

Починаючи з 2015 року Інститут бере активну участь в роботах по подоланню наслідків на АЕС Фукусіма-1 в групі міжнародних організацій, які були запрошені урядом Японії. В 2024 р. ІПБ АЕС НАН України приймав участь у Проєкті FACE, який є конструктивним та інтегрованим розширенням вже завершених проєктів (BSAF, PreADES та ARC-F), пов'язаних з аналізом аварії на АЕС «Фукусіма-Дайїчі» та підготовкою операцій із вилучення залишків палива. Виходячи з потреб Японії та очікуваних потреб партнерів проєкту, проєкт FACE реалізується з такими загальними цілями:

- уточнення інтерпретації сценаріїв аварії на АЕС «Фукусіма-1», включаючи наслідки заходів щодо управління аварією відповідно до висновків, отриманих під час обстеження станції;
- уточнення поточних можливостей та напрямів подальшого вдосконалення моделювання розвитку важких аварій;
- інтерпретація результатів аналізу урановмісних частинок, зібраних на місці, та визначення відповідних методів та процедур гарячого лабораторного аналізу для майбутнього застосування при аналізі залишків палива;
- підтримка каналів зв'язку між японськими організаціями та міжнародними партнерами для обміну даними, інформацією та досвідом з метою вирішення проблем,

пов'язаних з виведенням з експлуатації та демонтажем (ДіД) АЕС «Фукусіма-1», а також підвищення безпеки реакторів у різних країнах.

Виходячи із цих загальних цілей, проект фокусується на трьох основних сферах роботи. Перша область – це поглиблені обговорення та аналізи розвитку аварії у пошкоджених блоках та пов'язаної з цим поведінки продуктів розподілу (ПД) та згоряння водню (Н). Ця область розглядає технічні питання, виявлені в ході недавніх досліджень АЕС «Фукусіма-Дайічі», які далекі від попередніх знань, та кількісну оцінку невизначеностей у моделюванні важких аварій (прогресування розплаву, взаємодія розплавленого коріуму з бетоном (МССІ), проблеми ПД та Н.

Друга область пов'язана з характеристикою частинок, що містять уран, та створенням методів для майбутнього аналізу залишків палива. Область 2 включає дослідження можливих механізмів утворення частинок, що містять уран, зібраних на місці. Це сприятиме розумінню розвитку аварії та того, які технології аналізу залишків палива та методи оцінки можуть бути найбільш корисними. Міжнародна кругова аналітична діяльність з імітаторами залишків також включена до цієї галузі.

Учасники: Японія, Канада, Європейська комісія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Корея, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Великобританія, США. Період проєкту липень 2022 р. - липень 2026 р.

Для зміцнення позицій України на міжнародній науковій арені Інститут проблем безпеки АЕС НАН України долучився до програми співпраці F-REI (Fukushima Institute for Research, Education and Innovation) разом з Науково-дослідним інститутом ядерної інженерії Фукуйського університету в Японії (Research Institute of Nuclear Engineering, University of Fukui). У рамках співпраці будуть проведені дослідження, спрямовані на розробку нових політик, які сприятимуть вирішенню питань відновлення після ядерної катастрофи, а також накопиченню та використанню досвіду та знань щодо ядерних інцидентів для їх запобігання у майбутньому.

Продовжується робота над проєктом з протидії дезінформації УНТЦ 7109с Encouraging Journalists for Countering the Disinformation in Nuclear and Radiation Safety (Заохочення журналістів до протидії дезінформації у сфері ядерної та радіаційної безпеки). Проведено 5 науково-популярних подій, включаючи лекцію для проєкту

Нобілітет, коментарі для журналістів, залучення співробітників ІПБ до менторської діяльності.

Також продовжуються роботи над проектом RRADEW - участь в щомісячних координаційних зустрічах. В межах робочого пакету 0 - внесено коментарі до Data management plan: в межах робочого пакету 1 - Продовжено роботу над сценаріями розвитку подій у ядерній сфері під час війни; в межах робочого пакету 3 - проведено 4 інтерв'ю зі стейкхолдерами; в межах роботи над робочим пакетом 4 - розпочато роботу щодо створення силабусу курсу по поводженню з радіаційно-небезпечними об'єктами для спеціалістів протимінної діяльності. В межах бюджетної тематики: за запитом 7/7/9-15 - робота з літературою. Зразки для метагеномного аналізу мікробіомів, що були направлені до США, дали змогу долучитися до міжнародного консорціуму MetaSUB Consortium (Metagenomics and Metadesign of the Subways and Urban Biomes, USA) – міждисциплінарної ініціативи, яка об'єднує експертів в галузі геноміки, аналізу даних та інженерії.

Зведені статистичні дані про міжнародну діяльність установи наведені за формою IX-1.

Відомості про подання заявок на отримання грантів на виконання міжнародних проектів, у тому числі на конкурсній основі з національних та зарубіжних джерел фінансування, подано за формою IX-2.

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами викладено за формою IX-3.

Участь молодих учених у міжнародному співробітництві:

- один молодий науковець бере участь у проведенні досліджень в рамках міжнародної угоди з МАГАТЕ за темою «Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами в гірничих районах» («Development and application of isotope techniques for efficient water resources management in mining areas, Research Contract No: F33026»;
- один молодий науковець взяв участь у сертифікатному тренінгу «Навчальна ініціатива з технічної оцінки ядерних об'єктів в Україні», організований спільно Брістольським університетом та GNSP (Global Nuclear Security Partners – Глобальне партнерство з ядерної безпеки).

Участь у роботі міжнародних організацій, комітетів, редакцій співробітники ІПБ АЕС НАН України не брали.

Перелік чинних угод (договорів), укладених установою з іноземними партнерами та інформацію про результати їх реалізації наведено за формою ІХ-4.

Членські внески за рахунок цільового виділення коштів ІПБ АЕС не сплачував.

Х. Зовнішньоекономічна діяльність

ІПБ АЕС НАН України разом із ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» («ДНТЦ ЯРБ») і китайською корпорацією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. є співзасновниками українсько-китайського підприємства «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу» (Ліцензія Китайської Народної Республіки на ведення господарської діяльності від 24.12.2018 р.)

Розроблено статут підприємства, передано внесок у статутний капітал у вигляді права на інтелектуальну власність.

Існує домовленість щодо створення спільної українсько-китайської дослідної лабораторії в реальних умовах високої радіоактивності, яка має стати єдиною у світі лабораторією з можливістю відтворення реальних умов опромінення для проведення випробувань робототехнічного обладнання ядерного класу, в тому числі підвищення якості радіостійкості розроблювальної робототехніки та максимальної оптимізації процесу на етапі проєктування. Діяльність зі спільного будівництва лабораторії у 2024 р. не проводилась через воєнний стан в Україні.

XI. Результати підприємницької діяльності

ІПБ АЕС не брав участь у створенні суб'єктів підприємницької діяльності (СПД).

ХІІ. Діяльність дослідно-виробничої бази

У 2024 році ІПБ АЕС НАН України діяльність дослідно-виробничої бази відсутня.

ХІІІ. Кадри**

1. Загальна характеристика кадрів наведена у Додатку за формою ХІІІ-1-к.
2. У звітному році членом-кореспондентом Національної академії наук України обрано завідувача відділення атомної енергетики ІПБ АЕС НАН України д.т.н., с.д. Борисенка В. І.
3. Згідно з Постановою Президії НАН України № 301 від 03.11.2004 р. «Про планування підготовки наукових кадрів і поповнення молодими фахівцями в наукових установах НАН України» ІПБ АЕС планує захисти дисертацій:
2025 р. – 1 доктор філософії; 2025 р. – 1 доктор наук.
2 магістри з НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» успішно захистили магістерські роботи під керівництвом співробітника ІПБ АЕС НАН України (керівник – акад. НАН України А.В. Носовський).
4. Розпорядженням Президії НАН України № 539 від 13.11.2023 р. ІПБ АЕС внесено до Переліку наукових установ НАН України, які визначаються базовими науковими установами зі створення спеціалізованих кафедр Київського академічного університету за відповідними спеціальностями. 3 червня 2024 р. ІПБ АЕС НАН України підписав договір № 224-24/18 про спільне безоплатне користування навчальними приміщеннями для спільної освітньо-наукової діяльності. Відтак у 2024 р. було створено нову спецкафедру «Фізика ядерних установок та радіоекологія», на якій спеціалісти ІПБ АЕС НАН України та Київського академічного університету здійснюють підготовку фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями 143 – атомна енергетика, 101 – екологія. У звітному році програми підготовки пройшли рецензування та погодження. Згідно з наказом Київського академічного університету № 75-од від 23 липня 2024 р. до аспірантури було прийнято четверо здобувачів ступеня доктора філософії.
В ІПБ АЕС немає докторантури.
5. Спеціалізована вчена рада ІПБ АЕС у 2024 р. не функціонувала.
6. Двоє молодих учених отримують стипендію НАН України.
Двоє молодих учених отримують стипендію Президента України.
7. Кількість працівників, які протягом 2024 року виїхали за кордон у зв'язку з воєнними діями без звільнення з роботи – 6 осіб, в тому числі наукових працівників - 4;

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

крім того наукових працівників, яких направлено на стажування в установи зарубіжних країн – 1 особа.

8. Згідно з постановою Президії НАН України № 496 від 11.12.2024 в ІПБ АЕС НАН України є пропозиції щодо показників розвитку кадрового потенціалу на 2025 рік

Показники	Всього, осіб
Кількість наукових працівників установи, які планують захист дисертації на здобуття ступеня доктора наук (за галузями наук) 03.00.01 Радіобіологія	1
Кількість наукових працівників установи, які закінчили аспірантуру в минулі роки та планують захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (за галузями знань) 101 Екологія	1
Кількість випускників аспірантури, яких планується працевлаштувати в установі	0
Кількість випускників закладів вищої освіти, яких планується працевлаштувати в установі	4

Дані про поповнення у 2024 р. молодими фахівцями у віці до 35 років та звільнення з роботи відображено в таблиці:

	Кількість, чол.
Прийнято на роботу спеціалістів з вищою освітою у віці до 35 років(включно), всього в тому числі випускників вищих закладів освіти 2024 року і окремо по закладах вищої освіти:	2 -
Кількість співробітників, що закінчили заочну форму навчання в закладах вищої освіти у 2024 році	-
Звільнено з роботи спеціалістів з вищою освітою у віці до 35 років (включно), всього в тому числі випускників закладу вищої освіти 2022-2024 р. з причин:	5 1
перехід на роботу в інші установи НАН України	-
зарахування до аспірантури	-
незадоволеність заробітною платою	5
інші причини (вказати)	-

Дані про студентів вищих навчальних закладів, які проходили у 2024 р. практику в ІПБ АЕС відображено у таблиці:

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ				
--	--	--	--	--

Назва Закладу вищої освіти	Загальна кількість практикантів	Кількість практикантів, які		Кількість спеціалістів прийнятих на роботу у 2024 р. з числа студентів, які проходили виробничу практику в ІПБ АЕС
		виконувало дипломні роботи	працювало на інженерно- технічних посадах з оплатою	
НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»	3	2	1	-
КНУ імені Тараса Шевченка	2	1	-	-
ВСЬОГО	5	3	1	-

Випускників ВНЗ 2024 року в ІПБ АЕС НАН України не приймали.

9. Дані про працівників, які працюють за сумісництвом відображені у таблиці.

Назва посади	Кількість працівників	з них			Працюють за контрактом	Примітка
		докторів наук	кандидатів наук	без наукового ступеню		
Головний науковий співробітник	2	2	-	-	-	-
Старший науковий співробітник	5	1	4	-	-	-
Науковий співробітник	1	-	1	-	-	-
Молодший науковий співробітник	3	-	-	3	-	-
Завідувач сектору	2	1	1	-	-	-
Провідний інженер	2	-	-	2	-	-
Провідний економіст	1			1		
Інженер І категорії	3	-	-	3	-	-
Лікар з гігієни праці	1	-	-	1	-	-
Всього	20	4	6	10	-	-

10. Згідно з постановою Президії НАН України № 135 від 14.04.2021 р. в Інституті затверджено і введено в дію Наказом № 76 від 25.05.2021 р. «Положення про кадровий резерв ІПБ АЕС НАН України». Сформовано резерв керівних кадрів ІПБ АЕС НАН України. Розроблені індивідуальні програми підготовки зарахованих до кадрового резерву.

11. У 2024 р. Указом Президента України від 18 травня 2024 року № 338/2024 Носовському Анатолію Володимировичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

За особливу участь у ліквідації наслідків Чорнобильської трагедії, з нагоди роковин аварії на ЧАЕС, високий професіоналізм, самовіддану працю та значний внесок у зміцнення безпеки атомних електростанцій України нагороджені Почесною грамотою Президії НАН України 4 працівника Інституту та відзначено Подякою Президії НАН України 3 працівника.

За наполегливу творчу працю та особистий внесок у розвиток наукових досліджень впливу життєдіяльності мікроорганізмів на біологічне вилуговування радіонуклідів на забруднених ґрунтах нагороджено Почесною грамотою Президії НАН України 1 працівник.

За активну участь та вагомі досягнення у науковій діяльності Грамотою Президії НАН України та Ради молодих вчених НАН України нагороджений 1 працівник.

Подякою НАН України нагороджений 1 працівник.

За вагомий особистий внесок у діяльність Українського ядерного товариства спрямовану на розвиток та розбудову атомної галузі України нагороджений Грамотою УкрЯТ 1 працівник.

1 працівник посів III місце у конкурсі для журналістів «Атомна енергетика України: вчора, сьогодні, завтра». Організатор конкурсу — АТ «НАЕК «Енергоатом».

2 працівника одержали наукове звання «Старший дослідник».

2 працівника одержали другу вищу освіту.

У додатку до звіту додаються:

1. Звіт за формою XIII-1-к (звіт про чисельність, склад та плинність працівників, які займають посади керівників та спеціалістів).

2. Довідка про чисельність і віковий склад наукових працівників установи (форма XIII-1).

3. Окремі чисельні показники, що характеризують стан роботи з молодими вченими (форма XIII-2).
4. Показники забезпечення установи молодими вченими (форма XIII-3).
5. Склад працівників за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем (форма XIII-4).
6. Дані про працівників наукових установ, які виїжджали (виїхали) за межі України (форма XIII-5)
7. Контрольний список наукових працівників установи.
8. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та звільнених у звітному році.

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Дані щодо обсягів закупівель у звітному році наукових приладів, обладнання, персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, реактивів, програмних продуктів тощо за схемою:

- загальний обсяг зазначених закупівель 3 607,5 тис. грн,
- в т.ч. за рахунок:
 - загального фонду державного бюджету 2 493,6 тис. грн, в т.ч. централізованого матеріально-технічного забезпечення (через ДУ «НЦ ГТГРІ НАН України») 198,7 тис. грн;
 - спеціального фонду державного бюджету 1 113,9 тис. грн.

У 2024 р. було придбано:

- р-Н електрод комбінований Sen Tix 41;
- Unitree Go 2 Quadruped Robot - Робот на вибір модулі. Контролери та батарея.

Країна походження Китай. Виробник Unitree Robotics;

- комбінований ОБП-електрод San Tix ORP;
- ротаметр 25 Ar\CO₂ ДМ;
- ємність для відбору і зберігання проб газу;
- вакуумний насос LETTO 2XZ-1,5A\C\2ступ\100л\хв;
- запайник настільний імпульсний FS 200 ABS пластиковий Hualian;
- іонно-імплантований кремнієвий детектор гамма-частинок;
- відеоендоскоп Inskam TM-112 Dual;
- фільтруючий матеріал ФПП-12-1,5.

Згідно зі специфікою діяльності ІПБ АЕС НАН України науково-дослідні роботи виконуються на ядерно та радіаційно небезпечних об'єктах. Тому до устаткування, обладнання та кадрового забезпечення висуваються спеціальні вимоги, а саме: необхідність отримання ліцензій Держатомрегулювання України, сертифікованої системи якості, сертифікованих лабораторій відповідного класу радіаційної небезпеки, проходження обов'язкових медоглядів, перевірка знань з ядерної та радіаційної безпеки тощо.

Інститут намагається підтримати функціонування наукових лабораторій, які оснащені специфічним обладнанням для проведення наукових досліджень у галузі

безпеки ядерних технологій. Частина устаткування, необхідного для виконання робіт у радіаційно небезпечних умовах, розроблена або ремонтується фахівцями ІПБ АЕС.

З метою мінімізації опромінення персоналу та оптимізації проєктних рішень і шляхів доступу до зон виконання робіт на ОУ, а також для відпрацювання альтернативних варіантів технологій та оптимізації рішень з радіаційної безпеки створено інтегровані інформаційні системи стану приміщень і промислового майданчика ОУ та розроблено відповідні технології.

ІПБ АЕС НАН України підтримує політику використання ліцензійного програмного забезпечення та використовує як програми загального користування, так і спеціалізовані програмні продукти й сучасні програмні комплекси для спеціальних наукових розрахунків реакторних систем, параметрів біологічного захисту, радіаційних впливів на навколишнє середовище і для інших завдань у сфері радіаційного захисту та поводження з ядерними і радіоактивними матеріалами.

Згідно зі специфікою діяльності ІПБ АЕС НАН України науково-дослідні роботи виконуються на ядерно та радіаційно небезпечних об'єктах. Тому до устаткування та обладнання висуваються спеціальні вимоги. Матеріально-технічне забезпечення Інституту є недостатнім і потребує осучаснення.

Окремо наведено дані про закупівлі у звітному році:

унікальних приладів і обладнання вартістю понад 100 тис. грн за формою XIV-1;
приладів та обладнання (крім ПЕОМ) вартістю від 10 тис. до 100 тис. грн. за формою XIV-2;

персональних обчислювальних машин за формою XIV-3.

Наведено дані про потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими приладами та обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою XIV-4, що додається.

Дані про потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими приладами та обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн наведені за формою XIV-4, що додається.

XV. Стан інформаційного забезпечення установи

У додатках до звіту наведено дані про перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів (включаючи допоміжні видання), що передплачуються ІПБ АЕС НАН України, у тому числі в електронній формі, за формою XV-I.

Науково-організаційний відділ підтримує роботу інтернет-сайту Інституту <https://www.ispnpp.kiev.ua>, інтернет-сайту науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» <https://npe.org.ua>, а також розміщення наукових новин на сторінці Інституту у соціальній мережі Facebook.

Відповідальні особи займаються системним адмініструванням інтернет-мережі та технічним супроводом комп'ютерної техніки.

Робоча група з популяризації наукової діяльності ІПБ АЕС НАН України оперативно надає до Прес-служби НАН України відповідну інформацію; у 2024 р. було направлено 13 новинних матеріали, котрі надалі були розміщені на інтернет-сайті НАН України.

Для Установи є відчутною проблема закупівлі сучасних ліцензійних комп'ютерних програм.

Незважаючи на недостатній рівень фінансування, Інститут робить все можливе для збереження та підтримки свого науково-технічного потенціалу. Стратегічна мета – стати провідною установою України, яка надаватиме науково-технічні, інженерні, методичні та інформаційні послуги в галузі безпечної експлуатації об'єктів з ядерними технологіями, ліквідації наслідків радіаційних аварій, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з РАВ і ВЯП, перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами

Центри колективного користування в ІПБ АЕС відсутні.

XVII. Популяризація науки

Офіційний вебсайт установи	<i>Зазначити посилання на офіційний вебсайт установи:</i> https://www.ispnpp.kiev.ua/ <i>Вказати частоту публікацій новин про діяльність установи на вебсайті:</i> 1–2 рази на тиждень
Соціальні мережі	<i>Зазначити, які соціальні мережі використовує установа для поширення інформації :</i> Facebook https://www.facebook.com/ispnpp/
Науково-популярні публікації про наукові розробки та досягнення	<i>Вказати авторів, назви та посилання на вебсайт, за яким можна ознайомитися з відповідними матеріалами:</i> «Фахівці Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України провели оцінку радіоактивного забруднення атмосфери внаслідок лісових пожеж у Зоні відчуження з 22 по 25 березня 2022 року» - М.М. Талерко https://www.old.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8882
Інтерв'ю, коментарі науковців у друкованих та інтернет-медіа	<i>Вказати назви медіа та посилання на вебсайт, за яким можна ознайомитися з відповідними матеріалами:</i> 1) Інтернет-медіа ФОКУС https://focus.ua/uk/eksklyuzivny/625235-yaderne-palivo-zakinchuyetsya-shcho-vidbuvayetsya-na-zaes-i-chim-zagrozhuye Інтерв'ю В.І.Борисенка “Ядерне паливо закінчується: що відбувається на ЗАЕС і чим загрожує” 2) Конкурс журналістів «Атомна енергетика України: вчора, сьогодні, завтра» від АТ «НАЕК «Енергоатом» «Атомна відповідь на складні енергетичні питання» - К.В. Сімейко https://www.ispnpp.kiev.ua/scientist-of-ipb-npp-prize-winner-of-the-contest-for-journalists-from-jsc-naek-energoatom/
Інтерв'ю та інші виступи науковців на телебаченні	<i>Вказати назви телепередач та посилання на вебсайт, за якими можна ознайомитися з відповідними матеріалами:</i> 1) Апостроф TV "Підбив ЗАЕС – як інструмент війни рф. Найгірший сценарій ядерних погроз", - інтерв'ю В.І.Борисенка https://www.youtube.com/watch?v=QQ1BgZLbDQM 2) 24 канал “Події навколо Курської АЕС”, - інтерв'ю В.І.Борисенка https://www.youtube.com/watch?v=hCBWhfZP43I 3) FREEDOM “УКРАИНСКИЙ персонал не допускают на ЗАЭС. Что изменилось за ДВА ГОДА оккупации?”, - інтерв'ю В.І.Борисенка https://www.youtube.com/watch?v=IjiHNoUvoE0

	4) Апостроф TV «Формування системи безпеки на АЕС. Майбутнє атомної енергетики» - інтерв'ю А.В. Носовського https://www.youtube.com/watch?v=sazrBm87PHc
Інтерв'ю та інші виступи науковців на радіо	<i>Вказати назви радіопередач та посилання на вебсайт, за якими можна ознайомитися з відповідними матеріалами:</i> 1) Громадське радіо "Розмова про небезпеку пожеж в ЗВ", - інтерв'ю М.М.Талерка https://hromadske.radio/news/2024/09/09/cherez-pozhezhi-u-chornobylskiy-zoni-zabrudnennia-povitria-nemaie-talierko 2) Громадське радіо «Запуск ЗАЕС зможе бути можливим через 2-3 роки після деокупації — Носовський» - інтерв'ю А.В. Носовського https://hromadske.radio/podcasts/na-pulsi-analizuemo-holovne-na-hromadskomu-radio/zapusk-zaes-zmozhe-buty-mozhlyvym-cherez-2-3-roky-pislia-deokupatsii-nosovsky 3) Громадське радіо «Конференція «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику»: що обговорять» - інтерв'ю К.В. Сімейка https://hromadske.radio/news/2024/09/23/konferentsiia-perspektyvy-vprovadzhennia-innovatsiy-u-atomnu-enerhetyku-shcho-obhovoriat 4) Громадське радіо «Які наслідки можуть бути, якщо РФ застосує ядерну зброю» - інтерв'ю К.В. Сімейка https://hromadske.radio/podcasts/suvora-dohana/yaki-naslidky-mozhut-buty-iakshcho-rf-zastosuie-iadernu-zbroiu
Науково-просвітницькі проекти (музейні, виставкові, фестивальні проекти, лекторії, наукові кафе), що залучають широку громадськість до досягнень науки	<i>Вказати назви проєктів, які були організовані за участі установи, її науковців; назви проєктів, у яких брали участь науковці установи:</i> 1) Журі конкурсу наукових проєктів у сфері ядерної науки, атомної енергетики і промисловості "Атомні інноватори"-2024.", - В.І.Борисенко 2) Журі Всеукраїнського конкурсу рефератів школярів "Ядерна енергія і світ"-2024", - В.І.Борисенко 3) Прогнозно-аналітичне дослідження “Український науково-технічний форсайт”. Експерт «Науково-технічних проєктів в енергетиці» (Громадська організація “Форсайт. Інститут політичної економії”), - В.І.Борисенко, К.В. Сімейко
Спеціальні (тематичні) онлайн-проєкти, проєкти в соціальних мережах, підкасти, проєкти блогерів	<i>Вказати назви проєктів, підкастів, у яких брали участь або які самостійно ведуть науковці установи; блоги, які ведуть науковці установи тощо:</i> 1) Про науку. Компетентно. «Інтерв'ю з академіком НАН України Анатолієм Носовським» https://www.youtube.com/watch?v=rAY1-rXUbWw

XVIII. Заключна частина

ІПБ АЕС НАН України є єдиною науковою організацією в Україні, яка забезпечує науково-технічну підтримку робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС та перетворення ОУ на екологічно безпечну систему. Соціальне значення робіт, що виконуються, полягає у захисті людини та навколишнього природного середовища від ризиків, пов'язаних із існуванням радіаційно небезпечного ОУ.

ІПБ АЕС виконує функції наукового керівника робіт із забезпечення безпечної експлуатації комплексу «НБК – ОУ», перетворення ОУ на екологічно безпечну систему та зняття енергоблоків ЧАЕС з експлуатації.

Інститут протягом тривалого часу тісно співпрацює з ДСП «ЧАЕС», результати науково-дослідницьких робіт активно впроваджуються у багатьох важливих проектах.

Розміщення лабораторної бази у Чорнобилі, необхідність виконання складних робіт у радіаційно небезпечних умовах і здійснення радіаційного контролю є причинами значних витрат на транспортні послуги, проходження періодичних медоглядів, отримання необхідних ліцензій, забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту. Тому накладні витрати Інституту складають 150 % від загального обсягу фонду оплати праці основних виконавців робіт.

Інститут також проводить дослідження для розвитку атомної енергетики, зокрема подовження експлуатації як АЕС України так і сховищ відпрацьованого ядерного палива, визначення екологічних параметрів щодо будівництва нових ядерних об'єктів.

Аналогічно до інших організацій НАН України, існує проблема як залучення так і відтоку молоді. У зв'язку з низьким рівнем оплати праці в установах НАН України, Інститут не є привабливим роботодавцем для випускників вищих навчальних закладів. Презентація власних наукових робіт на міжнародних конференціях, як однієї з успішних складових діяльності науковців, ускладнена з причини відсутності належного фінансування. Тому, відрядження за кордон для участі в роботі міжнародних конференцій та шкіл для молодих вчених можливе переважно за рахунок сторони, що приймає.

Внаслідок російської агресії більшість лабораторного обладнання та комп'ютерної техніки Інституту було пошкоджено. Частину обладнання було відремонтовано; але нагальною є проблема відбудови та оновлення науково-дослідницької бази ІПБ АЕС НАН

України. Інститут проблем безпеки АЕС НАН України поступово відновлює приміщення, автопарк та наукову інфраструктуру після періоду окупації Зони відчуження Чорнобильської АЕС у 2022 році. На даний час у адміністративному приміщенні у м. Чорнобиль повністю відновлено сантехнічну частину, пошкоджені двері та коридорні приміщення. За рахунок донорських коштів відновлюються наукова інфраструктура та лабораторне обладнання. У період максимальної економії енергоресурсів частина приміщень переводиться в режим мінімального тепло- та електропостачання. При цьому науковий і обслуговуючий персонал переводиться до інших будівель та в заплановані відпустки.

У ІПБ АЕС НАН України створена волонтерська група яка допомагає співробітникам Інституту які захищають Україну на передовій, а також іншим бригадам ЗСУ та Сил оборони України. Допомога полягає у допомозі закупівлі БПЛА, РЕБу, повітряних компресорів, ковдр, приладів нічного бачення та ін.. Слід зазначити, що під час проведення VI Міжнародної конференції «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику» одним з головних організаторів якої є Інститут, завдяки благодійному збору коштів був куплений РЕБ для 37 Бригади морської піхоти ЗСУ.

Проте незважаючи на об'єктивні складнощі та керуючись стратегією розвитку, ІПБ АЕС НАН України планує зберегти науково-технічний потенціал, а також стати провідною організацією України з науково-технічного супроводу діяльності з мирного використання ядерної енергії.

ДОДАТКИ

ДО ЗВІТУ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ІПБ АЕС НАН УКРАЇНИ

у 2024 році

ФОРМА II

Дані про тематику та обсяги НДР, що виконувались установою*

Вид тематики наукових досліджень	Кількість наукових і науково-технічних робіт, що виконувались у звітному році				Обсяг фінансування, тис. грн.	
	Всього		в т.ч. завершених у звітному році			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1. Державна тематика						
1.1. Тематика, яка виконувалась за державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (прикладні дослідження).	x	0	x	0	x	0
1.2. Проєкти Національного фонду досліджень України:	x	0	x	0	x	0
фундаментальні дослідження;	x	0	x	0	x	0
прикладні дослідження.	x	0	x	0	x	0
2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України	1	x	1	x	150,000	x
2.1. Тематика, що виконувалась в рамках конкурсу за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» бюджетної програми 6541230:	0	x	0	x	0	x
фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень НАН України ***	0	x	0	x	-	x

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

2.3. Тематика, що виконувалась в рамках спільних проєктів та конкурсів з міжнародними організаціями (EISCAT тощо):	0	x	0	x	-	x
фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.4. Наукові, науково-технічні, проєкти та розробки *** (прикладні дослідження).	0	x	0	x	0	x
2.5. Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України (фундаментальні дослідження).	1	x	1	x	150,000	x
2.6. Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки:	0	x	0	x	0	x
фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.7. Інфраструктурні програми і проєкти **** (прикладні дослідження)	0	x	0	x	0	x
3. Відомча тематика	8	0	0	0	68746,866	0
3.1. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030.	2	x	0	x	12059,360	x
3.2. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030.	6	x	0	x	56687,506	x
4. Пошукова тематика	0	x	0	x	0	x
4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (фундаментальні дослідження).	0	x	0	x	0	x

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (прикладні дослідження).	0	x	0	x	0	x
5. Договірна тематика	x	5	x	5	x	9035,349
5.1. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками (фундаментальні дослідження).	x	0	x	0	x	0
5.2. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками (прикладні дослідження).	x	5	x	5	x	9035,349
5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів міжнародних та закордонних організацій:	x	0	x	0	x	0
фундаментальні дослідження;	x	0	x	0	x	0
прикладні дослідження.	x	0	x	0	x	0
Загалом	9	5	1	5	68896,866	9035,349

* – при відсутності робіт за тією чи іншою тематикою у відповідній комірці ставиться «0»; комірки, що містять «x», не заповнюються

** - цільові програми фундаментальних досліджень НАН України:

1. «Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 роки» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 04.02.2022 №87);

2. «Фізика плазми і плазмова електроніка: фундаментальні дослідження та застосування» на 2020–2022 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 01.04.2022 №170);

3. «Розвиток вітчизняної радіоастрономії та її інтеграція у сучасні світові мережі радіодосліджень Всесвіту» на 2018-2022 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 27.01.2022 №71);

4. «Математичне моделювання у міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп'ютерних, ґрид- і хмарних технологій» 2021-2025 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 04.02.2022 №93);

5. «Участь в новітніх міжнародних проєктах з фізики високих енергій та ядерної фізики» на 2021—2023 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 23.02.2022 №140).

*** - цільові програми прикладних досліджень НАН України:

1. «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки» на 2021-2023 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 09.02.2022 №103);
2. Цільова науково-технічна програма НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави» (завдання затверджено розпорядженнями Президії НАН України: від 15.03.2022 №148 та від 21.03.2022 №151);
3. «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019-2023 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України: від 31.01.2022 №81);
4. «"Розумні" сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» на 2018-2022 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 01.02.2022 №78);
5. «Біопаливні ресурси і біоенергетика» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 21.01.2022 №50).

**** - наукові, науково-технічні, науково-дослідні проєкти:

1. Науково-технічні проєкти установ НАН України 2022 року (завдання затверджено розпорядженнями Президії НАН України від 22.02.2022 №136 та від 04.05.2022 №229).

***** – інфраструктурні програми

1. Програма інформатизації НАН України (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 21.04.2022 №203)

IV. Дані про створену та впроваджену наукову і науково-технічну продукцію*

Одиниць

Класифікація наукової (науково-технічної) продукції	Створено продукції				Впроваджено продукції			
	Фундаментальні дослідження		Прикладні дослідження		Фундаментальні дослідження		Прикладні дослідження	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
За бюджетною програмою 654 1030								
1. Пристрої (прилади і системи, агрегати, установки та їх компоненти, лабораторні макети)	2	-	-	1	1	-	-	1
2. Технології	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Сорти рослин	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Породи тварин								

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

6. Методи, теорії, гіпотези	2	-	1	-	-	-	-	-
7. Проекти нормативно-правових документів	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Проекти нормативних документів	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Методичні документи (в тому числі підручники, посібники, довідники, словники)	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Програмні продукти, програмно-технологічна документація	1	-	1	1	-	-	-	1
11. Аналітичні матеріали	1	-	3	1	-	-	-	1
12. Інше:	4	-	14	8	-	-	-	3
12.1. Заключні чи проміжні звіти	3	-	7	5	-	-	-	-
12.2. Монографії (або їх глави)	1	-	1	-	-	-	-	-
12.3. Математичні моделі	-	-	5	-	-	-	-	-
12.4. Хімічні речовини, препарати, біологічно активні речовини	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5. Технічна документація, технічні умови, стандарт, регламент, тощо	-	-	-	3	-	-	-	3
12.6. Експертні (науково-експертні) висновки	-	-	1	-	-	-	-	-
12.7. Відібрані штами та лінії	-	-	-	-	-	-	-	-

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

мікроорганізмів, культури клітин, дослідні та експериментальні зразки біологічного походження, колекціїрегламент, тощо								
Всього:	10	-	19	11	1	-	-	6
За бюджетною програмою 654 1230								
1. Пристрої (прилади і системи, агрегати, установки та їх компоненти, лабораторні макети)	-	X	-	X	-	X	-	X
2. Технології	-	X	-	X	-	X	-	X
3. Матеріали	-	X	-	X	-	X	-	X
4. Сорти рослин	-	X	-	X	-	X	-	X
5. Породи тварин		X	-	X	-	X	-	X
6. Методи, теорії, гіпотези	-	X	-	X	-	X	-	X
7. Проекти нормативно-правових документів	-	X	-	X	-	X	-	X
8. Проекти нормативних документів	-	X	-	X	-	X	-	X
9. Методичні документи (в тому числі підручники, посібники, довідники, словники)	-	X		X	-	X	-	X
10. Програмні продукти, програмно-технологічна документація	-	X	-	X	-	X	-	X

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

11. Аналітичні матеріали	-	X	-	X	-	X	-	X
12. Інше:	-	X		X	-	X	-	X
12.1. Заключні чи проміжні звіти	-	X	-	X	-	X	-	X
12.2. Монографії (або їх глави)	-	X	-	X	-	X	-	X
12.3. Математичні моделі	-	X		X	-	X	-	X
12.4. Хімічні речовини, препарати, біологічно активні речовини	-	X	-	X	-	X	-	X
12.5. Технічна документація, технічні умови, стандарт, регламент, тощо	-	X	-	X	-	X	-	X
12.6. Експертні (науково-експертні) висновки	-	X		X	-	X	-	X
12.7. Відібрані штами та лінії мікроорганізмів, культури клітин, дослідні та експериментальні зразки біологічного походження, колекціїрегламент, тощо	-	X	-	X	-	X	-	X
Всього:	-	X		X	-	X	-	X

* – дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України

Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2024 році

№ з/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
1	Методика та принципово-технологічна схема лабораторної установки визначення складу скидного газу та зольності під час спалювання графіту (К.В.Сімейко ; А.О.Дорошенко)	Розробка пропозицій поводження з опроміненим графітом ядерних установок	II. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України	0,205	Забезпечення ядерної та радіаційної безпеки довкілля	ДСП «ЧАЕС»	19.12.2024	Результати даної НДР будуть використані при розробці технологій поводження з радіоактивним графітом при знятті з експлуатації АЕС з графітовим сповільнювачем
2	Стан захисного полімерного покриття у підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття»	Визначення строків проведення зрошування захисним покриттям	V. Договірна тематика	0,275	Забезпечення ядерної та радіаційної безпеки довкілля	ДСП «ЧАЕС»	19.12.2024	Науково обґрунтовані рішення щодо термінів проведення зрошування

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

№ з/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
	(акад. НАН України А.В.Носовський ; В.О.Краснов ; М.І.Павлюченко)	поверхонь у підпокрівельно му просторі об'єкта «Укриття»						захисним покриттям поверхонь у підпокрівельно му просторі об'єкта «Укриття»
3	База даних про основні характеристики лавоподібних паливовмісних матеріалів (В.О.Краснов ; М.І.Павлюченко)	Контроль стану лавоподібних паливовмісних матеріалів	V. Договірна тематика	0,895	Забезпечення ядерної та радіаційної безпеки довкілля	ДСП «ЧАЕС»	18.12.2024	Розроблення організаційно-технічних заходів щодо запобігання або зниження ризиків від несприятливих наслідків погіршення стану ядерно небезпечних матеріалів
4	Аналіз стану радіаційної безпеки комплексу "НБК-"	Оцінка стану безпеки комплексу "НБК-ОУ"	V. Договірна тематика	0,500	Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну	ДСП «ЧАЕС»	18.12.2024	Проектування захисних споруджень на майданчику

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

№ з/ п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впроваджен ня	Дата впроваджен ня	Перспективи подальшого використання
	ОУ" (В.О.Краснов ; М.І.Павлюченко)				систему"			Чорнобильсько ї АЕС"Укриття"
5	Оцінка впливу змін температурно - вологісного режиму на рівень поточної ядерної безпеки комплексу НБК- ОУ (В.О.Краснов ; В.Є.Хан)	Розробка технічних рішень з проектування комплексу ПК- 2 та подальшого використання при роботах по перетворенню об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему	V. Договірна тематика	0,500	Оцінка поточного стану ядерної безпеки комплексу НБК- ОУ	ДСП «ЧАЕС»	18.12.2023	Використання при роботах по перетворенню об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
6	Проектні критерії і вимоги до інфраструктури демонтажу нестабільних конструкцій	Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкту ""Укриття"	V. Договірна тематика	5,198	Ядерна та радіаційна безпека НБК "ОУ"	ТОВ «ЮТЕМ- ІНЖИНІРИ НГ»	31.12.2024	Розробка робочого проекту по об'єкту: «Новий безпечний

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

№ з/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
	об'єкта «Укриття» (В.М.Рудько ; В.В.Деренговський)							конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу»
7	Передпроектні роботи з визначення санітарно-захисної зони та зони спостереження по об'єкту «Будівництво енергоблоків № 5,	Будівництво нових ядерних енергоблоків	V. Договірна тематика	1,477	З використанням удосконалених методів оцінки впливів на довкілля визначено розміри санітарно-захисної зони та розміри і межі	АТ НАЕК "Енергоатом"	31.12.2024	Отримані науково-технічні результати впроваджуються АТ НАЕК «Енергоатом» при виконання проєктів будівництва та

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

№ з/ п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впроваджен ня	Дата впроваджен ня	Перспективи подальшого використання
	6 з реакторною установкою AP1000 на майданчику Хмельницької АЕС (М.М.Талерко ; В.М.Рудько)				зони спостереження енергоблоків № 5, 6 Хмельницької АЕС з реакторною установкою AP 1000, що проектуються.			експлуатації нових об'єктів атомної енергетики України, зокрема реакторних установок AP1000 (Westinghouse Electric Company).

**- дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України*

ФОРМА IV-3

**Дані про досягнення результативних показників
за бюджетною програмою 6541230 у 2024 році***

№ з/п	Показники	Кількість	Обсяг фінансування тис.грн.
	I. Затрат		
1	Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А (перший напрям використання коштів за бюджетною програмою), всього, у т.ч.:	-	-
1.1	фундаментальні наукові дослідження	-	-
1.2	прикладні наукові дослідження	-	-
2	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	-	х
3	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які проводяться дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених	-	-
4	Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі	-	-
5	Проведено ремонтів існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	х	-
6	Придбано новітнє та модернізовано існуюче наукове обладнання (капітальні видатки)	х	-
7	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	-	х
8	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	-	х
	II. Продукту	-	-
1	Кількість публікацій з новими важливими результатами, які відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	-	х
1.1	в іноземних наукових виданнях	-	х
2	Кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-	-	-

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

	технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.:		
2.1	результати яких перевищують кращі світові аналоги	-	-
3	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проєктами	-	-
4	Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), всього, у т.ч.:	-	x
4.1	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	-	x
5	Кількість впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій тощо) всього, у т.ч.:	-	x
5.1	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	-	x
6	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі	-	x

* - дані мають відповідати інформації, що відображується у системі РІТ НОД НАН України

ФОРМА IV-4

Інформація про реєстрацію технологій та їх складових,
що створені або придбані за рахунок бюджетних коштів
(надається, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 16.01.2016 №33)

№ з/п	Назва технології та її державний реєстраційний номер	Назва науково-дослідної роботи, в рамках якої створено технологію та термін її виконання
1.	-	-
2.	-	-

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій

(назва установи НАН України)

Окремі чисельні показники співпраці
з закладами вищої освіти і установами
Міністерства освіти і науки України (МОН)

1.	Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою та закладами вищої освіти:																																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 85%; border-bottom: 1px solid black;">загальна кількість на 31.12.2024</td> <td style="width: 15%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">укладених у звітному році</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px; border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 5px;">(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)</td> </tr> </table>	загальна кількість на 31.12.2024		укладених у звітному році				(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)																									
загальна кількість на 31.12.2024																																	
укладених у звітному році																																	
(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)																																	
2.	Кількість створених спільно з закладами вищої освіти:																																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><i>філій кафедр</i></td> </tr> <tr> <td style="width: 85%; border-bottom: 1px solid black;">загальна кількість на 31.12.2024</td> <td style="width: 15%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">створених у звітному році</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px; border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 5px;">— (назва та філії кафедри, створеної у звітному році)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><i>факультетів</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">загальна кількість на 31.12.2024</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">створених у звітному році</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px; border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 5px;">(назва закладу вищої освіти та факультету або його філії, створених у звітному році)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><i>лабораторій</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">загальна кількість на 31.12.2024</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">створених у звітному році</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px; border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 5px;">— (назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><i>інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)</i></td> </tr> </table>	<i>філій кафедр</i>		загальна кількість на 31.12.2024		створених у звітному році				— (назва та філії кафедри, створеної у звітному році)		<i>факультетів</i>		загальна кількість на 31.12.2024		створених у звітному році				(назва закладу вищої освіти та факультету або його філії, створених у звітному році)		<i>лабораторій</i>		загальна кількість на 31.12.2024		створених у звітному році				— (назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році)		<i>інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)</i>	
<i>філій кафедр</i>																																	
загальна кількість на 31.12.2024																																	
створених у звітному році																																	
— (назва та філії кафедри, створеної у звітному році)																																	
<i>факультетів</i>																																	
загальна кількість на 31.12.2024																																	
створених у звітному році																																	
(назва закладу вищої освіти та факультету або його філії, створених у звітному році)																																	
<i>лабораторій</i>																																	
загальна кількість на 31.12.2024																																	
створених у звітному році																																	
— (назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році)																																	
<i>інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)</i>																																	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ		
	загальна кількість на 31.12.2024	
	створених у звітному році	
	— — (назва закладу вищої освіти та спільної структури, створеної у звітному році)	
3.	Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2023/2024 навчальному році проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці	
	Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2024/2025 навчальному році проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці (додатково на окремих аркушах вказати назви спеціальностей та спеціалізацій, з яких здійснювалася підготовка магістрів)	
4.	Кількість наукових тем і проектів, які <u>у звітному році</u> розроблялись спільно з вченими-освітянами	
5.	Кількість вчених наукової установи, які <u>у звітному році</u> працювали викладачами в системі освіти, всього	
	у тому числі: академіків НАН України	
	членів-кореспондентів НАН України	
	очолюють: кафедри	
	факультети	
6.	Кількість вчених-освітян, які <u>у звітному році</u> входили до складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі	
7.	Кількість вчених наукової установи, які <u>у звітному році</u> входили до спеціалізованих рад при закладах вищої освіти	
8.	Кількість студентів, які <u>у звітному році</u> виконували в науковій установі дипломні роботи	3
9.	Кількість студентів, які <u>у звітному році</u> проходили практику в науковій установі	5
10.	Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу <u>у звітному році</u> :	-
	з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук учнівської молоді	-
11.	Кількість опублікованих спільно з освітянами <u>у звітному році</u> монографій	

12.	Кількість опублікованих <u>у звітному році</u> : підручників для вищої та середньої школи	
	навчальних посібників для вищої та середньої школи	
13.	Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і установ МОН, які <u>у звітному році</u> підвищували кваліфікацію у науковій установі	
14.	Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених <u>у звітному році</u> на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього	
	у тому числі: на здобуття ступеня доктора наук	
	на здобуття ступеня кандидата наук	
	на здобуття ступеня доктора філософії	

ФОРМА VII-1

Результати винахідницької роботи, створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності у 2024 р.

№№ п/п	Назва показників	Одиниця	Кількість			Примітка
			Всього	КПКВК6541030	КПКВК6541230	
1.	Подано заявок на реєстрацію винаходів, корисних моделей, промислових зразків, всього, у т.ч. до:	заявка	3	3	0	
1.1.	уповноваженого органу у сфері інтелектуальної власності України:		3	3	0	
	винаходи		2	2	0	
	корисні моделі		1	1	0	
	промислові зразки		0	0	0	
1.2.	патентних відомств нових незалежних держав (ННД)** (вказати яких)		0	0	0	
1.3.	патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)		0	0	0	
2.	Подано заявок на сорт рослин до уповноваженого органу у сфері сортів рослин України всього, у т.ч.:	заявка	0	0	0	
	- на реєстрацію прав на сорт з отриманням патенту		0	0	0	
	- на реєстрацію прав на поширення сорту з отриманням свідоцтва		0	0	0	
3.	Зареєстровано винаходів, корисних моделей, промислових зразків, всього, у т.ч. в:	реєстрація	5	5	0	

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

3.1.	уповноваженому органі у сфері інтелектуальної власності України:		5	5	0	
	винаходи		1	1	0	
	корисні моделі		4	4	0	
	промислові зразки		0	0	0	
3.2.	патентних відомств ННД** (вказати яких)	реєстрація	0	0	0	
3.3.	патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)	реєстрація	0	0	0	
4.	Зареєстровано прав на сорт, всього, у т.ч. з видачею:	реєстрація	0	0	0	
	патенту на сорт рослин		0	0	0	
	свідчення про реєстрацію сорту		0	0	0	
5.	Укладено договорів на надання права користування ОПІВ:	договір	0	0	0	
5.1.	Ліцензійний договір про надання виключної, одиночної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків: в Україні в ННД (вказати яких) в інших країнах (вказати яких)	договір	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
5.2.	Ліцензійний договір про надання невиключної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків: в Україні в ННД (вказати яких) в інших країнах (вказати яких)	договір	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
5.3.	Договір на передачу ноу-хау: в Україні в ННД (вказати яких) в інших країнах (вказати яких)	договір	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
5.4.	Ліцензійний договір (авторський договір) на використання комп'ютерних програм, баз даних та інших об'єктів авторського права: в Україні в ННД (вказати яких) в інших країнах (вказати яких)	договір	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
5.5.	Ліцензійні договори на використання торговельних марок: в Україні в ННД (вказати яких) в інших країнах (вказати яких)	договір	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
5.6.	Ліцензійні договори на використання сортів рослин: в Україні в ННД (вказати яких) в інших країнах (вказати яких)	договір	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

6.	Складено звітів про патентні дослідження	звіт	0	0	0	
7.	Подано заявок на реєстрацію торговельних марок:	заявка				
	в Україні		0	0	0	
	в ННД (вказати яких)		0	0	0	
	в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
8.	Зареєстровано торговельних марок:	реєстрація				
	в Україні		0	0	0	
	в ННД (вказати яких)		0	0	0	
	в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
9.	Кількість авторів заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин	автор	14	14	0	
10.	Кількість зареєстрованих ОПВ установи, на які є чинні майнові права, засвідчені:		10	9	1	
	патентом на винаходи	патент	1	1	0	
	патентом на корисні моделі	патент	9	8	1	
	патентом (свідоцтвом) на промислові зразки	свідоцтво (патент)	0	0	0	
	патентом на сорти рослин	патент	0	0	0	
	свідоцтвом на сорти рослин	свідоцтво	0	0	0	
	свідоцтвом на торговельні марки	свідоцтво	0	0	0	
10 ¹	Кількість створених в науковій установі наступних ОПВ, на які є чинні майнові права		0	0	0	
	комп'ютерні програми		0	0	0	
	бази даних		0	0	0	
	інші об'єкти авторського права		0	0	0	
	комерційні таємниці		0	0	0	
	ноу-хау		0	0	0	
11.	Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, створених в установі у звітному році та попередніх роках, що використані у звітному році:		3	3	0	
11.1.	винаходів, разом:		0	0	0	
	в тому числі:		0	0	0	
	- використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування;		0	0	0	
	- використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг;		0	0	0	
	- використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

11.2.	корисних моделей, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		3 0 0 3	3 0 0 3	0 0 0 0	
11.3.	промислових зразків, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
11.4.	торговельних марок, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
11.5.	ноу-хау, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
11.6.	сортів рослин, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
--

11.7.	комп'ютерних програм та баз даних, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
12.	Кількість наукових та інженерно-технічних працівників	особа	130	0	0	
13.	Кількість працівників підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності	особа	2	0	0	
	П.і.п. виконавця, посада, № телефону, електронна пошта	Довидьков С.А., зав.відділу, Тел.: 044 5254961, s.dovidkov@isnpnp.kiev.ua				
При змішаних видах угод, а також угодах про будівництво, технічну допомогу, поставку приладів, обладнання та матеріалів, проведення НДДКР тощо угоди відносяться до типів угод 5.1-5.6, якщо у зазначених договорах спеціально виділяється ліцензійна частина з зазначенням істотних умов ліцензійних угод відповідно до ст. 1109 Цивільного кодексу України, причому передача відповідного об'єкта інтелектуальної власності має основне значення при укладанні угоди (винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний знак, ноу-хау, об'єкт авторського права – комп'ютерна програма тощо) Разом з річним звітом згідно з постановою Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 надаються матеріали на звання "Винахідник року НАН України", зокрема: клопотання за підписом керівника установи та голови профспілки перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених особою, що подається на присвоєння звання, в якому необхідно вказати номери охоронних документів, одержаних на об'єкти права інтелектуальної власності, відомості про результати використання об'єктів права інтелектуальної власності (рік і місце використання). * дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України. ** Нові незалежні держави: Азербайджан, Вірменія, Естонія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.						

ФОРМА VII-2

Договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності

Вид договору, Вид ОПВ, Вид охоронного документа, Патентне відомство, Предмет договору	Номер охоронного документа (якщо є)	Фірма-ліцензіат, країна; дата укладання договору; строк дії	Ліцензіар	Надходження коштів за договором у звітному році, тис. грн.		Примітка
				Всього	У тому числі роялті	
-	-	-	-	-	-	

ФОРМА VII-3

Заявки на реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності

№№ п/п	Вид об'єкта права інтелектуальної власності	Номер заявки	Заявник (и)	Примітки
1	Винахід Пристрій для фізичного моделювання біологічного захисту в умовах значної анізотропії гамма випромінювання	a 2024 00077 04.01.2024	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м.Чернобиль, Кірова, 36-а	
2	Винахід Статор потужної електричної машини змінного струму	a 2024 00980 26.02.2024	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м.Чернобиль, Кірова, 36-а	
3	Корисна модель Спосіб визначення хімічного складу скидного газу при спалюванні графіту	u 2024 01594 01.04.2024	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м.Чернобиль, Кірова, 36-а	

ФОРМА VII-4

Державна реєстрація об'єктів права інтелектуальної власності

№№ п/п	Вид об'єкта права інтелектуальної власності	Дата державної реєстрації (публікації відомостей про державну реєстрацію), номер патенту (свідоцтва)	Заявник(и)	Примітки
1	Корисна модель Осердя статора потужної електричної машини	02.10.2024, №157308	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м.Чернобиль, Кірова, 36-а	
2	Винахід Осердя статора потужної електричної машини змінного струму	18.12.2024, №129000	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м.Чернобиль, Кірова, 36-а	
3	Корисна модель	24.01.2024,	Інститут проблем	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

	Метод визначення зольності графіту	№155177	безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м.Чорнобиль, Кірова, 36-а	
4	Корисна модель Метод визначення складу скидного газу при спалюванні графіту	22.05.2024, №156179	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м.Чорнобиль, Кірова, 36-а	
5	Корисна модель Спосіб визначення хімічного складу скидного газу при спалюванні графіту	25.09.2024, №157299	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м.Чорнобиль, Кірова, 36-а	

Директор

Носовський А. В.

ФОРМА VII-5

Дані щодо обліку нематеріальних активів

№/№	Показник	Винаходи	Корисні моделі	Промислові зразки	Торговельні марки	Сорти рослин	Комп'ютерні програми (створені в установі)	Бази даних (створені в установі)	Інший об'єкт авторського права (створений в установі)	Ноу-хау	Комерційні таємниці	Разом
1.	Кількість нематеріальних активів, що відображені в балансі, всього	1	9	-	-	-	-	-	21	-	-	31
2.	в тому числі відображені у балансі у звітному році	1	9	-	-	-	-	-	21	-	-	31

Головний бухгалтер _____ Інна ПОЛЮЛЯХ

ФОРМА VII-6

**Дані щодо виплати винагороди винахідникам, авторам
у 2024 р. за використання об'єктів права інтелектуальної власності**

№ № п/п	Показник	Обсяг коштів, тис. грн.
1.	Разом	<u>0</u>
2.	Обсяг винагороди, що сплачено науковою установою працівникам установи – творцям об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) (винахідникам, авторам промислових зразків, тощо) за використання ОПІВ, права на які передані установою іншим організаціям за ліцензійними та іншими договорами	<u>0</u>
2.1.	В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими	<u>0</u>
3.	Обсяг коштів, що сплачено науковою установою працівникам установи – творцям ОПІВ за використання ОПІВ при випуску та реалізації установою дослідної партії продукції та/або послуг	<u>0</u>
3.1.	В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими	<u>0</u>

Головний бухгалтер _____ Інна ПОЛЮЛЯХ

ФОРМА VII-7

**Працівники підрозділу з питань трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності***

№ № п/п	П.І.П	Посада	Примітки
1.	Хоменко Дмитро Олегович	Молодший науковий співробітник	
Керівник підрозділу (контактна особа)	Довидьков Сергій Анатолійович	Завідувач відділу	Контактні дані керівника підрозділу (контактної особи), тел.: +38 045 395 1389 e-mail: s.dovidkov@ispnpp.kiev.ua

* Якщо обов'язки із здійснення діяльності покладено на окремого працівника, наводяться дані стосовно зазначеного працівника.

ФОРМА VII-8

**Інформація про реєстрацію технологій та їх складових,
що створені або придбані за рахунок бюджетних коштів**
(надається, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 16.01.2016 №33)

№ з/п	Назва технології та її державний реєстраційний номер	Назва науково-дослідної роботи, в рамках якої створено технологію, та термін її виконання
1	0	0

Загальні показники друкованої продукції установи

Монографії		Підручники, навчальні посібники, кількість	Довідники, науково- популярна література, кількість	Опубліковані брошури, рекомендації, методики, кількість	Розділи у монографіях, кількість	Статті, кількість				Тези, кількість
Кількість	Обсяг (обл.- вид. арк.)					у вітчизняних виданнях	у зарубіжних виданнях	у препринтах	у наукових фахових журналах (вітчизняних і зарубіжних), що входять до між- народних баз даних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	55,25	-	2	1	4	31	18	0	49	48

Показники книжкових видань установи

Видавництво «Наукова думка»		Видавничий дім «Академперіодика»		Інші видавництва		Поза видавництвами		Зарубіжні видавництва	
кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)
-	-	-	-	-	-	4	110,77	-	-

Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвами (відомча література)

Вид видання	Кількість назв	Обсяг, обл.-вид. арк.
Монографії	-	-
Збірники наукових праць	-	-
Препринти	-	-

ФОРМА VIII-4

Публікації установи у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Зазначити вид публікації (монографія, підручник, збірник наукових праць, науково-популярне видання, розділ у монографії, стаття тощо)	Вказати авторів, назву публікації та видання, в якому вона розміщена, мовою оригіналу	Зазначити код бюджетної програми (КПКВК 6541030, 6541140, 6541230)	Зазначити назву наукометричної бази даних (Scopus або WoS)	Зазначити квартал (Q1;Q2, Q3;Q4) наукового журналу, визначений відповідною базою даних (за наявності)	Вказати адресу (DOI або URL) публікації в інтернеті
Стаття	Andronov O. B., Bezmylov V. On the creation of a modern system for handling radioactive waste at Nuclear Power Plants in Ukraine. Conditioning of liquid radioactive waste // Liquid	6541030	Scopus	—	https://www.springerprofessional.de/on-the-creation-of-a-modern-system-for-handling-liquid-radioacti/26821266

	Radioactive Waste Treatment: Ukrainian Context: LWRT 2022. – Springer, March 6, 2024. – pp. 146–156				
Стаття	Gabielkov S. V., Zhyganiuk I. V., Skorbun A. D., Kudlai V. G., Savchenko B. S., Parkhomchuk P. E., Chikolovets S. A. Possibilities of the X-ray Diffraction Data Processing Method for Detecting Reflections with Intensity Below the Background Noise Component // Powder Diffraction. – 2024. – pp. 1–12.	6541030	Scopus	Q4	doi.org/10.1017/S0885715624000241
Стаття	Tohver H., Slavickas A., Holiuk M., Krasņikovs A., Mõtļep R., Nováková I., Babilas E., Gulik V. The effect of oil shale ash and basalt-boron fiber on waste package gamma-radiation shielding properties // Annals of Nuclear Energy. – 2024. – Vol. 206. – Art. 110633.	6541030	Scopus	Q1	doi.org/10.1016/j.anucene.2024.110633

Стаття	Tohver H., Slavickas A., Holiuk M., Krasņikovs A., Mõtlep R., Nováková I., Vaišnoras M., Gulik V. Assessing shielding material Performance: Benchmarking of Monte Carlo codes for oil shale and Basalt-Boron fiber concretes // Nuclear Engineering and Design. – 2024. – Vol. 417. – Art. 112811	6541030	Scopus	Q1	doi.org/10.1016/j.nucengdes.2023 .112811
Стаття	Nováková I., Jhatial A. A., Kekez S., Gjerløw E., Gulik V., Kannathasan K. R., Vaišnoras M., Krasņikovs A. Investigating the Influence of Oil Shale Ash and Basalt Composite Fibres on the Interfacial Transition Zone in Concrete // Buildings. – 2024. – Vol. 14. – Art. 1952.	6541030	Scopus	Q1	doi.org/10.3390/buildings140719 52
Стаття	Skiter S., Derenhovskiy V. V. Analysis of scenarios for transforming the object “Ukryttya”; into an	6541030	Scopus	Q4	doi.org/10.15407/jnpae2024.01.04 7

	environmentally safe system by the method of multi-criteria optimization // Nucl. Phys. At. Energy. – 2024. – Vol. 25 (1). – pp. 47–57.				
Стаття	Krasnov V., Doroshenko A., Pavlyuchenko M., Muliar D., Kupriianchuk S. Management of Radioactively Contaminated Water at the Shelter Object of Chernobyl NPP Liquid Radioactive Waste Treatment: Ukrainian Context: LWRT 2022, Springer, March 6, 2024. – p. 69–76.	6541030	Scopus	–	doi.org/10.1007/978-3-031-55068-3_13
Стаття	Kovalenko I. O., Panasiuk M. I., Sosonna N. V., Khan V. E.-I., Buzynnyi M. G., Koliabina I. L., Onyshchenko I. P. Factors influencing the increased ⁹⁰ Sr radioisotope migration in highly alkaline groundwater at Chornobyl NPP site // Journal of Environmental Radioactivity. – 2024. –	6541030	Scopus	Q2	doi.org/10.1016/j.jenvrad.2024.107431

	Vol. 275. – Art. 107431.				
Стаття	Panasiuk M., Sosonna N., Kovalenko I., Buzynnyi M., Shevchenko O. (2024). A permanent mathematical model of filtration and migration conditions between the Pripjat and Uzh rivers of the Chornobyl exclusion zone // Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology. – 2024. – Vol. 104 (1). – pp. 115–123.	6541030	Web of Science	–	doi.org/10.17721/1728-2713.104.14
Стаття	Zabulonov Y., Melnychenko T., Kadoshnikov V., Khan V., Odintsov O., Peer I. A Complex Method for Purification of Radioactively Contaminated Waters the Object «Ukryttya» of the Chernobyl Nuclear Power Plant // Liquid Radioactive Waste Treatment: Ukrainian Context: LWRT 2022, Springer, March 6, 2024. – Vol. 469. – pp. 120–125.	6541030	Scopus	–	doi.org/10.1007/978-3-031-55068-3_13
Стаття	Trunov O., Skiter I., Dorosh	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.1007/978-3-031-

	M., Trunova E., Voitsekhovska M. Modeling of the Information Security Risk of a Transport and Logistics Center Based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process // Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2023. Lecture Notes in Networks and Systems. Springer, Cham. – 2024. – Vol. 1091. – pp. 306–322.				67348-1_23
Стаття	Jun Hu, Shunji Kotsuki, Yasunori Igarashi, Ziping Yang, Mykola Talerko, Olga Tischenko. A tuning-free moderate-scale burned area detectional gorithm — a case study in Chornobyl- contaminated region // International Journal of Remote Sensing. – 2024. – Vol. 45 (7).	6541030	Scopus	Q1	doi.org/10.1080/01431161.2024.2 331976
Стаття	Bulavin L. A., Cherevko K. V., Khorolskyi O. V., Svechnikova O. S., Zabashta Y. F. Mechanism of protofibril formation in	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.1063/5.0238555

	aqueous collagen solutions // AIP Advances. – 2024. – Vol. 14 (11). – Art. 115116.				
Стаття	Jumabaev A. , Hushvaktov H. , Absanov A. , ... Ernazarov Z. , Bulavin L. Vibrational spectra and computational study of amyl acetate: MEP, AIM, RDG, NCI, ELF and LOL analysis // Ukrainian Journal of Physics. – 2024. – Vol. 69 (10). – pp. 742	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.15407/ujpe69.10.742
Стаття	Lebovka N. I., Bulavin L. A., Kovalchuk V. I., Petryk M. R., Vygornitskii N. V. Impact of ageing on structure of random sequential adsorption packings of discorectangles // Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. – 2024. – Vol. 57(33). – Art. 335001	6541030	Scopus	Q1	https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8121/ad6652/pdf
Стаття	Bulavin L. A., Rudnikov Y. G., Chalyi A.V. Contributions to the isothermal compressibility coefficient of water near the	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.1063/5.0205612

	temperature of 42 °C // AIP Advances. – 2024. – Vol. 14 (8). – Art. 085213.				
Стаття	Zabashtha Y., Kovalchuk V. I., Svechnikova O. S., Vergun L., Bulavin L. A. The sol-gel transition in hydrogels as the first-order phase transition // Ukrainian Journal of Physics. – 2024. – Vol. 69 (6). – pp. 409–416	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.15407/ujpe69.6.409
Стаття	Lebovka N. I., Bulavin L. A., Petryk M. R., Vygornitskii N. V. Random sequential adsorption of discorectangles covered with repulsive shells // Ukrainian Journal of Physics. – 2024. – Vol. 69 (5). – pp. 357–361.	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.15407/ujpe69.5.357
Стаття	Zabashtha Y., Kovalchuk V. I., Svechnikova O. S., Vergun L., Bulavin L. A. Deformation and the structure of cartilage tissue // Ukrainian Journal of Physics. – 2024. – Vol. 69 (5). – pp. 329–335.	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.15407/ujpe69.5.329
Стаття	Bulavin L. A., Rudnikov Y. G., Samoilenko S. O. Phase	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.15407/ujpe69.3.179

	diagrams of water isotopologues and noble substances // Ukrainian Journal of Physics – 2024. – Vol. 69 (5). – 69(3). – pp. 179–189				
Стаття	Kovalchuk V. I., Zabashta Y., Bulavin L. A. Features of gelation and aggregation in aqueous solutions of hydroxypropyl cellulose with NaCl, NaI, and AgNO ₃ salts // Ukrainian Journal of Physics. – 2024. – Vol. 69(3). – pp. 207–213	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.15407/ujpe69.3.207
Стаття	Bulavin L.A., Rudnikov Y. G., Lebovka N. I. Comparison of phase diagrams of H ₂ O, D ₂ O, and inert substances // Low Temperature Physics. – 2024. – Vol. 50 (3). – pp. 268–271.	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.1063/10.0024971
Стаття	Борисенко В. І., Горанчук В. В., Хвалін Д. І. Критичність паливовмісних матеріалів в об'єкті «Укриття» //	6541030	Scopus	Q4	doi.org/10.15407/jnpae2024.02.115

	Ядерна фізика та енергетика. – 2024. – № 2 (25). – С. 115–124.				
Стаття	Слісенко В. І., Аушев В. Є., Бондарьков М. Д., Булавін Л. А., ..., Носовський А. В. До 25-річчя журналу «Ядерна фізика та енергетика» // Ядерна фізика та енергетика. – 2024. – Вип. 25. – С. 194-199.	6541030	Scopus	Q4	doi.org/10.15407/jnpae2024.02.194
Стаття	Бужинний М., Приходько Р., Михайлова Л., Панасюк М. Оцінка внеску ²²⁸ Ra в дозу опромінення мешканців м. Києва, які споживають артезіанську воду // Ядерна та радіаційна безпека. – 2024. – Вип. 4 (104). – С. 30-40.	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.32918/nrs.2024.4(104).04
Стаття	Skorbun A. D. Possible cosmic rays origin of periodic components in gamma-background signals // Nucl. Phys. At. Energy. – 2024. – Vol. 25, issue 4. – pp. 316-321.	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.15407/jnpae2024.04.316

Дані для анкети Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Наукова/науково-технічна продукція і науково-публікаційна активність.

Заповніть таблицю нижче та вкажіть вебпосилання на перелік публікацій (включно з DOI) на сайті установи (за наявності).

	Кількість
Наукові публікації, всього	98
Публікації у виданнях, що індексуються базами Web of Science чи Scopus, всього	26
з них: у виданнях, що віднесені до квартилів Q1/Q2	6
у виданнях, що віднесені до квартилів Q3/Q4 (квартилі за класифікацією Scimago https://www.scimagojr.com)	16
Публікації у виданнях категорії «А» Переліку наукових фахових видань України (Перелік наукових фахових видань України https://nfv.ukrintei.ua/)	11
Публікації у виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України	20
Публікації у інших наукових періодичних виданнях (маються на увазі публікації у виданнях, що не входять до категорій «А» та «Б» Переліку наукових фахових видань України)	-
Монографії	2
з них: виданих в Україні	2
виданих за кордоном	
Розділи в монографіях	4
з них: виданих в Україні	3
виданих за кордоном	1

Підручники та навчальні посібники	-
Науково-довідкові видання (енциклопедії, довідники, наукові каталоги, огляди, публікації джерел, пам'яток науки та культури тощо)	-
Інші публікації (вказуйте окремо за видами)	
науково-популярні	2
збірники	1
препринти	-
брошури та методичні матеріали	1
тези	48

Видавнича активність.

Вкажіть (станом на 31.12.2024) кількість та назви наукових періодичних видань, засновником яких є установа (відповідно до рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення) (перелік суб'єктів у сфері медіа <https://webportal.nrada.gov.ua/derzhavnyj-reyestr-sub-yektiv-informatsijnoyi-diyalnosti-u-sferi-telebachennya-i-radiomovlennya/>):

1 – науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля» (категорія «Б» Переліку наукових фахових видань України)

**Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій**

Проводилась робота по темах		Віізди за кордон		Прийнято закордонних вчених та спеціалістів	Прямі зв'язки з закордонними партнерами (кількість)			Участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів тощо		Участь у роботі міжнародних організацій, комісій, редакцій тощо	Лекційна діяльність за кордоном	Міжнародні відзнаки українських учених
Загальна кількість	Почато у 2024 р.	Загальна кількість виїздів	Загальна кількість осіб	Загальна кількість	Угоди	Спільні лабораторії	Спільні групи	За кордоном	В Україні	Загальна кількість	Загальна кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	2	11	11	4	10	1	1	5	7	1	1	—

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій

Подано у 2024 році						
Джерело фінансування (назва конкурсу та програми українською та англійською мовами відповідно до оригінальної мови)	Назва заявки	Керівник проєкту від установи	Керівник проєкту від іншої установи (якщо є), у тому числі зарубіжний	Установи-партнери, у тому числі зарубіжні	Тривалість проєкту (роки, місяці)	
Norwegian research council, UKRAINETT	Digital twin of the level 0.0 in the ChNPP Shelter Object with the help of robotic platforms	Савельєв М.В.	Niels-Kristian Mark (Senior scientist, IFE)	Institute for energy technology (IFE), Applied Physical Science dep., Halden, Norway	0, 6	
Horizon Europe. HORIZON-CL3-2024-DRS-01	ENSPIRE - Enhanced Nuclear Safety (system) for Emergency Preparedness and Incident Response	Краснов В.А.	Ivan Dragicevic	1 INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 2 STIFTELSEN 3 FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG 4 ABMERIT SPLOCNOST S RUCENIMOBMEDZENY	3, 36	

				M 5 ASSOCIATION EUROPEENNE EURISY 6 POMPIERS DE L'URGENCE INTERNATIONALE 7 ESCUELA ESPANOLA DE SALVAMENTO Y DETECCION 8 STATE ENTERPRISE "STATE SCIENTIFIC AND TECHNICAL 9 INSTITUTE FOR SAFETY PROBLEMS OF NUCLEAR POWER P 10 INSTYTUT PROBLEM MATEMATYCHNYKH MASHYN I SYSTE 11 STATE INSTITUTION RESEARCH CENTER FOR RADIATION M 12 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 13 FUNDACION DEVELOPIA 14 COMARCA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD 15 COMMUNE DE LIMOGES 16 FREDRIKSTAD KOMMUNE		
Виконується						

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Джерело фінансування (назва українською та англійською мовами)	Назва проєкту (українською та англійською мовами), його тривалість (роки, місяці)	Керівник проєкту від установи	Координатор проєкту	Установи-партнери, у тому числі зарубіжні	Загальна сума фінансування (у відповідній валюті) для установи	Сума фінансування у 2024 році (грн.)	Конкретні Результати.
МАГАТЕ (IAEA)	IAEA F33026 "Development and application of isotope techniques for efficient water resources management in mining areas" 2020-2024 Контракт МАГАТЕ з ІПБ АЕС НАНУ Research Contract No: 24518. "Development and Application of Isotope Techniques for Efficient Water Resources Management in Mining Areas of Ukraine"	Панасюк М. І.	U. SARAVAN A KUMAR	1. IAEA, Isotope Hydrology Section, IAEA, Vienna 2. Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, BRAZIL 3. University of Saskatchewan CANADA; 4. Departamento Ingeniería de Minas Universidad de La Serena, CHILE 5. Politécnica del Litoral (ESPOL) ECUADOR 6. University of Corsica Hydrogeology Department Campus Grimaldi. FRANCE 7. Centre of Advanced study in Geology	12 000 €	Отримано 2 000 євро чи приблизно 80 000 грн.	Визначені джерела засолення підземних вод. Створена математична модель гідрогеологічних умов території Калуш – Голинського родовища калійних солей. За допомогою математичної моделі, виконані прогнози розрахунки розповсюдження засолення до водозаборів питних вод м. Калуш на періоди 20 та 40

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

				Institute of Science Banaras Hindu University INDIA 8. Universita degli Studi di Pavia ITALY			років.
NATO	Програма «Наука заради миру та безпеки». Проект НАТО G5913 «Покращене виявлення радіації для ядерної безпеки та реагування на інциденти» The Science for Peace and Security Programme. NATO Project G5913 “Enhanced Radiation Detection for Nuclear Security and Incident Response”	Краснов В.О	Dr Peter Martin	University of Bristol UK	136160 Euro	45500 євро чи приблизно 196 000 грн	За підтримки співробітників (як академічних [Університет Суррея], так і промислових [Saint Gobain Crystal, AWS Hamamatsu Photonics Ltd]) брістольська команда успішно змодельовала, створила прототипи та оптимізувала детектори LaBr3, CeBr3, LySO. Детектори, підключені до універсальної ASIC для внутрішньої обробки сигналу.

							Використання одного (чи більше) таких модулів (які зараз виготовляються підрозділом твердотільного обладнання компанії Hamamatsu Photonics) ляже в основу інших заходів у рамках цього проекту SPS. Допомога з боку AWS у розробці «on-edge» розгортання штучного інтелекту значно пришвидшила проект і розширила результати.
Horizon Europe PIANOFORTE	RRADEW - Стійкість до радіологічних подій у воєнний час (“Resilience to RADiological Events in Wartime”)	Паренюк О.Ю.	Pascal Croûail	1. Belgian Nuclear Research Centre (SCK CEN), Brussels 2. Karlsruhe Institute of	3 роки	12 067EUR чи приблизно 510 800 грн	Створені сценарії ядерних аварій на АЕС під час війни. Розроблено матрицю

				Technology (KIT), Eggenstein- Leopoldshafen 3. Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSН), Fontenay- aux-Roses 4. Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants of National Academy of Sciences (ISPNPP), Chornobyl 5. National Research Center for Radiation Medicine, National Academy of Medical Sciences (NRCRM), Kyiv 6. Lund University (LU), Malmö 7. University of South Bohemia in Ceské Budejovice (USB), Ceské Budejovice 8. Centre for Energy, Environmental and			імовірних сценаріїв. Проведені інтерв'ю з українськими експертами.
--	--	--	--	---	--	--	--

				Technological Research (CIEMAT), Madrid 9. Portuguese Environment Agency (APA), Amadora 10. University of Antwerp (UA), Antwerp 11. French National Fire Officers Academy (ENSOSP), Aix-en-Provence 12. National Radiation Protection Institute (SURO), Praha 13. Swedish Radiation Safety Authority - Stralsakerhetsmyndigheten (SSM), Stockholm 14. Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf EV (HZDR), Dresden			
УНТЦ	Партнерство C-NED - Encouraging Journalists for Countering the Disinformation in	Паренюк О.Ю.			6 місяців	12 067EUR чи приблизно 510 800 грн	Поточна робота з медіа для протидії російській дезінформації в

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

	Nuclear and Radiation Safety (Заохочення журналістів до протидії дезінформації у сфері ядерної та радіаційної безпеки)						ядерній галузі.
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами

Країна-партнер (за алфавітом)	Установа-партнер	Тема співробітництва	Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії	Практичні результати
Брістоль, Велика Британія	Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії	Робототехніка, визначення характеристик і поведінки з радіоактивними відходами, розробка дистанційних методів дослідження радіаційних умов у приміщеннях об'єкта Укриття та характеристика радіаційно небезпечних матеріалів, що мають бути вилучені при реалізації робіт з перетворення об'єкта Укриття на екологічно безпечну систему	Меморандум про взаєморозуміння	Обмін інформацією та досвідом
Брістоль, Велика Британія	Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії	Покращене виявлення радіації для ядерної безпеки та реагування на інциденти	Спільна робота з виконання гранту НАТО G5913	Розробка технологій з радіаційного картографування. Звіти. Публікації.
Відень, Австрія	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами у гірничих районах	Research Contract No: F33026	Виконання науково-дослідних робіт. Звіти. Публікації.

Відень, Австрія	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Розробка: «Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів»	Research Contract No: F22546	Звіти. Публікації.
КНР	Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd	Науково-технічна та інформаційно-аналітична діяльність задля безпечного використання ядерних технологій в мирних цілях	Agreement on joint scientific and technical activities between the ISP NPP NASU and the company «Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd» of the PRC	Обмін інформацією. Розробка концептів та прототипів робототехніки.
КНР	Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd	Спільна науково-практична діяльність	Договір про спільну науково-технічну діяльність між ІПБ АЕС НАН України і підприємством «Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd» Китайської Народної Республіки	Обмін інформацією.
КНР	Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки; Qingdao Xianchu Energy Development Group	Проведення спільних досліджень та розробка нових технологій у галузі ядерної енергетики, безпеки експлуатації ядерних установок, зняття з експлуатації ядерних об'єктів, а також створення пов'язаних із цим приладів, обладнання та устаткування	Угода про створення спільного підприємства «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Спільне підприємство.
Німеччина	Науковий центр Research	Виконання робіт, що відповідають статутним задачам з	Угода про науково-технічне співробітництво	Виконання радіохімічних аналізів у

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ				
--	--	--	--	--

	Center Juelich Department for Safety and Radiation	підвищення ядерної та радіаційної безпеки та пов'язаних радіоекологічних питань	(з 2017 – до моменту розірвання угоди)	лабораторіях Research Center Juelich, опубліковано три статті. Обмін інформацією.
Німеччина	Fraunhofer Institute for Material und Beam Technology (Fraunhofer IWS) Plejades GMBH	Розробка технології з фрагментації Паливних матеріалів Об'єкта Укриття	Науково-технічне співробітництво.	Публікації. Обмін інформацією.
Європейський союз	Європейська Комісія (European Commission)	Довготривале безпечне зберігання та видалення проміжних і низькоактивних радіоактивних відходів, придатних для термічної обробки	Науково-технічне співробітництво	Робочі зустрічі фахівців.
Японія	Japan Atomic Energy Agency (JAEA) / Японське агентство з атомної енергії	Аналіз стану паливовмісних матеріалів у зруйнованих блоках АЕС Фукусіма-Даїчі	Меморандум щодо інформаційного обміну між ІПБ АЕС і JAEA	Спільні семінари за проектом FACE (Міжнародний проєкту зі збору та оцінки інформації про аварію на АЕС Фукусіма-1).
Японія	Research Institute for Nuclear Engineering, Fukui University – Інститут ядерного інжинірингу університету Фукуй	Спільна науково-технічна діяльність	Меморандум про співпрацю між організаціями в галузі адвокатування знань про радіацію серед населення України та Японії	Публікація спільних робіт японською в енциклопедіях, публікації в японських медіа.

США	META Hub consortium, New York Genome Center (NYGC) - Нью-Йоркський геномний центр	Дослідження мікробіому ґрунтів ЧЗВ	Науково-технічне співробітництво	Обмін зразками і матеріалами для дослідження.
-----	---	------------------------------------	----------------------------------	---

ФОРМА ІХ-4

Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами

№	Країна	Установ а НАН України	Установа-партнер (українською та англійською мовами)	Назва документа (українською та англійською мовами)	Термін дії	Результати
1.	КНР	ІПБ АЕС	ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Договір про спільне будівництво українсько-китайської випробувальної лабораторії в реальних умовах високої радіоактивності «Сянчу»	26.05.2019–26.05.2039	Розроблено технічне завдання на проєктування лабораторії.
2.	КНР	ІПБ АЕС	ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Договір про надання послуг з розробки технічних пристроїв для використання в ядерній індустрії	25.06.2019–25.06.2025	Участь в спільних розробках і обмін візитами технічних фахівців.
3.	Японія	ІПБ АЕС	Japan Atomic Energy Agency (JAEA) / Японське агентство з атомної енергії	Угода про науково-технічне співробітництво	2022–2026 рр.	Виконання науково-дослідницької роботи. Звіти.
4.	Бельгія	ІПБ АЕС	European Commission JRC Directorate G – Nuclear Safety &	Проєкт про наміри щодо співробітництва	з 2017 р.	Обмін інформацією.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

			Security Unit G.2 – Standards for Nuclear Safety, Security & Safeguards			
5.	Німеччина	ІПБ АЕС	Науковий центр Research Center Juelich Department for Safety and Radiation	Угода про науково-технічне співробітництво	3 2017 р.	Спільне виконання наукових досліджень. Публікації.
6.	Австрія	ІПБ АЕС	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Research Contract No: F33026. «Development and application of isotope techniques for efficient water resources management in mining areas» / «Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами у гірничих районах»	2021–2025 рр.	Визначення впливу підприємств Калусько-Голинського родовища калійних солей на засолення питного водоносного горизонту.
7.	Велика Британія	ІПБ АЕС	Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії (University of Bristol of Royal Academy of Engineering)	Меморандум про взаєморозуміння	3 2020 р.	Обмін інформацією та досвідом щодо робототехніки, поводження з радіоактивними відходами, розробки дистанційних методів дослідження радіаційних умов у приміщеннях об'єкта Укриття та характеристики радіаційно небезпечних

						матеріалів, що мають бути вилучені під час перетворення об'єкта Укриття на екологічно безпечну систему.
8.	США	ІПБ АЕС	Аргонська національна лабораторія (Argonne National Laboratory)	Рамкова угода про науково-технічне співробітництво	2020–2023 рр.	Виконання науково-дослідних робіт. Звіти.
9.	Швеція	ІПБ АЕС	Університет Упсала (Uppsala University)	Меморандум про взаєморозуміння	2021–2026 рр.	Спільна розробка методології та технології моніторингу ізотопів ксенону в об'єкті Укриття, що може бути використане для додаткового підтвердження ефективності роботи системи ядерної безпеки комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт "Укриття"».
10.	Японія	ІПБ АЕС	Research Institute for Nuclear Engineering, Fukui University –	Меморандум про взаєморозуміння	з 2024 р.	Участь в спільних розробках і обмін

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ						
--	--	--	--	--	--	--

			Інститут ядерного інжинірингу університету Фукуй			візитами технічних фахівців.
--	--	--	--	--	--	------------------------------

ФОРМА X-1

Відомості про експорт науково-технічної продукції (без урахування грантів)

№	Предмет контракту (укр. та англ. мовами)	Країна	Фірма (повна назва укр. та англ. мовами)	Надходження за 2023 р. (в грн)	Термін, протягом якого виконується контракт (роки, місяці)	Конкретні практичні результати
—	—	—	—	—	—	—

ФОРМА XI-1

Інформація про діяльність господарських товариств, засновани за участі Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

У 2024 р. ІПБ АЕС НАН України не був співзасновником господарських товариств.

ФОРМА XI-2

Інформація про корпоративні права держави в НАН України Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

№ з/п	Об'єкти корпоративного права – акції, частки (паї) в статутному капіталі СПД	Назва СПД, організаційно-правова форма господарювання, юридична адреса, місцезнаходження	Майно НАН України, права користування яким внесені до статутного капіталу СПД; кількісна та вартісна характеристика (% статутного капіталу)	Дозвіл Президії НАН України на участь у заснуванні СПД	Представник НАН України, уповноважений на управління часткою у статутному капіталі СПД (посада, П.І.Б., тел., e-mail)
1	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ФОРМА XII

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Н а з в а п і д п р и є м с т в а	К о д Є Д Р П О У	Середньо-спискова чисельність працівників	Кількість площ приміщень (кв.м.)			Вартість ОЗ (тис. грн.)			Фактичний обсяг виконаних робіт (тис.грн.)			Чистий прибуток (збиток) тис. грн.	Заборгованість (тис. грн.)					Середня зарплата (тис. грн.)
			загальна	в т.ч. зданих в оренду (кв.м)	% від загальної	Первісна	Знос (тис. грн.)	% від первісної		у тому числі			Кредиторська				Дебіторська	
									Загальна сума	За замовленнями інституту	для сторонніх організацій		Загальна	Передбюджетом	За комунальні послуги	З оплати праці		
І П Б А Е С Н А Н У К Р А Ї Н И	13723792	224	25069,69	4273,4	17	76160,5	10308,9	14	69027,7	55516,2	8111,1	-	-	-	-	-	-	15,13

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ФОРМА XIII-1-к

Президія Національної академії наук України
Відділ наукових і керівних кадрів
252601, Київ 30, вул.Володимирська,54

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій

установа, яка подає звіт

07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36-а

адреса

	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		З гр.1-жінок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	З гр.1 – кандидатів наук /докторів філософії/	З гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	повна вища	базова вища						
01	Разом працівників, які займають посади керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців	162	25	94	70	126	7	61	7	17	24	9	-
02	в т.ч. керівників	48	3	35	28	41	1	13	-	1	10	6	-
	з них:												
03	Директор	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
04	Завідувач відділення	3	-	3	3	3	-	-	-	-	-	1	-
05	Заст. керівників відділ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

06	Заст. дир. з заг. питань	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
07	Головний інженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Заст. дир. з наук. роб.	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
09	Учений секретар	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
10	Помічник директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Зав. н.-досл. відділом	9	-	9	7	9	-	-	-	-	2	2	-
	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		3 гр.1-жінок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	3 гр.1 – кандидатів наук /докторів філософії/	3 гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	повна вища	базова вища						
12	Зам. зав. н.-д. відділом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Зав. н.-д. сектором	13	2	7	7	13	-	4	-	-	3	1	-
14	Зав. н.-д. лабораторії	4	-	4	3	4	-	-	-	-	4	-	-
15	Керівники допом.підр.	8	1	6	4	4	1	2	-	-	-	-	-
16	Керівники АУП та їх заступники	3	-	1	1	2	-	3	-	-	-	-	-
17	Гол.спец(редактор)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Головний бухгалтер	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
19	Майстер	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Інші(завгосп.,зав.канц.,провідний редактор)	2	-	2	2	1	-	2	-	1	-	-	-
21	професіоналів, фахівців та технічних службовців	114	22	59	42	85	6	48	7	16	14	3	-
	з них												
22	професіонали науково-дослідних підрозд., в т.ч:	82	14	41	31	74	4	26	2	11	14	3	-
23	Гол. наук.співробіт.	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

24	Пров.наук.співробіт.	2	-	2	2	2	-	-	-	-	1	1	-
25	Ст.наук.співробіт.	12	-	5	2	12	-	3	-	-	11	1	-
26	Наук. співробіт.	4	-	4	4	4	-	1	-	-	1	-	-
27	Мол.наук.співробіт.	15	3	6	2	15	-	4	-	3	1	-	-
28	Інші наук.співробіт. (пров.інж.,гол.спец.)	28	3	18	16	28	-	6	1	3	-	-	-
29	Інженери	20	8	5	4	12	4	12	1	4	-	-	-
30	фахівці наук.-дослідних підрозділів(техніки)	7	3	3	3	-	2	3	3	4	-	-	-
31	професіонали науково – допом. персоналу (інженери)	5	2	2	2	4	-	2	1	-	-	-	-
33	фахівці наук.-допоміжного персоналу (техніки)	3	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		3 гр.1- жінок	Прийнято в звітному році пра- цівників	Вибуло в звітному році пра- цівників	3 гр.1 – кандидатів наук /докторів філософії/	3 гр.1- докто- рів наук	Працюють за контрак- том за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	повна вища	базова вища						
34	професіонали допоміжних підрозділів:	9	2	3	1	7	-	8	-	1	-	-	-
35	Інженери	4	1	2	1	2	-	4	-	-	-	-	-
36	Економісти	3	-	1	-	3	-	3	-	1	-	-	-
37	Бухгалтери	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Юрисконсульт	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	фахівці допоміжних підрозділів:	6	1	5	3	-	-	6	1	-	-	-	-
	Бухгалтери	3	1	2	2	-	-	3	1	-	-	-	-
38	Інспектори	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
39	Техніки	3	-	3	1	-	-	3	-	-	-	-	-

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

	Технічні службовці (адміністратор гуртожитку)	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
41	Докторів	9	-	7	7	9	-	-	-	1	-	9	-
42	Кандидатів/докторів філософії	24	1	17	11	24	-	4	-	-	24	-	-

Довідка: Чисельність ВСІХ працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2024 року 210 осіб.

Директор

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

„ 31 „ грудня 2024р.

Погребняк 063 853 2488

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ФОРМА XIII-1

Д О В І Д К А
про чисельний і віковий склад наукових працівників
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

№№ п/п	Найменування показників	Одиниця вимірю- вання	Всього по комплексу	У тому числі:	
				інститут	дослідно- виробнича база (ДЗ, ЕВ, НТЦ)
1	2	3	4	5	6
1.	Загальна чисельність працівників за основним місцем роботи (без сумісників) на 31.12.2024 р. у т.ч. жінок	чол.	210 77	210 77	
2.	Чисельність наукових працівників (без сумісників) за контрольним списком на кінець року (у т.ч. жінок)	<u>чол.</u> % до п.1	95 (19) 45.2 (24.7)	95 (19) 45.2 (24.7)	
3.	Середній вік наукових працівників	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	57 5423/95	57 5423/95	
	з них а/. за ступенем:				
3.1	доктора наук (без членів НАН України)	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	65 585/9	65 585/9	
3.2	кандидата наук/доктора філософії	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	58 1390/24	58 1390/24	
	б/. за посадами:				
3.3	науково-керівний склад	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	61 2009/33	61 2009/33	
	в т.ч. зав.відділами	<u>середн. вік</u> сума літ/чол	62 561/9	62 561/9	
3.4	головні наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	86 86/1	86 86/1	
3.5	провідні наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	77 154/2	77 154/2	
3.6	старші наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	50 600/12	50 600/12	
3.7	наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума	68 272/4	68 272/4	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

		рік/чол			
3.8	молодші наукові співробітники	<u>середн. вік</u>	47	47	
		сума	699/15	699/15	
		рік/чол			
3.9	інші наукові працівники (голови, провідні та інш. професіонали)	<u>середн. вік</u>	57	57	
		сума	1603/28	1603/28	
		рік/чол			

В.о.ученого секретаря

Костянтин СІМЕЙКО

Зав.відділу кадрів

Ірина ПОГРЕБНЯК

01.01.2025 р.

ФОРМА XIII-2

Окремі чисельні показники,
що характеризують стан роботи з молодими ученими в
Інституті проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

1.	Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2023 р.:	
	<i>Президента України для молодих учених</i>	2
	<i>Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук</i>	-
	<i>НАН України для молодих учених</i>	2
	<i>Імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук</i>	<i>НАН України –</i>
	Форми підтримки для молодих учених:	К-ть премій, грантів, стипендій, отриманих у звітному році
2.	Державні та академічні форми підтримки молодих учених	
	<i>Премія Президента України для молодих учених</i>	-
	<i>Премія Верховної Ради України молодим ученим</i>	-
	<i>Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України</i>	-
	<i>Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених</i>	-
	<i>Гранти Президента України для обдарованої молоді</i>	-
	<i>Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки</i>	-

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
	<i>Іменні стипендії найкращим молодим ученим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні</i> <i>Програма постдокторальних досліджень у НАН України</i> <i>Проекти НДР для молодих учених НАН України</i> <i>Премія НАН України для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи</i> <i>Додаткові відомчі теми для молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України</i>
3.	Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх співробітників наукової установи (вказати назву премій або стипендій та їх розмір)
4.	Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та міськими державними адміністраціями: <i>Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва</i> <i>Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ закладів вищої освіти Львівської області</i> <i>Премія Дніпропетровської обласної ради молодим громадянам області за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону (за досягнення в науковій та педагогічній діяльності)</i> (вказати назву форми адресної підтримки, її розмір, ким надана)
5.	Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до вищезазначених, у тому числі міжнародні) (вказати назву форми адресної підтримки, ким надана, країна)

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

6.	Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи організації (із зазначенням назви країни, а також назви установи (організації), яка профінансувала стажування):	
	Школа Фізики в Університеті Бристоля (Велика Британія);	1
7.	Наявність у науковій установі ради молодих учених і спеціалістів та	<u>є</u> (є/немає)
	постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді	<u>немає</u> (є/немає)
8.	Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на активізацію роботи з науковою молоддю в установі (школи, конференції молодих учених тощо)	8
	Засідання Ради молодих учених – 6 VI Міжнародна конференція «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику» – 1 Молодіжний ядерний форум - 1	

ПОКАЗНИКИ забезпечення молодими вченими (за станом на 31.12.2024)
(обов'язково заповнюється електронний примірник за посиланням: <https://forms.gle/fajJUYQRMNtafdwX7>)

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Законом України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено, що «молодий вчений – **вчений віком до 35 років включно**, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, **або вчений віком до 40 років включно**, який має науковий **ступінь доктора наук**».

Молоді вчені									Разом молодих вчених	3 них		
Науково-керівний персонал	Головні наукові співробітники	Провідні наукові співробітники	Старші наукові співробітники	Наукові співробітники	Молодші наукові співробітники	Професіонали та фахівці, які проводять наукову діяльність	Аспіранти	Докторанти		Докторів наук	Кандидатів наук/Докторів філософії	без ступеня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	-	-	1	-	3	3	-	-	10	2	2	6

Список молодих учених віком до 40 років **включно**, які мають науковий ступінь доктора наук

Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження (день/місяць/рік)	Науковий ступінь
Соловійов Дмитро Володимирович	25.02.1987	Доктор фізико-математичних наук
Сімейко Костянтин Віталійович	12.04.1988	Доктор технічних наук

Зауваження щодо заповнення форми:

1. При визначенні показників забезпечення молодими вченими враховуються лише молоді вчені, які працюють у відповідній установі **за основним місцем роботи** та/або проходять в цій установі підготовку в аспірантурі чи докторантурі.
2. У звітному 2024 р. вимога щодо віку молодого вченого:

– «до 35 років включно» стосується осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та яким не виповнилось 36 років станом на 31.12.2024 р.;

– «до 40 років включно» стосується докторів наук, яким не виповнився 41 рік станом на 31.12.2024 р.

3. Сума чисел у колонках 1-9 має дорівнювати числу в колонці 10, а також сумі чисел у колонках 11-13.

4. Установи подвійного підпорядкування подають показники забезпечення молодими вченими лише щодо молодих вчених, які фінансуються з бюджету НАН України.

ФОРМА XIII-4

Склад працівників Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем

Спискова чисельність працівників	З них										
	За категоріями						За освітньо-кваліфікаційним рівнем				
	керівники	професіонали	фахівці	технічні службовці	кваліфіковані робітники	робітники найпростіших професій	магістри	спеціалісти	бакалаври	молодші спеціалісти	кваліфіковані робітники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	48	94	18	2	33	15	27	99	9	29	23

Примітки: 1. Розподіл працівників за категоріями здійснюється згідно з посадами (професіями) відповідно до **Класифікатора професій**

ДК003: 2010.

2. Сума показників у колонках 2 – 7 має дорівнювати показнику у колонці 1.
3. Розподіл працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем здійснюється згідно з документами про освіту (професійну підготовку). Працівники, які до набрання чинності Законом України «Про освіту» (23.06.1991 р.) здобули повну вищу освіту, відносяться до освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а ті, які здобули середню спеціальну освіту – до освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
4. Сума показників у колонках 8 – 12 може бути меншою за показник у колонці 1 за рахунок працівників, які не мають спеціальної (професійної) освіти.

Директор

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

ДАНІ
про працівників ІПБ АЕС НАН України,
які виїжджали за межі України в 2024 році

Країна	Виїжджали в зв'язку з воєнними діями без звільнення з роботи, осіб				Стажування, осіб			
	ВСЬОГО	без наукового ступеня	кандидатів (докторів філософії)	докторів наук	ВСЬОГО	без наукового ступеня	кандидатів (докторів філософії)	докторів наук
Німеччина	2	1	-	1	-	-	-	-
В.Британія	1	1			1	1	-	-
Польща	2	2	-	-	-	-	-	-
Швеція	1	-	1	-	-	-	-	-
Разом	6	4	1	1	1	1	-	-
З них наукових працівників	4	2	1	1	1	1	-	-

Директор

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

31.12.2024

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК
наукових працівників Інституту проблем безпеки АЕС
за станом на 31.12.2024 р.

№ п/п	Прізвище, ім'я, та по батькові	Дата народження (число,місяць, рік)	Посада	Науковий ступінь	Вчене звання	Шифр та найменування спеціальності, за якою зараз працює	Дата останнього обрання (після обрання чи атестації або призначення)	Керівни цтво аспірант ами та здобува чами
Керівництво								
1	Носовський Анатолій Володимирович	02.01.1954	директор	д.т.н.	професор	05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	16.05.2016	
2	Сімейко Костянтин Віталійович	12.04.1988	в.о.ученого секретаря	д.т.н.	старший дослідник	05.17.08 процеси та обладнання хімічної технології 143 атомна енергетика	01.12.2023	2
3	Паскевич Сергій Анатолійович	24.06.1972	заст. директора з наук. роботи	к. б. н.		03.00.01 радіобіологія	13.01.2020	

Відділення ядерної та радіаційної безпеки (ВЯРБ)

4	Августов Володимир Володимирович	22.08.1955	м.н.с.			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.01.2019	
5	Безмилов Валентин Миколайович	19.07.1953	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
6	Висотський Євгеній Дмитрович	17.03.1938	с. н. с.	к. т. н.	с. н. с.	-“-	03.05.2017	
7	Габелков Сергій Володимирович	10.04.1961	зав. відділу	д. ф-м. н.	с. н. с.	01.04.07 фізика твердого тіла	01.07.2016	
8	Годун Роман Леонідович	02.06.1988	м. н. с.			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	03.04.2023	
9	Дорошенко Анатолій Олександрович	29.08.1988	зав.сектору			143 атомна енергетика	03.04.2023	
10	Жиганюк Ігор Вікторович	05.09.1967	зав.лаборато рії	к. ф. - м. н.	старший дослідник	01.04.02 теоретична фізика	01.05.2023	
11	Ієвлєв Сергій Михайлович	31.12.1946	пр. інженер			05.11.08 радіовимірюваль ні прилади	01.07.2016	
12	Казимиров Олександр Сергійович	13.11.1954	зав. сектору			05.11.08 радіовимірюваль ні прилади	01.07.2016	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

13	Калиновський Олександр Костянтинівич	10.12.1963	зав.лаборато рії	к.т.н		21.06.01 екологічна безпека	01.05.2023	
14	Кашпур Володимир Олексійович	27.01.1953	пр. інженер			21.06.01 екологічна безпека	12.01.2015	
15	Ковальчук Віктор Пантелеймонович	01.01.1951	пр. інженер			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	12.01.2015	
16	Кравчук Тарас Анатолійович	09.01.1972	м.н.с			-“-	01.07.2016	
17	Краснов Віктор Олександрович	29.01.1949	завідувач відділення			-“-	12.01.2015	
18	Кудлай Володимир Георгійович	14.04.1980	пр. інженер			-“-	01.02.2020	
19	Куценко Борис Леонідович	12.04.1957	пр. інженер			-“-	01.08.2023	
20	Лагуненко Олександр Степанович	06.09.1950	зав. сектору	к. т. н.		21.06.01 екологічна безпека	01.07.2004	
21	Люшня Петро Афанасійович	12.07.1961	пр. інженер- технолог			-“-	01.09.2024	
22	Михайлов Олександр Вікторович	19.04.1964	в.о. зав відділу			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	03.04.2023	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ						
--	--	--	--	--	--	--

23	Муляр Дар'я Олександрівна	15.11.1987	м. н. с			-“-	01.11.2020	
24	Одинокін Геннадій Ігорович	16.11.1961	зав. сектору			-“-	01.07.2016	
25	Одінцов Олексій Олексійович	22.08.1955	зав.лаборато рії	к.т.н.	с.н.с.	21.06.01 екологічна безпека	01.05.2023	
26	Павлюченко Микола Іванович	08.05.1953	зав. сектору			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	12.01.2015	
27	Паламар Лариса Анатоліївна	17.10.1967	м. н. с.			-“-	01.07.2004	
28	Паренюк Олена Юріївна	08.03.1987	с. н. с.	к. б. н.		03.00.01 радіобіологія	07.11.2022	
29	Пархомчук Петро Євтихійович	01.10.1950	пр. інженер			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.07.2016	
30	Проскурін Олександр Сергійович	05.07.1993	пр. інженер- конструктор			05.13.07 автоматизація процесів керування	01.12.2019	
31	Рубан Юлія Василівна	24.11.1993	пр. інженер			03.00.01 радіобіологія	20.05.2021	
32	Сабенін Павло Володимирович	11.09.1976	м.н.с.			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	11.09.2023	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

33	Савельєв Максим Володимирович	10.08.1973	с. н. с.	к.т.н.		-“-	01.02.2021	
34	Савченко Борис Степанович	04.09.1963	пр. інженер			-“-	12.07.2021	
35	Садівніков Андрій Сергійович	07.09.1979	зав. сектору			05.13.07 автоматизація процесів керування	01.01.2022	
36	Самодєлок Роман Вікторович	08.12.1986	пр. інженер			05.13.07 автоматизація процесів керування	01.01.2016	
37	Свирид Олександр Андрійович	26.05.1952	пр. інженер			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	12.01.2015	
38	Ткач Андрій Володимирович	22.02.1956	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
39	Торянік Анастасія Юріївна	12.05.1999	пр. інженер			-“-	01.04.2024	
40	Філіппов Олексій Васильович	15.05.1951	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
41	Хан Валерій Єн-Ільєвич	30.11.1956	зав. відділу	к. т. н.		21.06.21 екологічна безпека	01.01.2009	
42	Чиколовець Сергій Олександрович	05.11.1984	пр. інженер			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.09.2022	
43	Чикур Людмила	23.01.1951	пр.інженер			-“-	12.01.2015	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ						
--	--	--	--	--	--	--

	Броніславівна							
44	Чорний Євген Васильович	06.08.1954	пр. інженер			05.11.08 радіовимірюваль ні прилади	01.07.2016	
Відділення проектування об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями (ВПОЯТ)								
45	Балан Олег Володимирович	03.06.1958	зав. відділу			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.07.2008	
46	Брилка Сергій Григорович	27.11.1982	м. н. с.			-“-	01.07.2016	
47	Городецький Дмитро Вячеславович	27.04.1957	с. н. с.	к. с.—г. н.		-“-	01.07.2004	
48	Деренговський Валерій Володимирович	01.09.1972	зав. відділу	к.т.н.	старший дослідник	21.06.01 екологічна безпека 101 екологія	04.01.2021	
49	Єгоров Володимир Володимирович	10.01.1975	м. н. с.			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.07.2004	
50	Кізка Валерій Олександрович	23.09.1972	м.н.с			-“-	05.07.2021	
51	Коваленко Ігор Олегович	28.04.1996	м.н.с			-“-	01.11.2020	
52	Левін Георгій Вікторович	29.06.1961	пр. інженер- програміст			-“-	01.08.2007	
53	Меньшенін Євген	17.05.1978	м.н.с.			-“-	01.02.2021	

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

	Анатолійович							
54	Павловський Леонід Інокентійович	20.10.1956	зав. відділу			-“-	12.01.2015	
55	Панасюк Микола Іванович	10.12.1953	зав. лабораторії	к. т. н.		21.06.01 екологічна безпека	01.01.2024	1
56	Підберезний Сергій Семенович	10.11.1953	н. с.			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.07.2021	
57	Рудько Володимир Михайлович	16.11.1952	зав. відділення			-“-	01.01.2015	
58	Савчук Олена Борисівна	10.05.1969	пр. інженер			-“-	01.07.2024	
59	Середа Сергій Васильович	07.07.1984	пр. інженер			-“-	01.12.2022	
60	Сізов Андрій Олександрович	04.08.1975	с. н. с.	к.т.н.		21.06.01 екологічна безпека	02.04.2018	
61	Скітер Ігор Семенович	25.09.1967	с. н. с.	к. ф-м. н.	доцент	05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	23.11.2020	
62	Сосонна Наталія Володимирівна	14.08.1968	м. н. с.			-“-	01.07.2020	
63	Хоменко Дмитро Олегович	16.05.1996	м. н. с.			-“-	01.02.2022	
64	Хотяїнцева Олена Миколаївна	09.05.1966	с.н. с.	к. ф-м. н.		-“-	01.11.2021	

Відділення атомної енергетики (BAE)

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

65	Борисенко Володимир Іванович	10.07.1960	зав. відділення	д.т.н.	старший дослідник	05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки 143 атомна енергетика	01.07.2016	2
66	Власенко Тетяна Станіславівна	05.06.1988	с.н.с	к.ф.-м.н		-“-	01.09.2022	
67	Гавловська Любов Володимирівна	06.10.1979	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
68	Гапон Ігор Васильович	11.02.1991	м. н. с.	к.ф.-м.н		-“-	09.01.2018	
69	Горанчук Вадим Вікторович	31.01.1987	с.н.с	к.т.н.	старший дослідник	143 атомна енергетика	01.07.2020	
70	Дорман Олександр Юхимович	26.10.1971	пр. інженер			-“-	09.09.2019	
71	Зімін Леонід Борисович	12.11.1942	пр. н. с.	д. т. н.	ст. н. с.	-“-	01.07.2016	
72	Кузьменко Юрій Ігорович	01.09.1957	н. с.	к. т. н.		21.06.01 екологічна безпека	01.09.2020	
73	Кучмагра Олександр Аркадійович	18.07.1952	пров. н. с.	к. т. н.	с.н.с.	21.06.01 екологічна безпека	01.01.2018	
74	Лев Тетяна Дмитрівна	16.12.1946	зав. сектору	к. геогр.н.	ст. н. с.	21.06.01 екологічна безпека	01.07.2016	
75	Новіков Андрій Миколайович	01.11.1980	пр. інженер			21.06.01 екологічна	01.07.2016	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

						безпека		
76	Піскун Володимир Миколайович	01.10.1953	н. с.			21.06.01 екологічна безпека	01.07.2016	
77	Прістер Борис Самуїлович	03.03.1938	гол. н. с.	д. б. н.	професор	21.06.01 екологічна безпека	01.07.2016	
78	Сидорук Микола Макарович	24.10.1949	пр. інженер			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	22.02.2016	
79	Соловійов Дмитро Володимирович	25.02.1987	с. н. с.	д.ф-м. н.		-“-	03.02.2020	
80	Талерко Микола Миколайович	18.02.1954	зав. відділу	д.т.н.	ст. н. с.	21.06.01 екологічна безпека	22.01.2018	
81	Тищенко Ольга Григорівна	12.11.1961	н. с			21.06.01 екологічна безпека	01.07.2016	
82	Хвалін Денис Ігорович	24.12.1981	с. н. с	к.т.н.	старший дослідник	05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки 143 атомна енергетика	01.01.2024	
83	Цидик Ніна Михайлівна	25.09.1985	пр. інженер			21.06.01 екологічна безпека	01.07.2016	
84	Шараєвський Георгій Ігорович	16.12.1982	с. н. с.	к.т.н.		05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.07.2016	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ						
--	--	--	--	--	--	--

85	Шараєвський Ігор Георгійович	02.05.1947	зав. сектору	д. т. н.	ст. н. с., доцент	-“-	01.01.2018	
86	Шедеменко Ірина Павлівна	06.01.1958	м. н. с.			21.06.01 екологічна безпека	01.07.2016	
87	Шинкаренко Віктор Костянтинович	15.06.1951	зав. сектору	к. ф-м. н.	ст. н. с.	21.06.01 екологічна безпека	21.01.2018	

Відділ радіаційної безпеки, якості та охорони праці (ВРБЯтаОП)

88	Андрєєв Віктор Володимирович	04.01.1958	пр. інженер			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	23.09.2022	
89	Єрмоленко Катерина Сергіївна	21.07.1983	зав. сектору			-“-	01.07.2016	
90	Левченко Андрій Петрович	08.04.1961	зав. відділу			-“-	23.09.2022	

Науково-організаційний відділ (НОВ)

91	Довидьков Сергій Анатолійович	14.04.1973	зав. відділу			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.02.2017	
92	Гавриленко	20.11.1990	зав. сектору			-“-	01.12.2020	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ						
--	--	--	--	--	--	--

	Вікторія Сергіївна							
93	Єрмоленко Олександр Олександрович	01.01.1979	зав. сектору			-“-	01.01.2018	
94	Куцина Ірина Віталіївна	22.03.1991	зав. сектору			-“-	01.01.2024	
95	Троян Людмила Миколаївна	03.07.1943	пр. редактор			-“-	01.01.2024	

Директор ІПБ АЕС

31.12.2024 р.

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

СПИСОК

наукових працівників, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2024 по 01.01.2025

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада на яку прийнятий	Науковий ступінь, вчене звання	Підстава для прийняття на роботу	Останнє місце роботи
1.	Савчук Олена Борисівна	провідний інженер	-	Наказ № 35-ос від 25.06.2024	Управління архітектурою та містобудування Чернігівської міської ради

Директор ІПБ АЕС

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

31.01.2024р.

СПИСОК

наукових працівників, які вибули за період з 01.01.2024 по 01.01.2025

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Науковий ступінь, вчене звання	Причина звільнення, № наказу, дата
1.	Булавіна Наталія Василівна	молодший науковий співробітник	-	За власним бажанням, наказ № 33-ос від 24.06.2024
2	Іванова Валентина Єдуардівна	провідний інженер	-	За власним бажанням, у зв'язку з виходом на пенсію наказ № 09-ос від 29.01.2024
3.	Купріянчук Сергій Володимирович	молодший науковий співробітник	-	За власним бажанням, наказ № 17-ос від 04.03.2024
4.	Синяговський Антон Олегович	провідний інженер - технолог	-	За власним бажанням, наказ № 19-ос від 15.04.2024
5.	Скорбун Анатолій Дмитрович	головний науковий співробітник	д.т.н.	У зв'язку зі смертю, наказ № 15-ос від 12.02.2024
6.	Суворов Микола Миколайович	провідний інженер	-	За власним бажанням, наказ № 38-ос від 18.08.2024
7.	Сущенко Костянтин Олександрович	молодший науковий співробітник	-	За угодою сторін, наказ № 41-ос від 26.08.2024

Директор ІПБ АЕС

31.12.2024 р.

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

ФОРМА XIV-1

№ п/п	Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна	Вартість закупівлі (тис. грн.)			
		Загальний фонд держбюджету		Спеціальний фонд держбюджету	
		Бюджетна програма	в т.ч. через ДУ «НЦ ГГГРІ НАН України»		
		6541030	6541230		
1	2	3	4	5	6
1	Unitree Go 2 Quadruped Robot - Робот на вибір модулі. Контролери та батарея. Країна походження Китай. Виробник Unitree Robotics	-	-	-	336,2
2	Іонно-імплантований кремнієвий детектор альфа-частинок	-	-	-	108,6
3	Іонно-імплантований кремнієвий детектор альфа-частинок	-	-	-	108,6
Разом:					553,4

ФОРМА XIV-2

№ п/п	Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна	Вартість закупівлі (тис. грн.)			
		Загальний фонд держбюджету		Спеціальний фонд держбюджету	
		Бюджетна програма	в т.ч. через ДУ «НЦ ГГГРІ НАН України»		
		6541030	6541230		
1	2	3	4	5	6
1	p-H електрод комбінований Sen Tix 41	-	-	-	15,4
2	Блок детектування гамма-випромінення БДБГ-07 для МКС-07 «ПОШУК»	-	-	-	45,0

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

3	Комбінований ОВП-електрод San Tix ORP	-	-	-	19,6
Разом:					80,0

ФОРМА XIV-3

№ п/п	Джерела придбання ПЕОМ	Кількість (шт.)	Вартість закупівлі (тис. грн.)
1	Загальний фонд Держбюджету,	83	243,3
2	в т.ч. НЦ ГТГРІ НАН України	-	-
3	Спеціальний фонд Держбюджету	1	15,7
	Разом:	84	259,0

ФОРМА XIV-4

№ п/п	Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження	Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується установою	Вартість, дол. США або євро
1	2	3	4
1	Дво / восьми канальний альфа-спектрометричний комплекс ALPHA ANALIST, CANBERRA Packard, США Two / eight cannels alpha spectrometer, ALPHA ANALIST, CANBERRA Packard, USA	Кількісне визначення вмісту радіоактивних альфа-випромінюючих ізотопів в об'єктах техногенного походження та зовнішнього середовища. Удосконалення контролю радіоактивних матеріалів	\$ 80 000
2	Мас-спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою (ICP-MS)-2030, Shimadzu, Японія Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)-2030, Shimadzu, Japan	Кількісне визначення вмісту радіоактивних і стабільних елементів (включаючи важкі метали) в об'єктах техногенного походження та зовнішнього середовища. Удосконалення контролю радіоактивних матеріалів, визначення віку об'єкта або його походження методом ізотопного аналізу та наявності мікроелементів	\$ 140 000
3	Рідинно-сцинтиляційний аналізатор Hidex 300SL, Hidex, Фінляндія Liquid scintillation counter Hidex 300SL, Hidex, Finland	Кількісне визначення вмісту радіоактивного вуглецю, тритію, плутонію-241 та інших низькоенергетичних бета-випромінюючих ізотопів, які не виявляються іншими методами, в об'єктах техногенного походження та зовнішнього середовища. Удосконалення контролю радіоактивних матеріалів	\$ 60 000
4	Система мікрохвильової обробки зразків Ethos Easy, Milestone Srl., Італія	Мікрохвильове кислотне розкладання (мінералізація) для підготовки проб. Система	\$ 40 000

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ		
--	--	--

	Microwave digestion system ETHOS EASY, Milestone Srl., Italy	мікрохвильового розкладання ETHOS EASY дозволяє працювати зі спектром проб від повсякденних до високотехнологічних	
5	Портативний альфа-, бета-радіометр LB 2046/LB 2046-130 Berthold, Berthold Technologies GmbH&Co.KG, Німеччина Portable Alpha-Beta Activity Measuring System LB 2046/LB 2046-130 Berthold, Berthold Technologies GmbH&Co.KG, Germany	Портативна система вимірювання активності дозволяє одночасне і роздільне вимірювання α - і β -активностей у різних типах зразків або на запилених фільтрах; також при аналізі проб навколишнього середовища для виявлення активності в малих кількостях	\$ 30 000
6	Система піролізної підготовки зразків Raddec PYROLYSER-2-Trio System, Raddec International Ltd , Велика Британія Raddec PYROLYSER-2-Trio System, Raddec International Ltd ,UK	Аналітична система печі, оптимізована для кількісного вилучення летких радіонуклідів, таких як тритій, вуглець-14, хлор-36, йод-129 з 2 твердих і рідких проб. Системи печей Pyrolyser Trio дозволяє вилучення летких радіонуклідів з різних типів зразків (харчових продуктів, біоти, ґрунту, осаду, бетону та інших будівельних матеріалів, металів і зразків для біоаналізу)	\$ 40 000
8	Портативний пробовідбірник повітря великого об'єму SIBATA HV-500R, SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD, Японія High Volume Air Sampler HV-500R, SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD, Japan	Удосконалення відбору проб радіоаерозолі у приміщеннях комплексу «НБК-ОУ» з метою здійснення поточної оцінки стану ПБМ ОУ і ступеню їх деградації для прогнозування довгострокової поведінки ПБМ	\$ 10 000
9	Пробовідбірник повітря великого об'єму TE-5000D-BLX, TISCH Environmental Inc, США TSP High Volume Samplers TE-5000D-BLX, TISCH Environmental Inc, USA	Удосконалення відбору проб радіоаерозолі у приземному шарі повітря під аркою комплексу «НБК-ОУ» та на території його промайданчика з метою отримання нових даних, що характеризують стан комплексу «НБК-ОУ»	\$ 50 000

Електронні інформаційні ресурси

Внутрішні ресурси

Назви ресурсів, які є власністю установи	Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник, науковий звіт, документ, нарис, аудіозапис тощо)	Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об'єктів документального характеру й опис змісту візуальних або звукових об'єктів	Характеристика формату цифрового представлення ресурсу, його розмірності (об'ємні, просторові та/або часові параметри), стандарти тощо	Цифрові адреси ресурсів, до яких є телекомутаційний доступ
1	2	3	4	5
Інтернет-сайт ІПБ АЕС	Інтернет-сайт	Висвітлено напрями діяльності ІПБ АЕС, його історію, склад і контакти керівництва, структуру наукових підрозділів, новини діяльності	6 інтернет-сторінок з глибиною деталізації до 3 рівнів	http://www.ispnpp.kiev.ua/
Інтернет-сайт науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля»	Інтернет-сайт	Розміщено випуски науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» й тексти статей у вільному доступі	7 інтернет-сторінок з глибиною деталізації до 3 рівнів	http://npe.org.ua/

Зовнішні ресурси

Назви платних цифрових ресурсів, які використовує установа	Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник, науковий звіт, документ, нарис, аудіо запис тощо)	Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об'єктів документального характеру та опис змісту візуальних або звукових об'єктів	Цифрові адреси ресурсів
1	2	3	4
Міжнародна наукометрична база даних Scopus	База даних	Бібліографічна і реферативна база даних; науково-інформаційний інструмент	www.scopus.com

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ		
--	--	--

Міжнародна наукометрична база даних Web of Science	База даних	Бібліографічна і реферативна база даних; науково-інформаційний інструмент	www.webofscience.com
--	------------	---	--

ФОРМА XV-1

Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачуються установою

№	Назва наукового журналу	Видавець	Кількість примірників, що передплачуються	Форма (паперова чи електронна)	Вартість річної передплати
1	2	3	4	5	6
1	Головбух бюджет	ТОВ «Експертус»	1	електронна	7020,00
2	Кадровик	ТОВ «Експертус»	1	електронна	8100,00
3	Держзакупівлі	ТОВ «Експертус»	1	електронна	6030,00

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ФОРМА XVI

Відомості про використання імпортного обладнання, централізовано закупленого для

назва Центру колективного користування приладами

назва установи НАН України

№ з/п	Установа НАН України, ППБ керівника центру (роб. тел.), веб-сторінка, де розміщена інформація	Назва приладу, фірма-виробник, рік постачання, країна	Кількість співробітників центру			Кількість облікованих днів роботи у звітному періоді				Інше
			Наук. співр.	ІТР	Разом	Для власних потреб	На профілактичні роботи	Надано установам НАН України	Надано стороннім організаціям	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—